

循環器疾患の治療学

不整脈の非薬物療法

徐脈

ペースメーカー

心臓再同期療法

頻脈

植込み型除細動器

カテーテルアブレーション



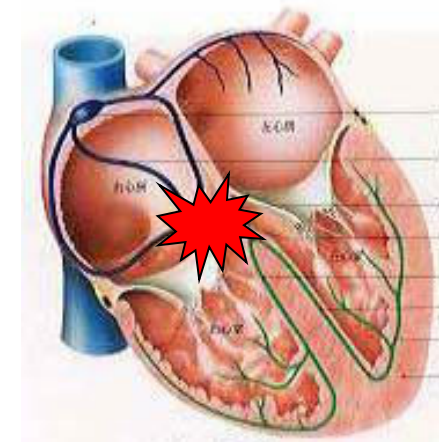
心臓ペースメーカーの適応

- 房室ブロック
- 2枝および3枝ブロック
- 洞不全症候群
- 徐脈性心房細動

房室ブロック

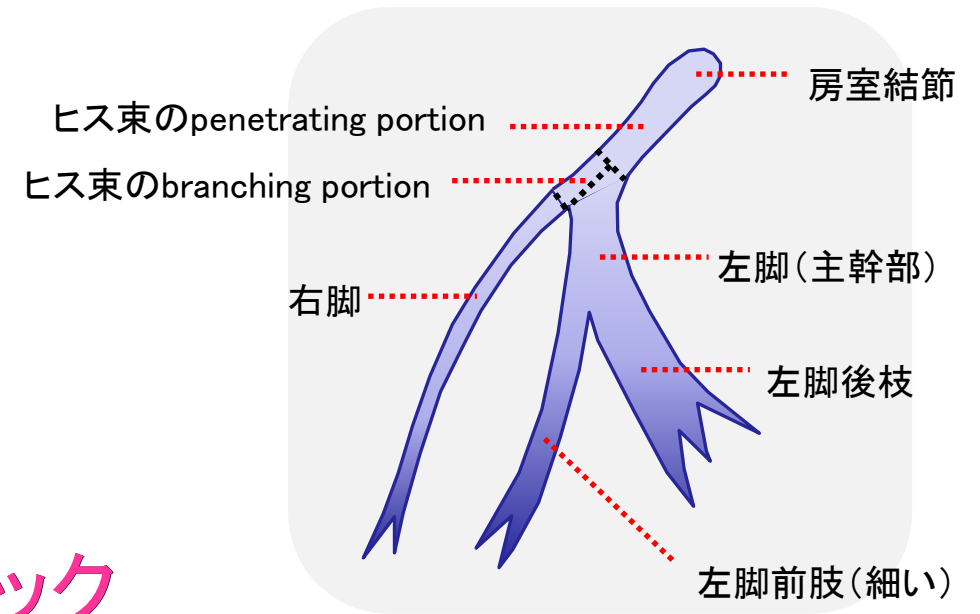
心臓の電線の異常

- 刺激伝導系のいずれかの部位（房室結節、His束、His-Purkinje系）において伝導の遅延または途絶が認められるもの



房室ブロック

1. I 度房室ブロック
2. II 度房室ブロック
 - 1) Wenchebach型
 - 2) Mobitz II 型
 - 3) 2:1 高度房室ブロック
 - 4) 発作性房室ブロック
 - 5) 高度房室ブロック
3. III 度房室ブロック(完全房室ブロック)



房室ブロックに対するペースメーカー適応の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
徐脈による明らかな臨床症状を有する第2度、高度または第3度房室ブロック	I	C	B	V
高度または第3度房室ブロックで以下のいずれかをともなう場合 ① 必要不可欠な薬剤によるもの ② 改善の予測が不可能な術後房室ブロック ③ 房室接合部のカテーテルアブレーション後 ④ 進行性の神経筋疾患にともなう房室ブロック ⑤ 覚醒時に著明な徐脈や長時間の心室停止を示すもの	I	C	B	V
症状のない持続性の第3度房室ブロック	II a	C	C1	V
症状のない第2度または高度房室ブロックで、以下のいずれかをともなう場合 ① ブロック部位がヒス束内またはヒス束下のもの ② 徐脈による進行性の心拡大をともなうもの ③ 運動または硫酸アトロピン負荷で伝導が不変または悪化するもの	II a	C	C1	V
徐脈によると思われる症状があり、他に原因のない第1度ブロックで、ブロック部位がヒス束内またはヒス束下のもの	II a	C	C1	V
至適房室間隔設定により血行動態の改善が期待できる心不全をともなう第1度房室ブロック	II b	C	C1	V

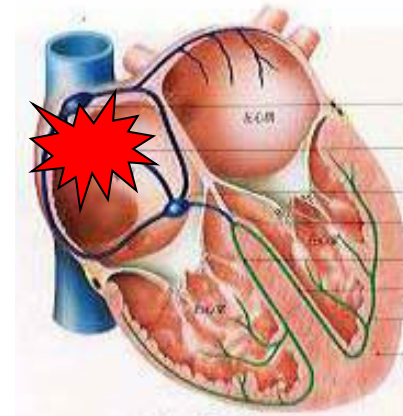
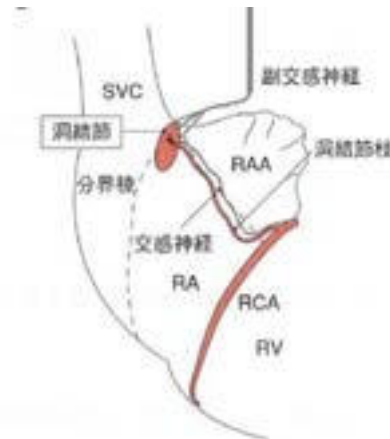
洞不全症候群 (Sick Sinus Syndrome)

心臓の発電所の異常

洞結節

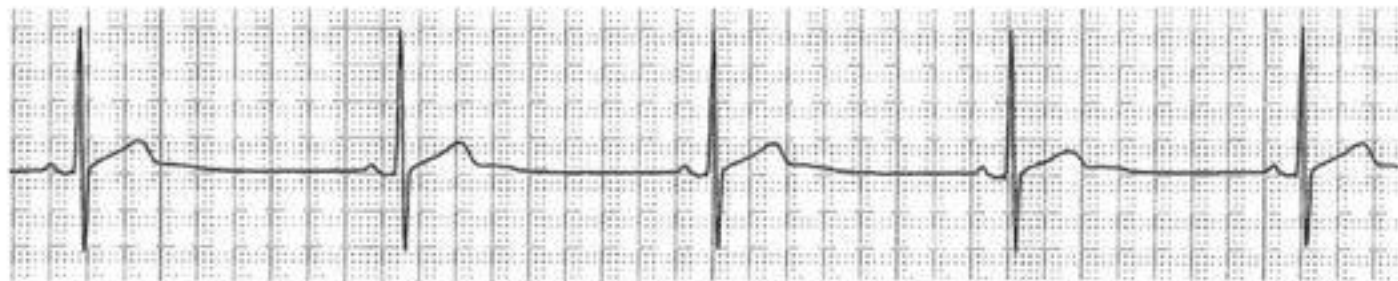
- ✓ ペースメーカーとして電氣的刺激を規則正しく作り出すこと
- ✓ 作り出された電氣的刺激を周囲の心房細胞へと伝導する

洞結節またはその周囲に病変が生じて、洞性徐脈、洞房ブロック、洞停止を来した疾患の総称。約半数は洞結節周囲に原因不明の変性あるいは線維化が生じることにより生ずる特発性。高齢者でよくみられる。



洞不全症候群

I型：洞徐脈



II型：洞停止



II型：洞房ブロック



III型：徐脈頻脈症候群

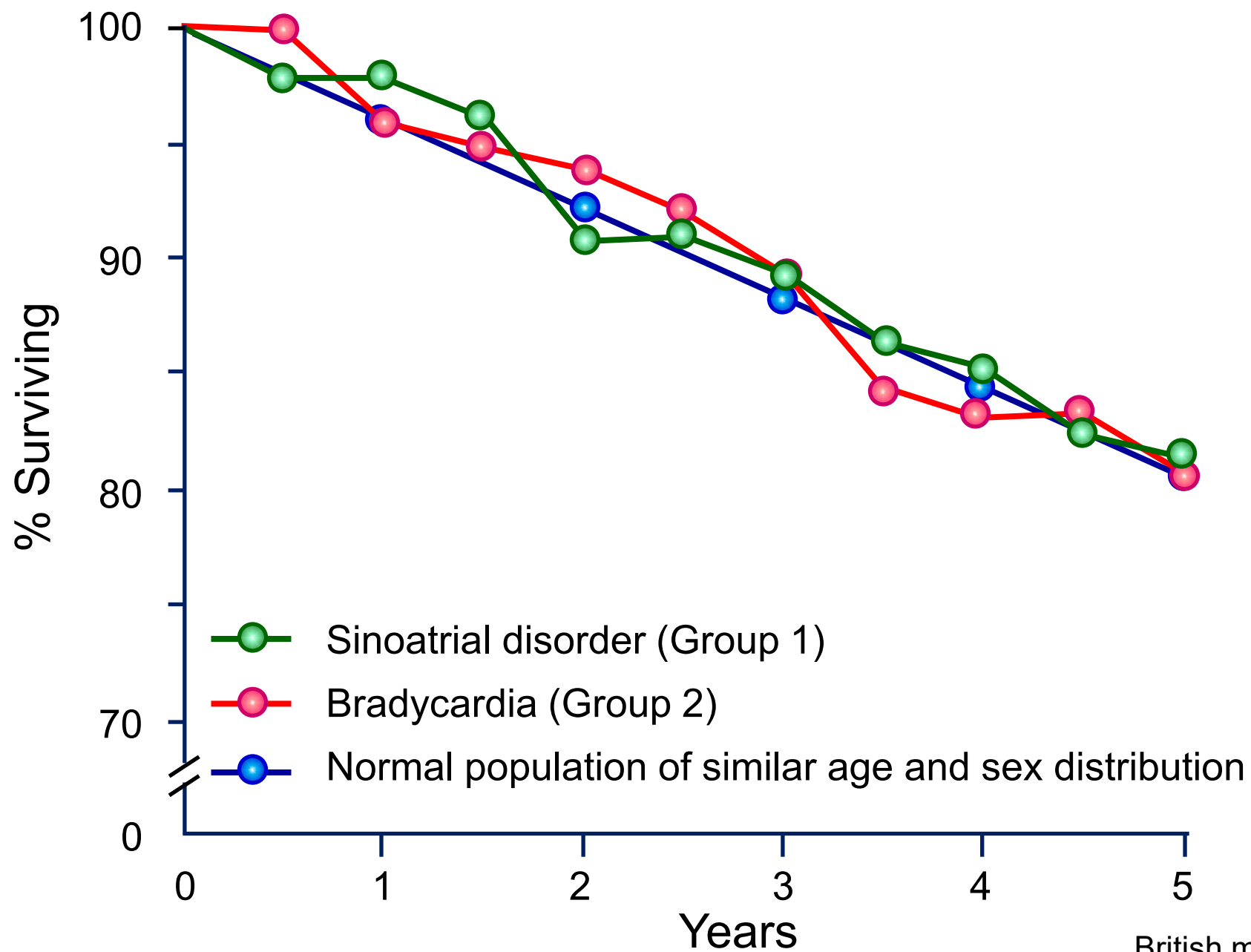




洞不全症候群に対するペースメーカー適応の推奨とエビデンスレベル

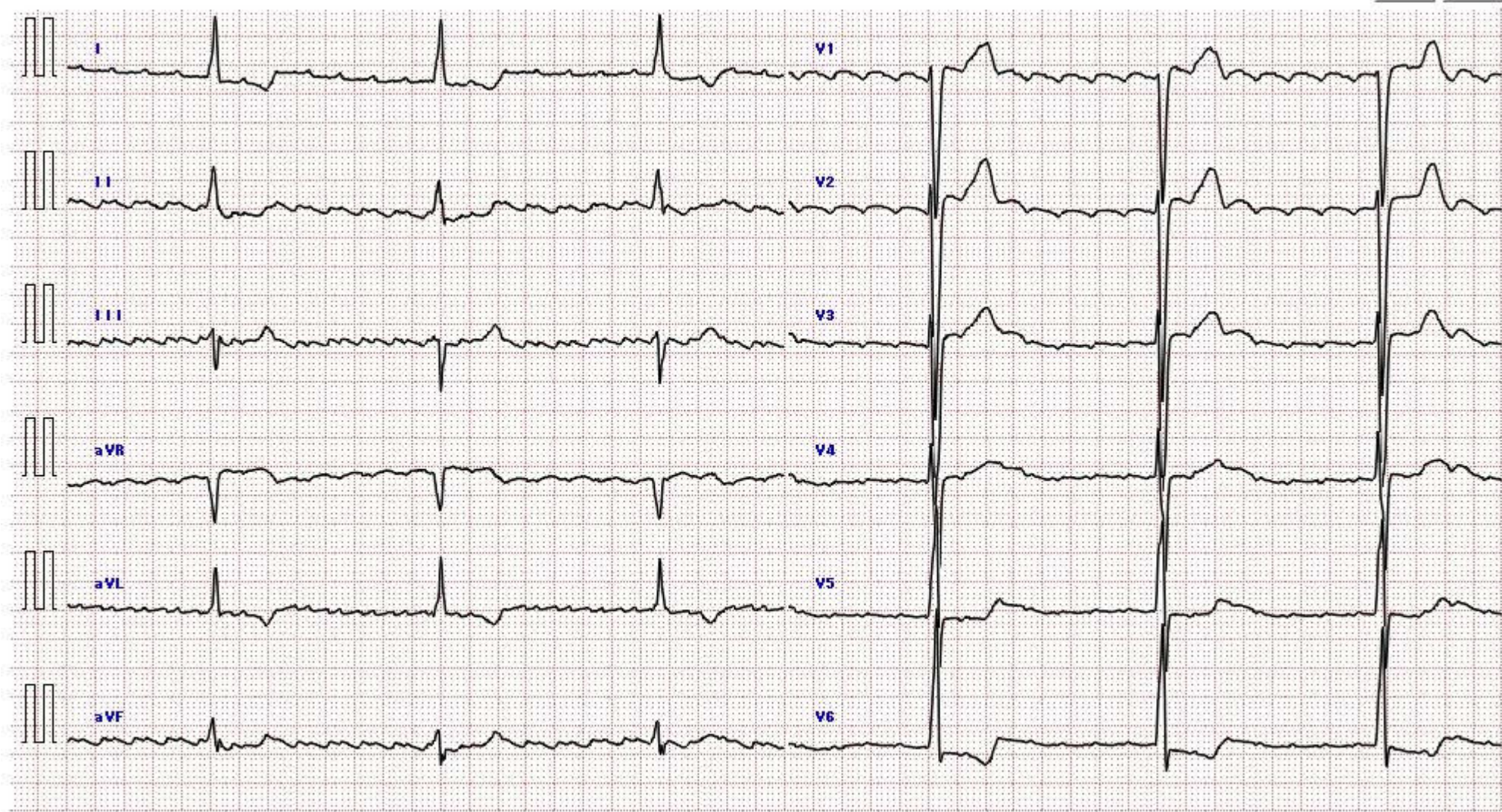
	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
失神，痙攣，眼前暗黒感，めまい，息切れ，易疲労感などの症状あるいは心不全があり，それが一次性の洞結節機能低下に基づく徐脈，洞房ブロック，洞停止あるいは運動時の心拍応答不全によることが確認された場合，それが長期間の必要不可欠な薬剤投与による場合を含む	I	C	A	V
① 上記の症状があり，徐脈や心室停止を認めるが，両者の関連が明確でない場合 ② 徐脈頻脈症候群で，頻脈に対して必要不可欠な薬剤により徐脈をきたす場合	II a	C	B	V
症状のない洞房ブロックや洞停止	II b	C	C2	V

8 症状のない洞性徐脈にはペースメーカー植込みの適応はない



徐脈性心房細動に対するペースメーカー適応の推奨とエビデンスレベル

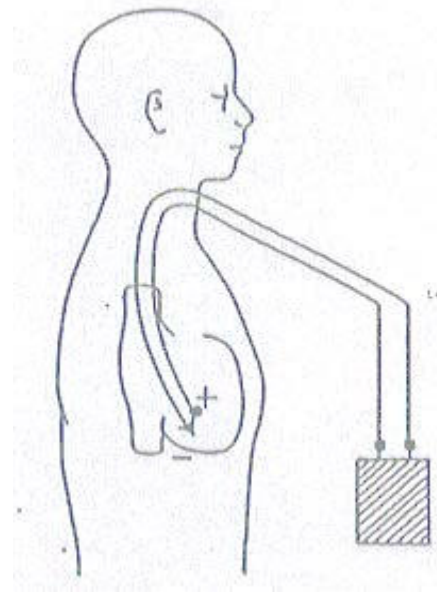
	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
失神、痙攣、眼前暗黒感、めまい、息切れ、易疲労感などの症状あるいは心不全の発症があり、それが徐脈ないし心室停止によるものであることが確認された場合。それが長期間の必要不可欠な薬剤投与による場合を含む	I	C	A	V
上記の症状があり、徐脈や心室停止を認めるが、両者の関連が明確でない場合IIa	II a	C	B	V



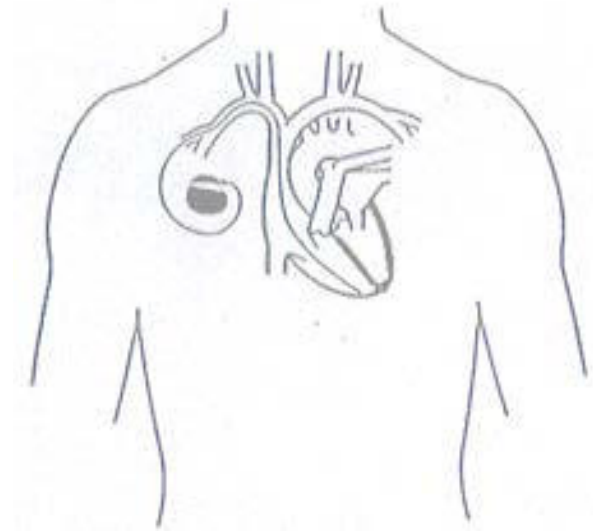
ペースメーカー

徐脈性不整脈の治療

- 体外式（一時的ペースメーカー）
- 植込み型（恒久的ペースメーカー）

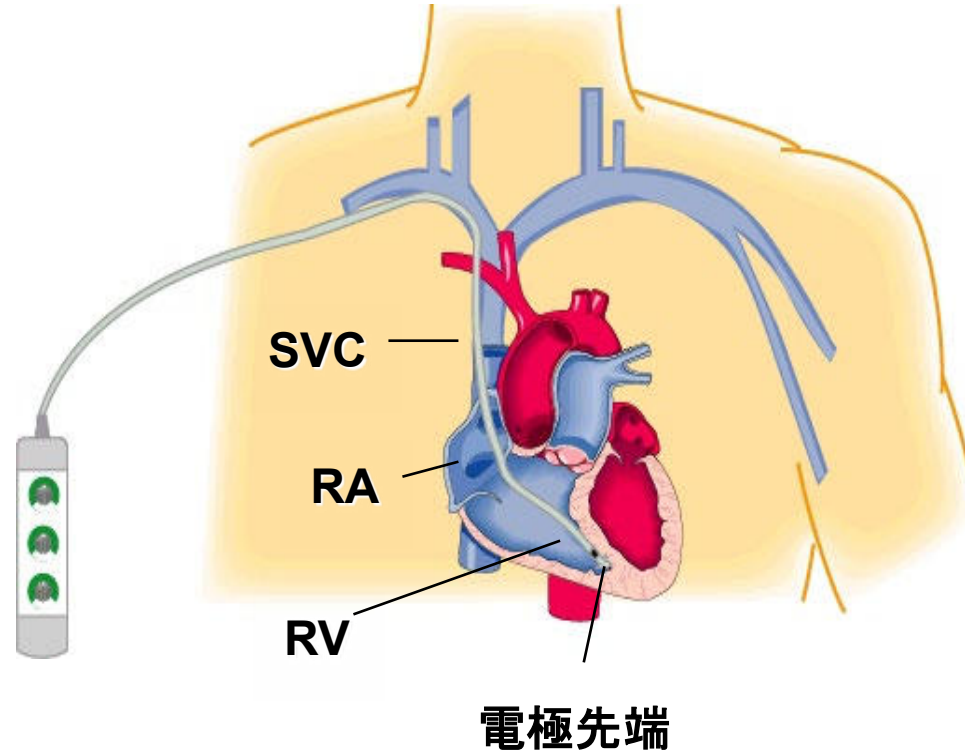


体外式



心内膜リードを使用

体外式ペースメーカー

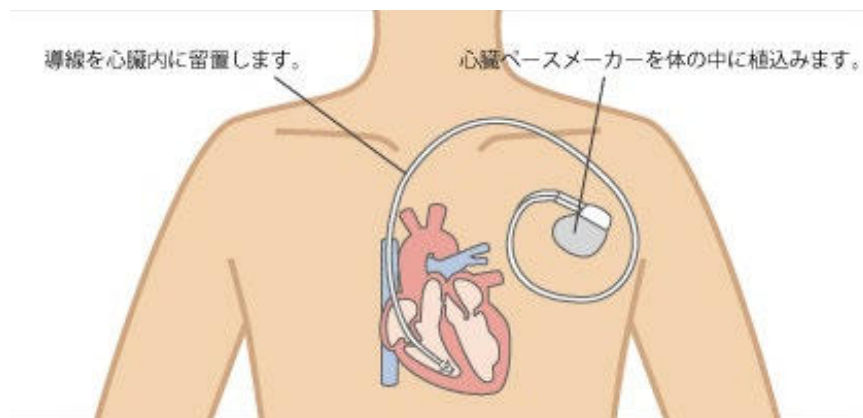


SVC: 上大静脈
RA: 右心房
RV: 右心室

右鎖骨下静脈からテンポラリーペースングリードを右心室内に挿入している状態

植え込み型ペースメーカー ペーシングシステムの構成

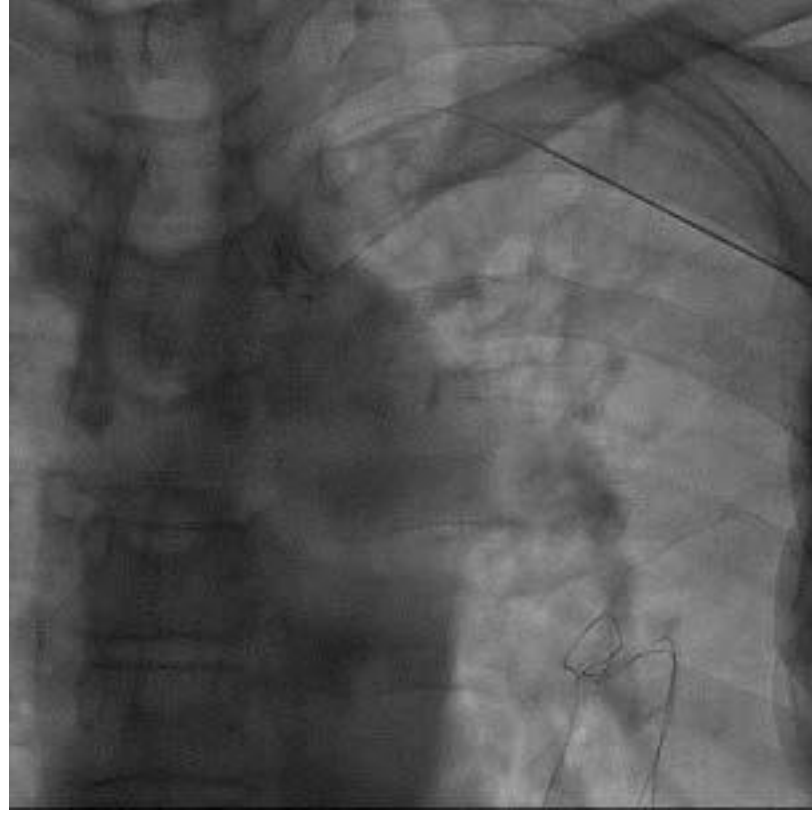
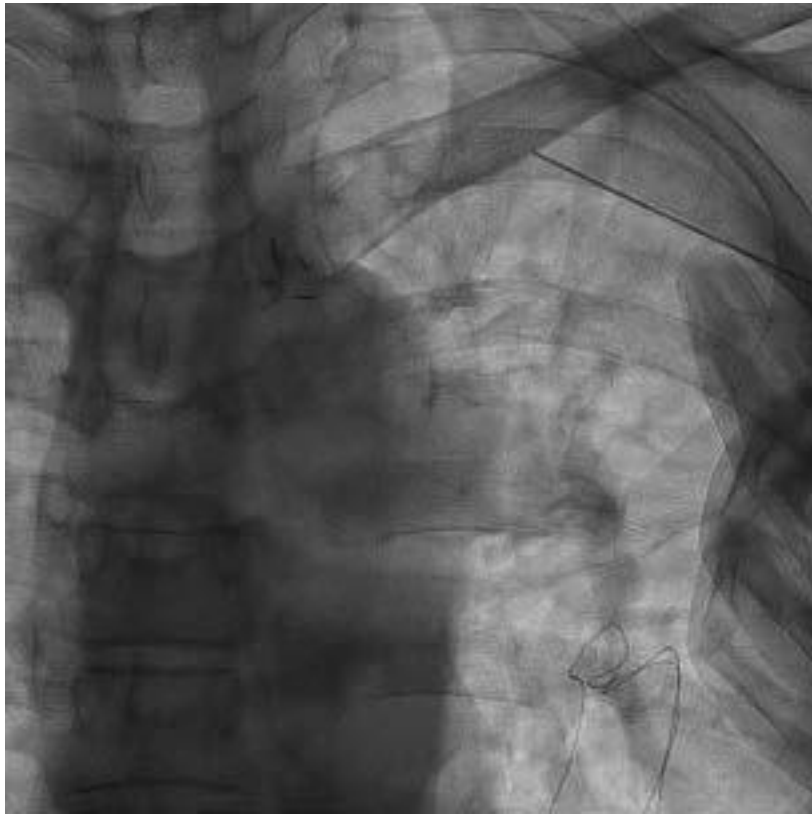
ペーシングシステムは、電気刺激を発生するペースメーカー本体（ジェネレーター）と、電線であるペーシングリードで構成される。



電池寿命 10年



電線寿命 20年

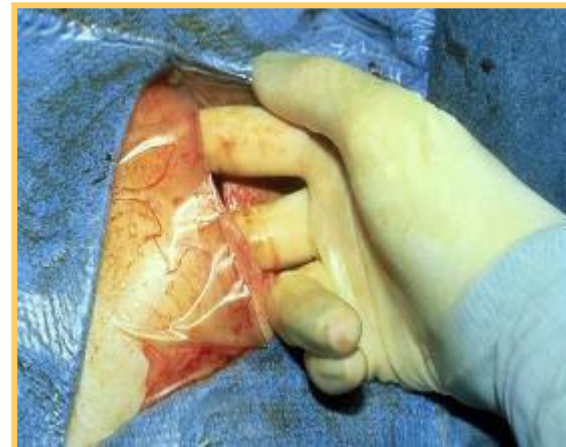
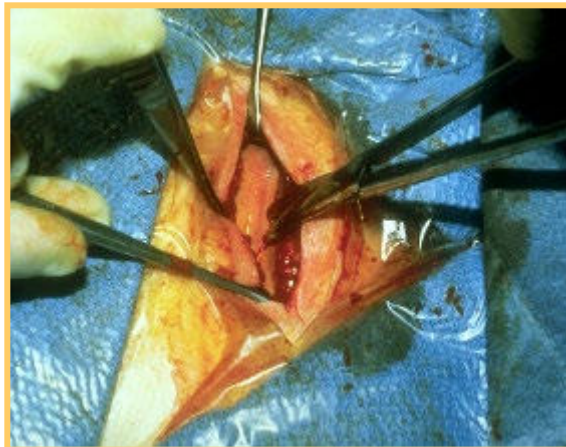


ペースメーカー ポケット作成

ペースメーカー本体を植込むスペース
局所麻酔下で大胸筋膜前面に作成

ポケットの大きさの目安

幅3横指、深さ中指第2関節あたり



リード先端の種類

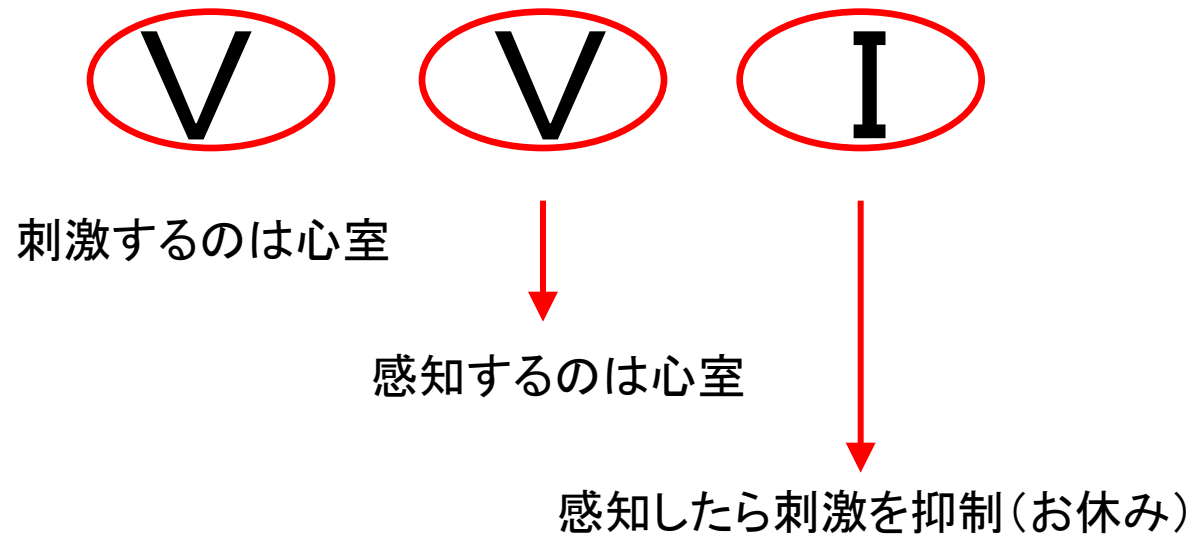
スクリータイプ



タインドタイプ



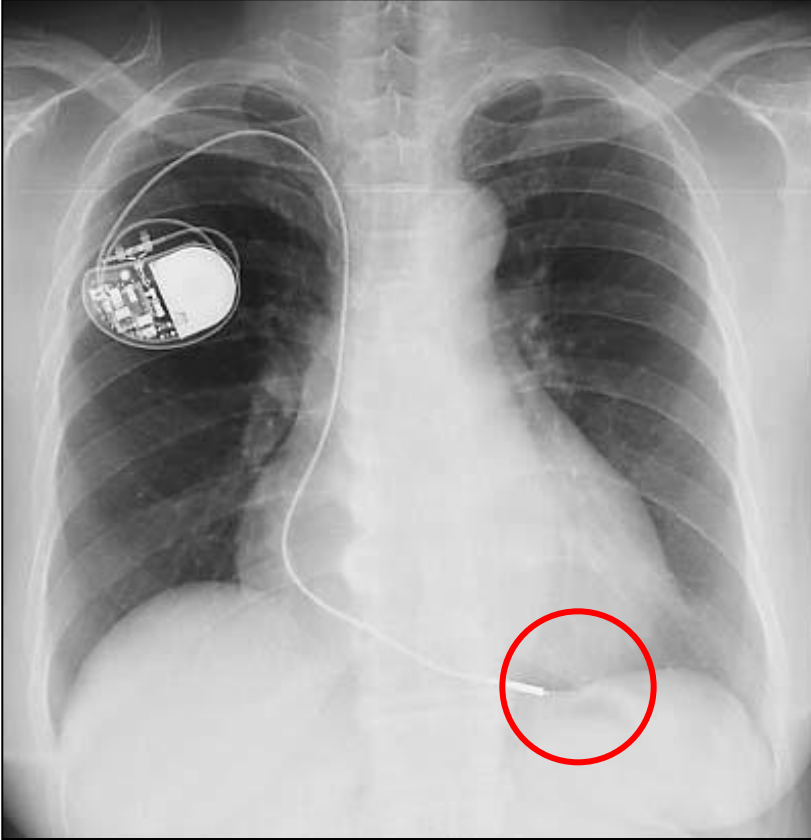
ペースメーカーの基本設定・動作 モードの読み方



心室自己脈(R波)を感知できなかつたら、
設定された心拍数で心室を刺激、
感知できれば刺激を抑制する

VVI

心室ペース心室センス抑制型



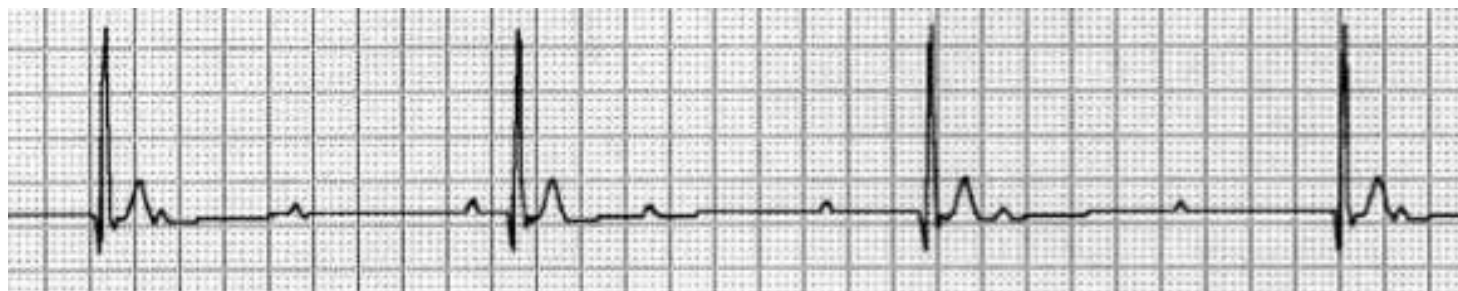
目的： 心室のレート確保

1. 心室自己脈感知
2. 心室刺激

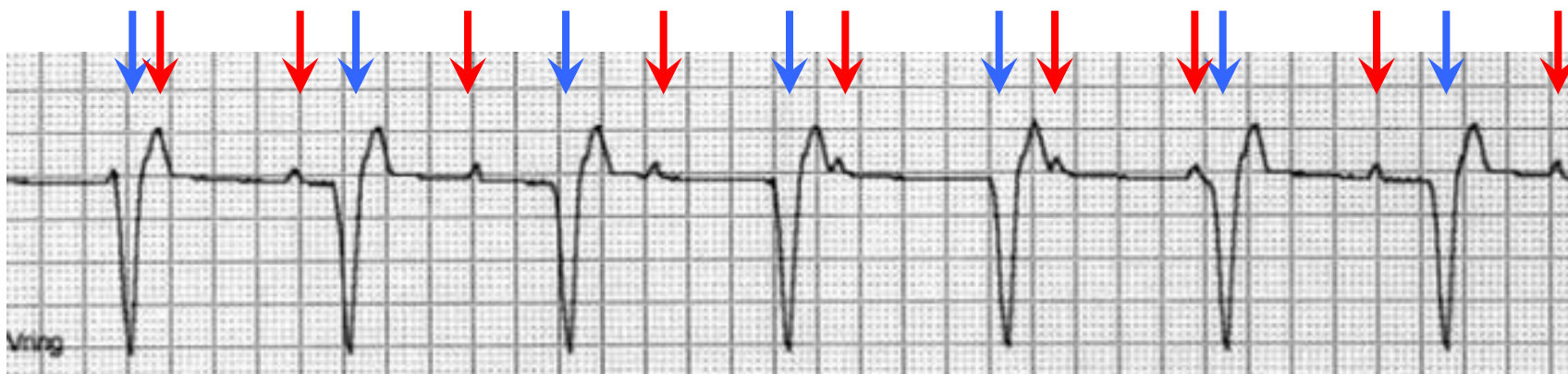
心房との同期は不可

VVI心電図(房室ブロック)

自己脈(ペースメーカー植込み前)



ペースメーカー(VVI)植込み後



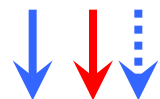
心房⇒心室の順番とタイミングが..

VVI心電図(SSS)

自己脈(ペースメーカー植込み前)



ペースメーカー(VVI)植込み後



心房⇒心室の順番とタイミングが・・

生理的ペーシングと非生理的ペーシング

- 心房と心室の協調性の有無により生理的ペーシングと非生理的ペーシングに分類される
心房・心室の同期性を維持すること
- 心拍出量に対する心房収縮の寄与は2～3割といわれており、非生理的ペーシング(VVI)では、これが失われるだけでなく、心房負荷の増大により心房細動の頻度が増加すると報告されている

心房・心室を同期させるために

DDD

両室ペース両室センス抑制同期型

リードを2本使用(心房・心室)

V V I (R)

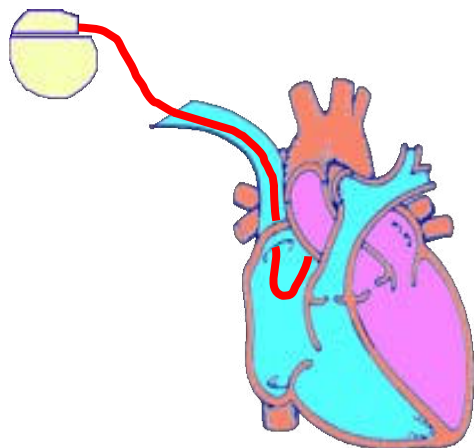
レートレスポンス
Rate response

第1文字 第2文字 第3文字

ペーシング部位	センシング部位	センシング後の反応
A: 心房	A: 心房	I: Inhibit (抑制)
V: 心室	V: 心室	T: Trigger (同期)
D: 心房・心室	D: 心房・心室	D: I/T (抑制と同期)
O: なし	O: なし	O: なし

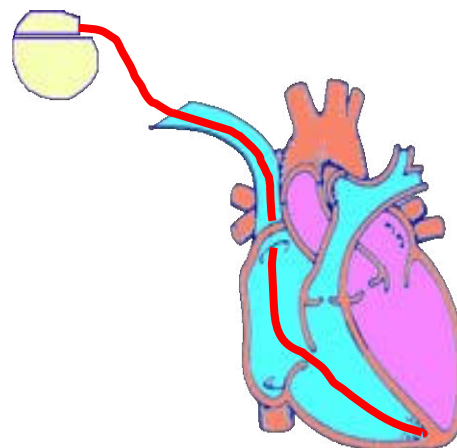
(1) 心房 (AAI)

心房ペース心房センス抑制型



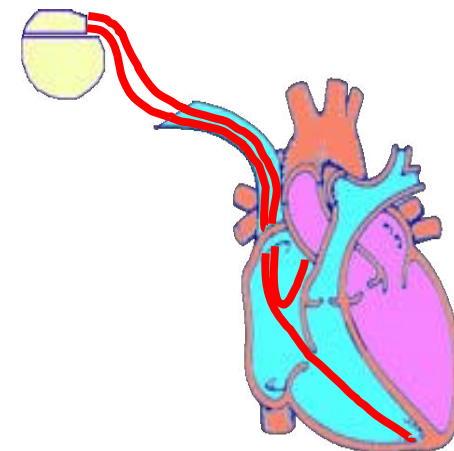
(2) 心室 (VVI)

心室ペース心室センス抑制型

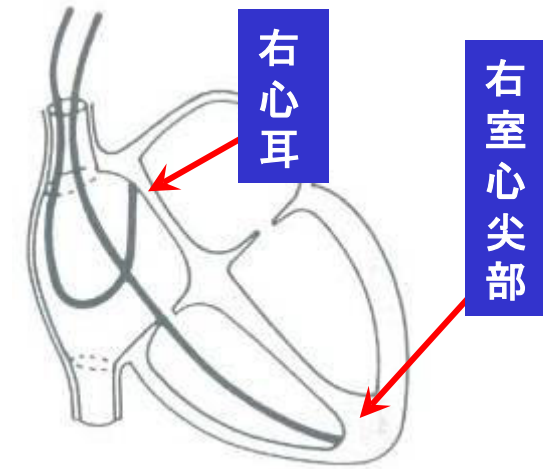
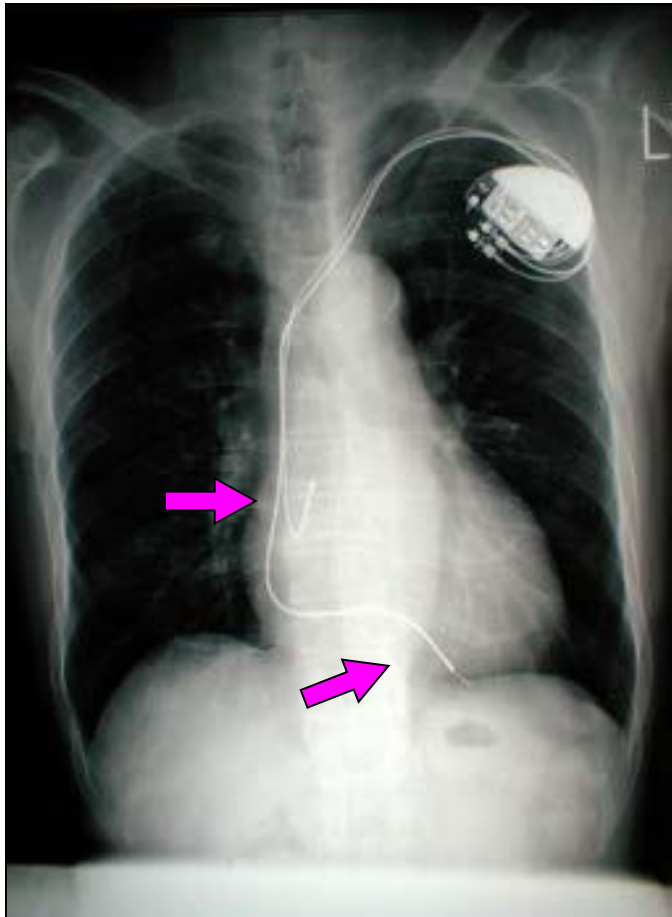


(3) 心房＋心室 (DDD)

両室ペース両室センス抑制同期型



DDD



心拍数の確保

心房⇒心室の順番の遵守

心房⇒心室の絶妙なタイミング遵守

健康な心臓の動きに近づける役割

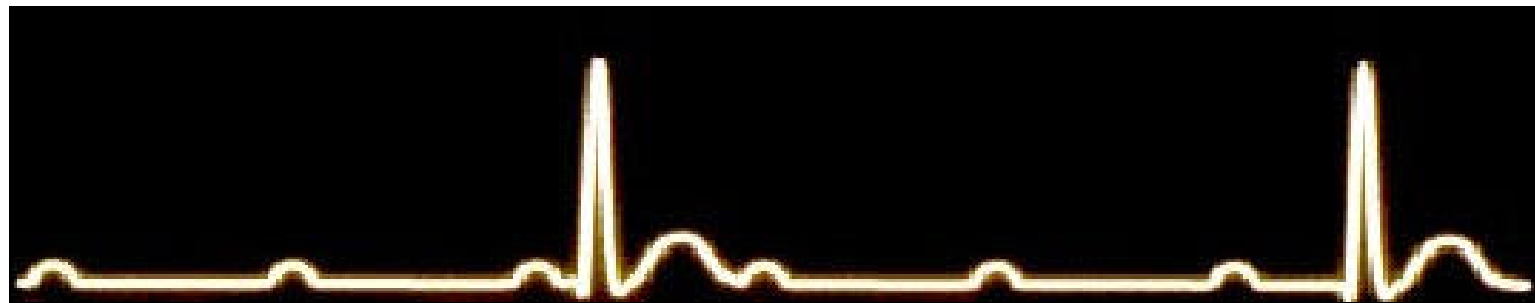
DDD心電図(房室ブロック)

P: 心房自己脈(P波)

V: 心室刺激

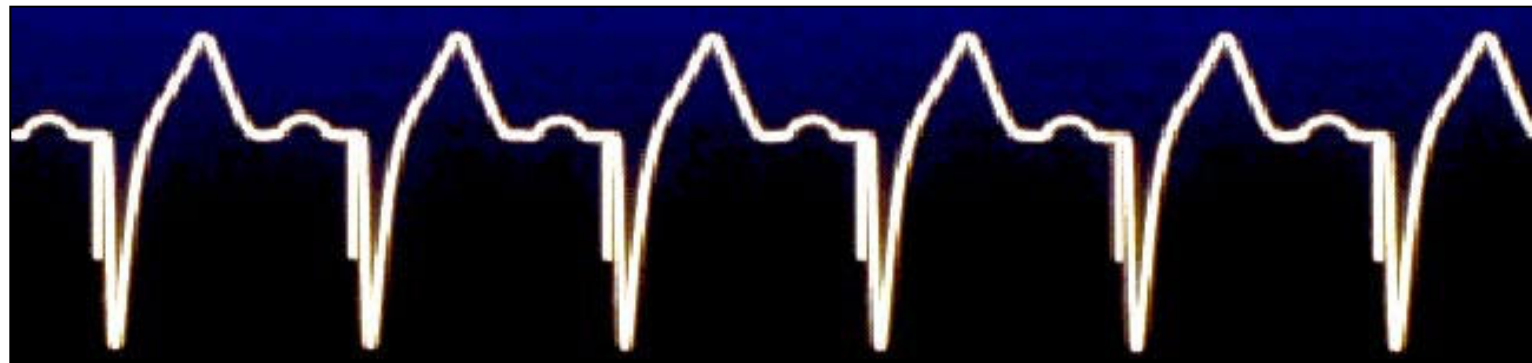
ペースメーカー植込み前

P P P R P P P R



ペースメーカー(DDD)植込み後

P V P V P V P V P V P V

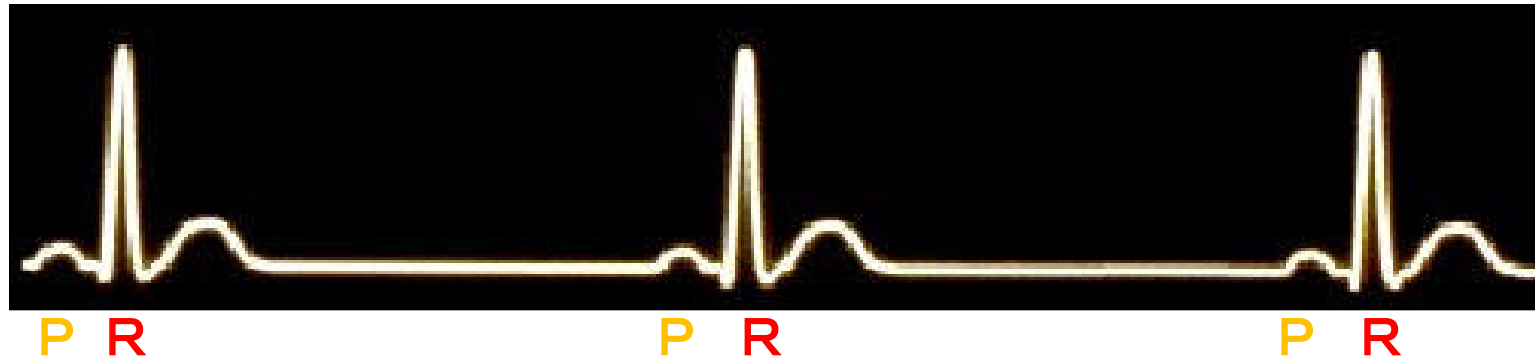


DDD心電図 (SSS)

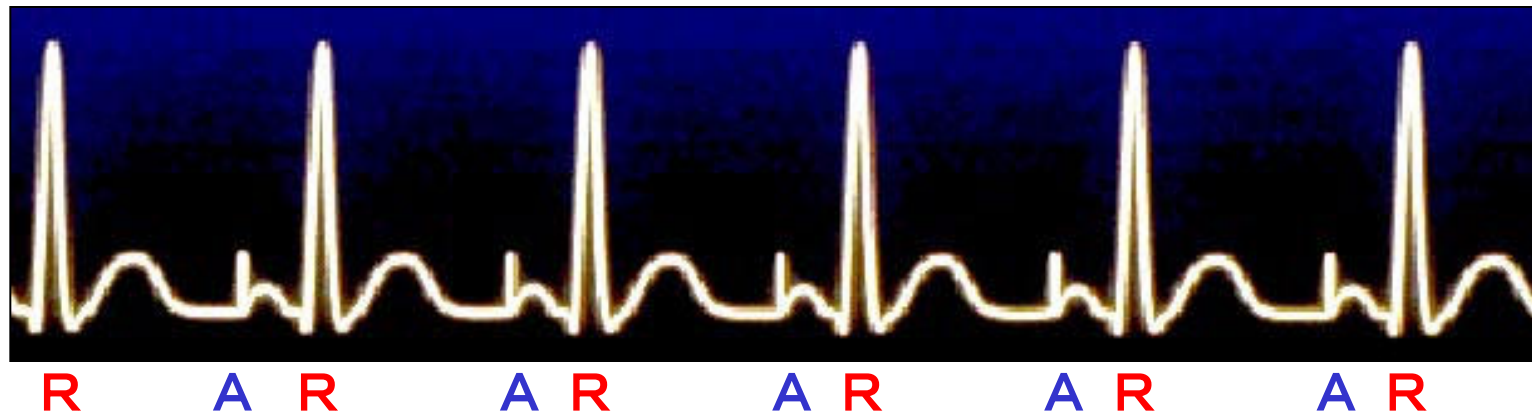
A: 心房刺激

R: 心室自己脈(R波)

ペースメーカー植込み前



ペースメーカー(DDD)植込み後



モード別得意疾患

DDD⇒

房室ブロック

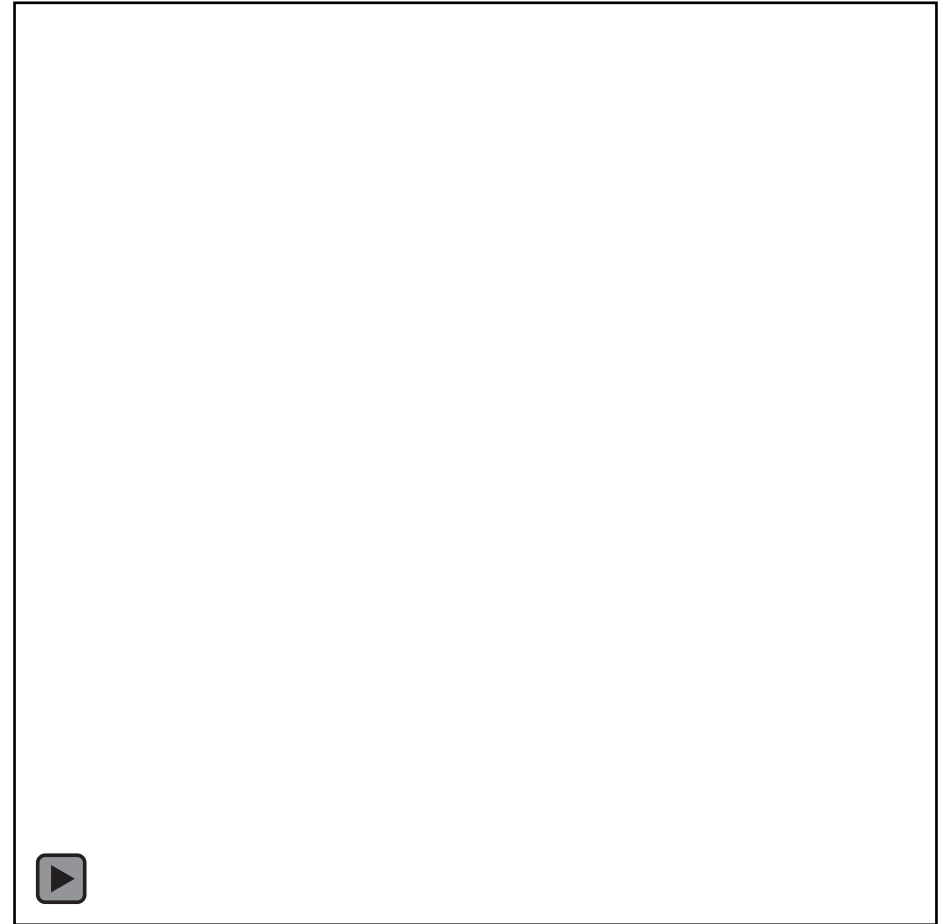
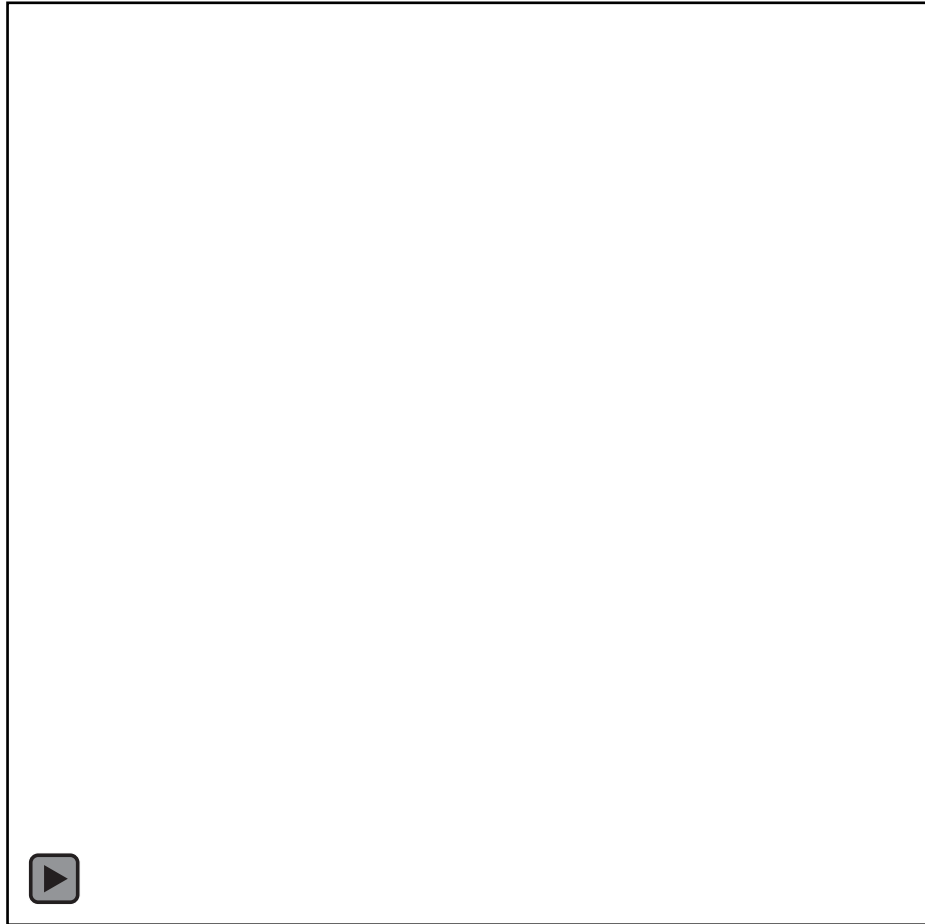
洞不全症候群

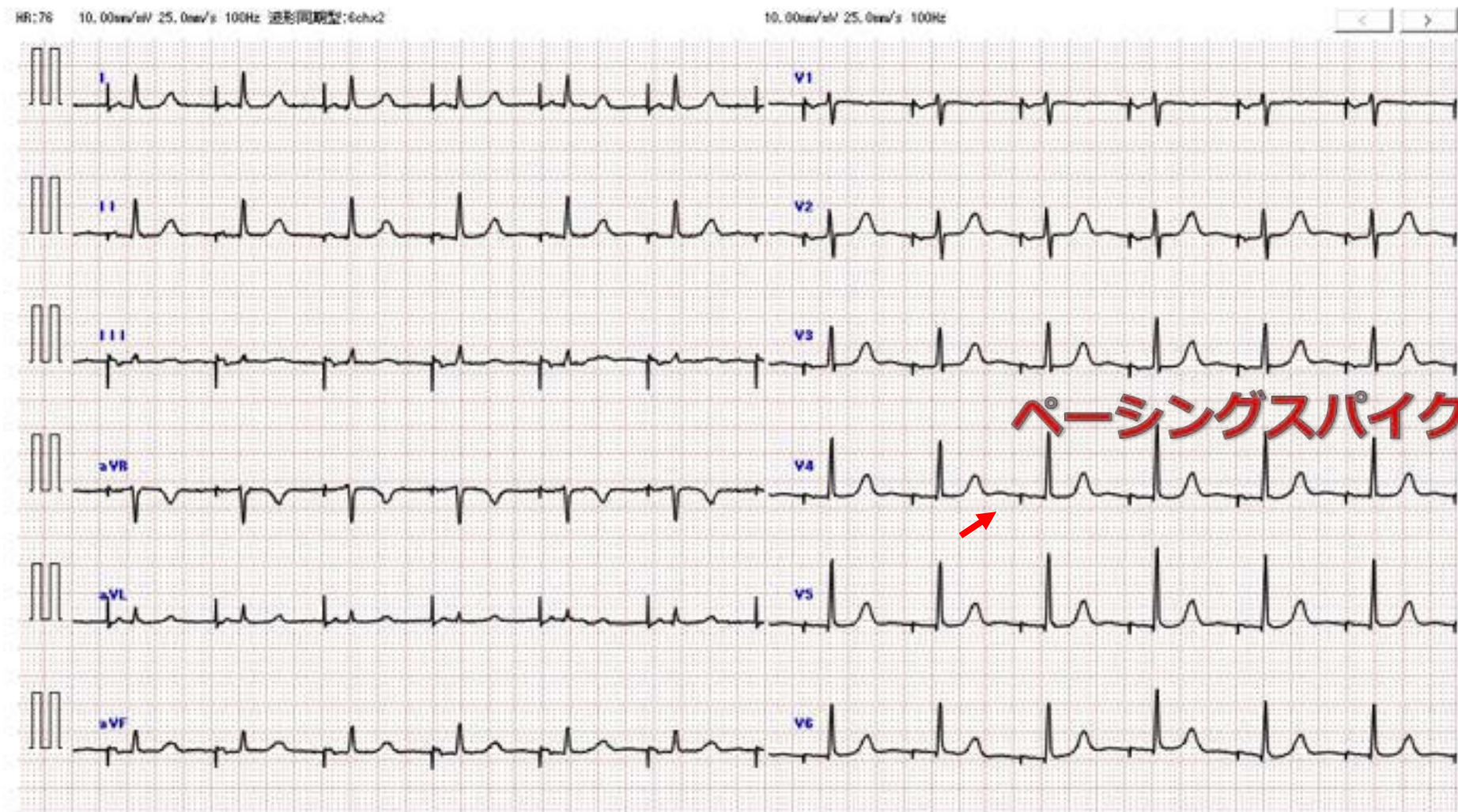
房室ブロック＋洞不全症候群

VVI⇒

徐脈性心房細動

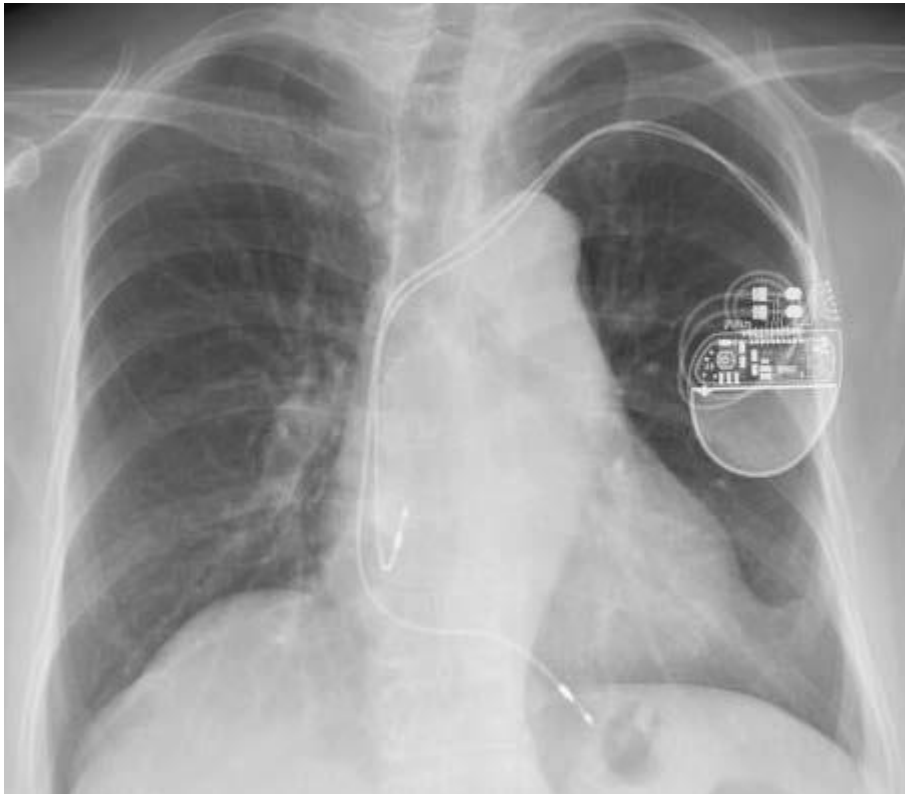
心房リード 右心耳



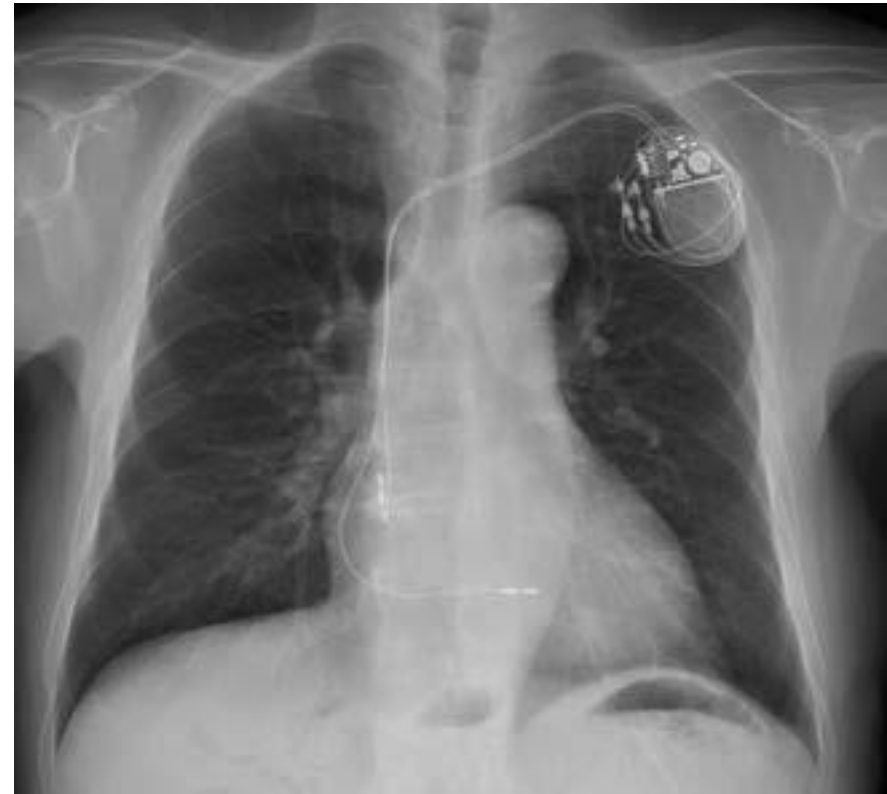


心室リード留置位置

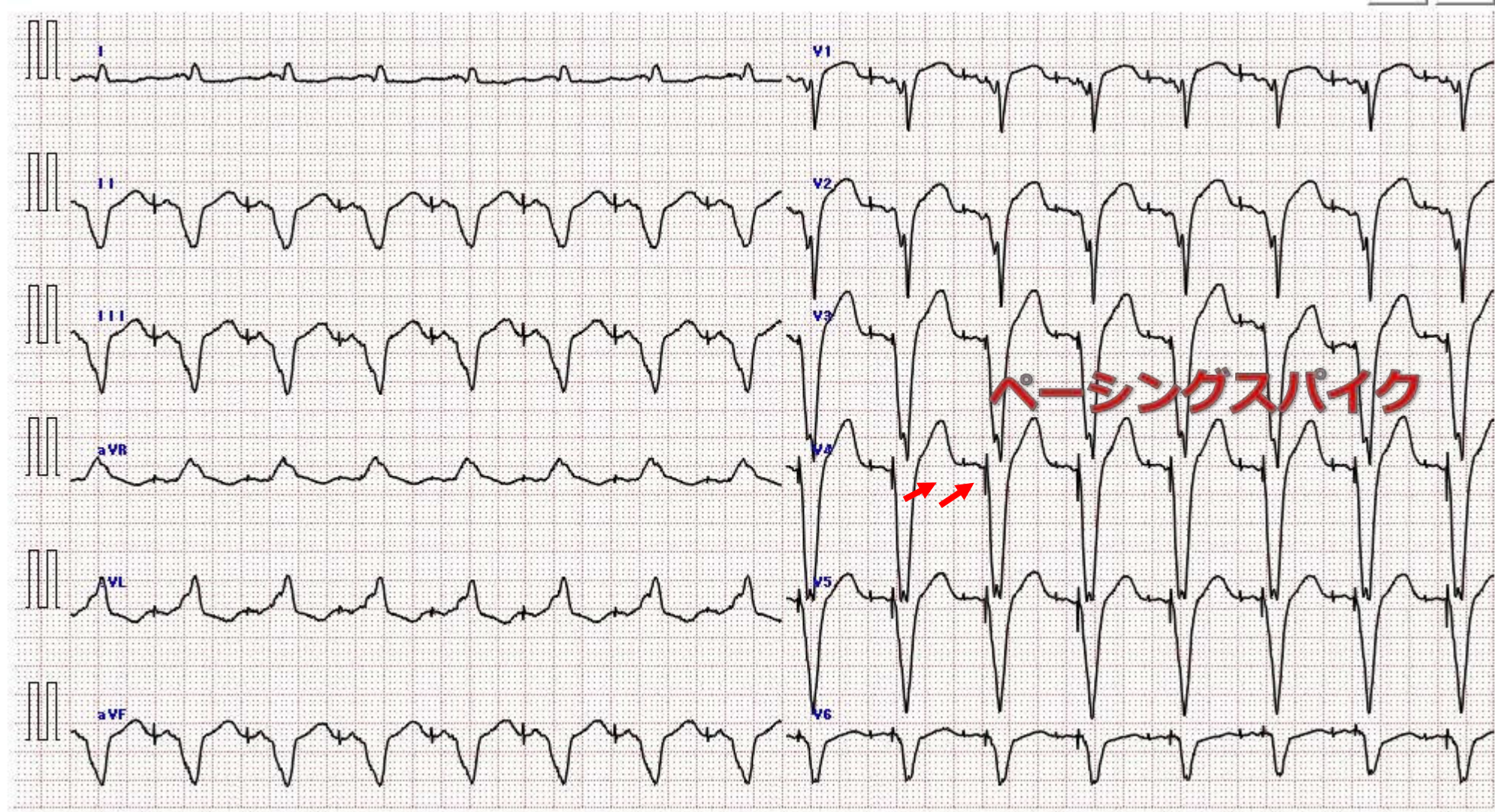
1) 心尖部



2) 心室中隔



右室心尖部ペーシング



心室ペーシングは時に有害!!

AF、心不全、および死亡リスクが増加する。

MOST Study Mode Selection Trial in Sinus-Node Dysfunction)

心室ペーシングが10%増加すると心不全リスクが20%増加

DAVID Trial The Dual Chamber and VVI Implantable Defibrillator

DDD 70 ではVVI 40 に比し、総死亡率・心不全入院が増加

PIPAF Study

心室ペーシングが高い症例ほどAF発症率が増加

DANISH Study

5年間で、DDDはAAIに比して、AFの発症率が高い

ペーシング誘発性心筋症

右室心尖部ペーシングの問題点

- 右室心尖部ペーシングは、非同期的収縮を生じ状態を悪化させる可能性があり、ペーシング率の増加（ペーシング率 $> 20\sim 40\%$ ）にともない、左室駆出率（LVEF）の低下や心不全増悪などの心血管イベントが増加することが報告されている。
- 右室心尖部以外に右室中隔ペーシングが試みられてきたが、心血管イベントの抑制効果は示されなかった。
- 心室ペーシングにともない経時的にLVEFの低下が生じる病態はペーシング誘発性心筋症とよばれ、ペースメーカー植込み症例の $12\sim 20\%$ に認められる。高い心室ペーシング率、ペーシングQRS幅 $> 160\text{ ms}$ 、術前のLVEFの低下などがペーシング誘発性心筋症の危険因子として報告されており、特にLVEFが軽度～中等度に低下した症例でその影響は顕著である。

ペースメーカーのこれまでの流れ

Bradyエビデンスの変遷とともに

生理的ペーシングの啓蒙

心房細動早期発見/介入

✓生理的ペーシング

AV同期の維持 DDD

不必要なRV pacingを減らす→アルゴリズムの開発

最適なペーシング部位をさがす→刺激伝導系ペーシング

✓心房細動早期発見/介入

適切な抗凝固療法

遠隔モニタリングによるアラート

刺激伝導系ペーシング (CSP: Conduction System Pacing)

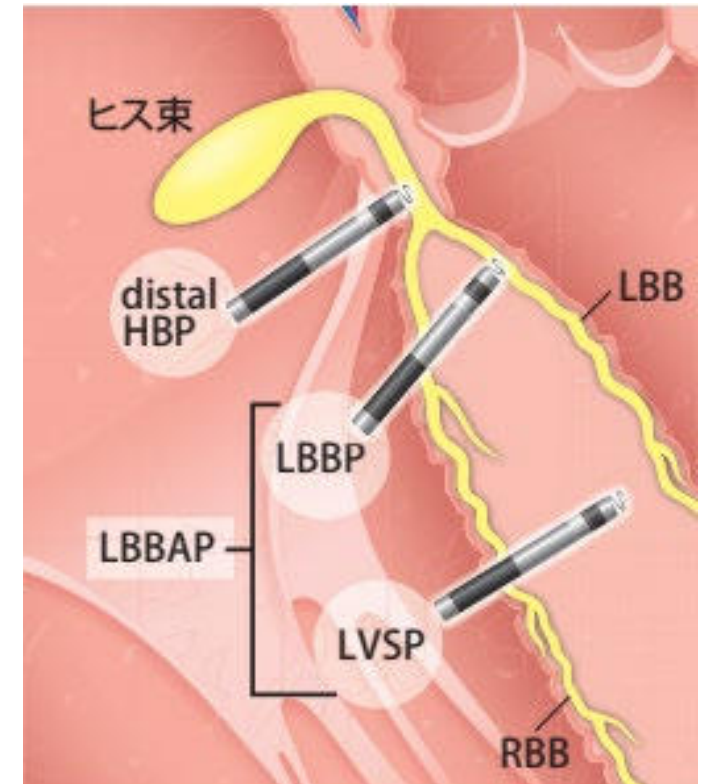
- 刺激伝導系(ヒス束, 右脚, 左脚本幹ならびに左脚枝)を捕捉するペーシング法の総称

His束ペーシング

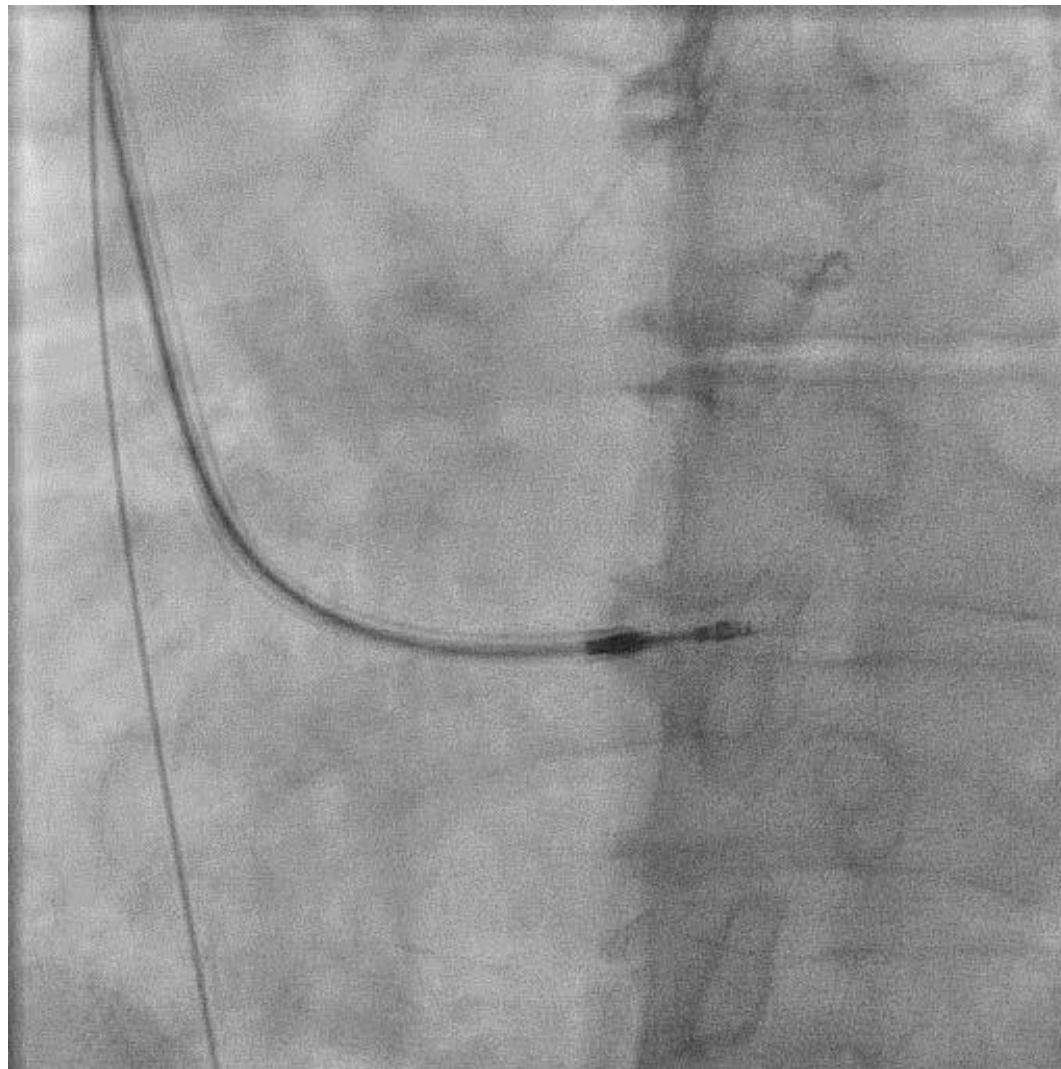
- ・ 患者の5~10%では閾値が不安定・高値となる。
- ・ 波高値が低い・心房波高値が高い。
- ・ His束の損傷やより遠位部でのブロックに対応できないこと。
- ・ 長期的なデータの不足。

左脚(領域)ペーシング

- ・ His束ペーシングよりもペーシング閾値が低い。
- ・ CRT の代替治療になる可能性がある。
- ・ 長期的なデータの不足。



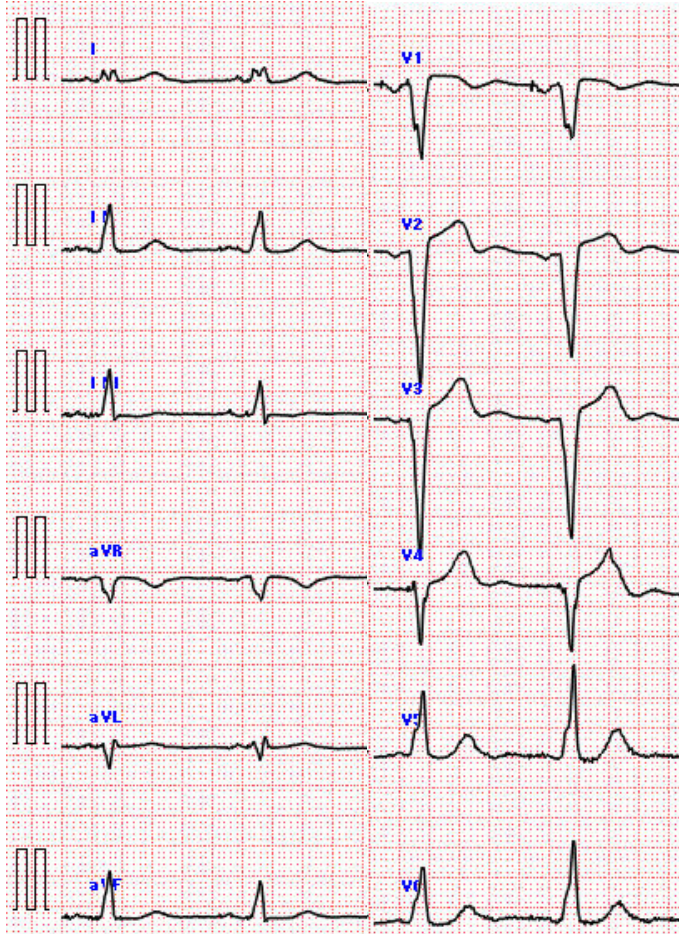
症例提示 73歳 男性 Mobitz II型AVB



ECG

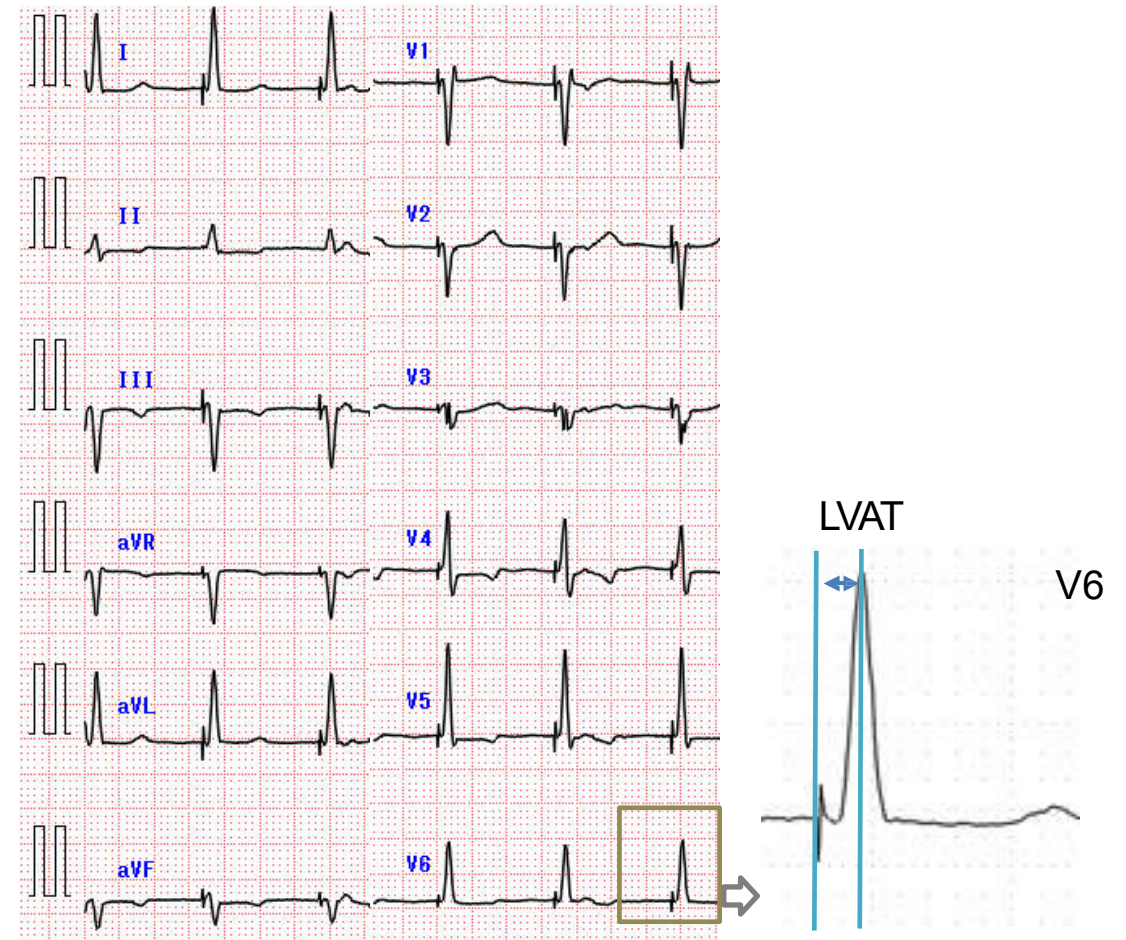
Paced QRS morphology

RVSP



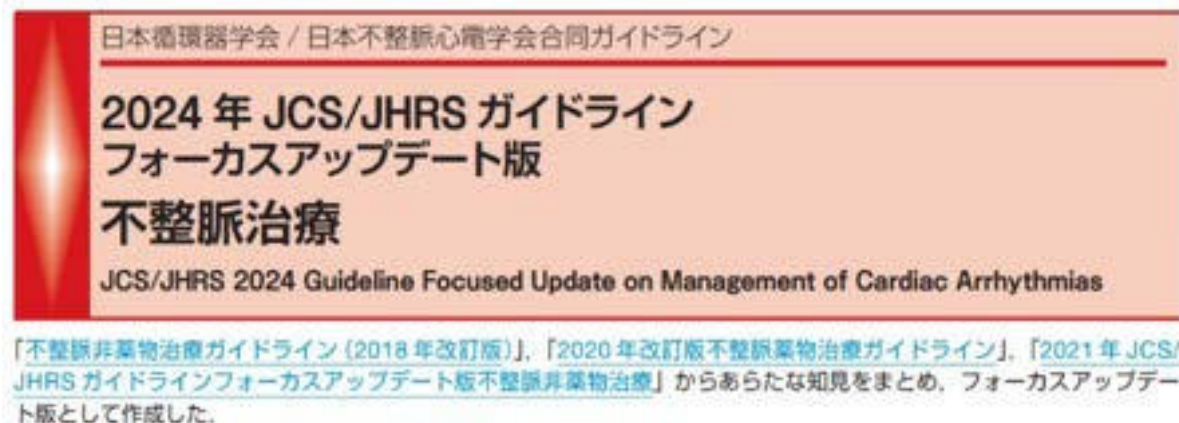
Paced QRS duration; 142ms, LVAT; 97ms

LBBAP



Paced QRS duration; 102ms LVAT; 57ms

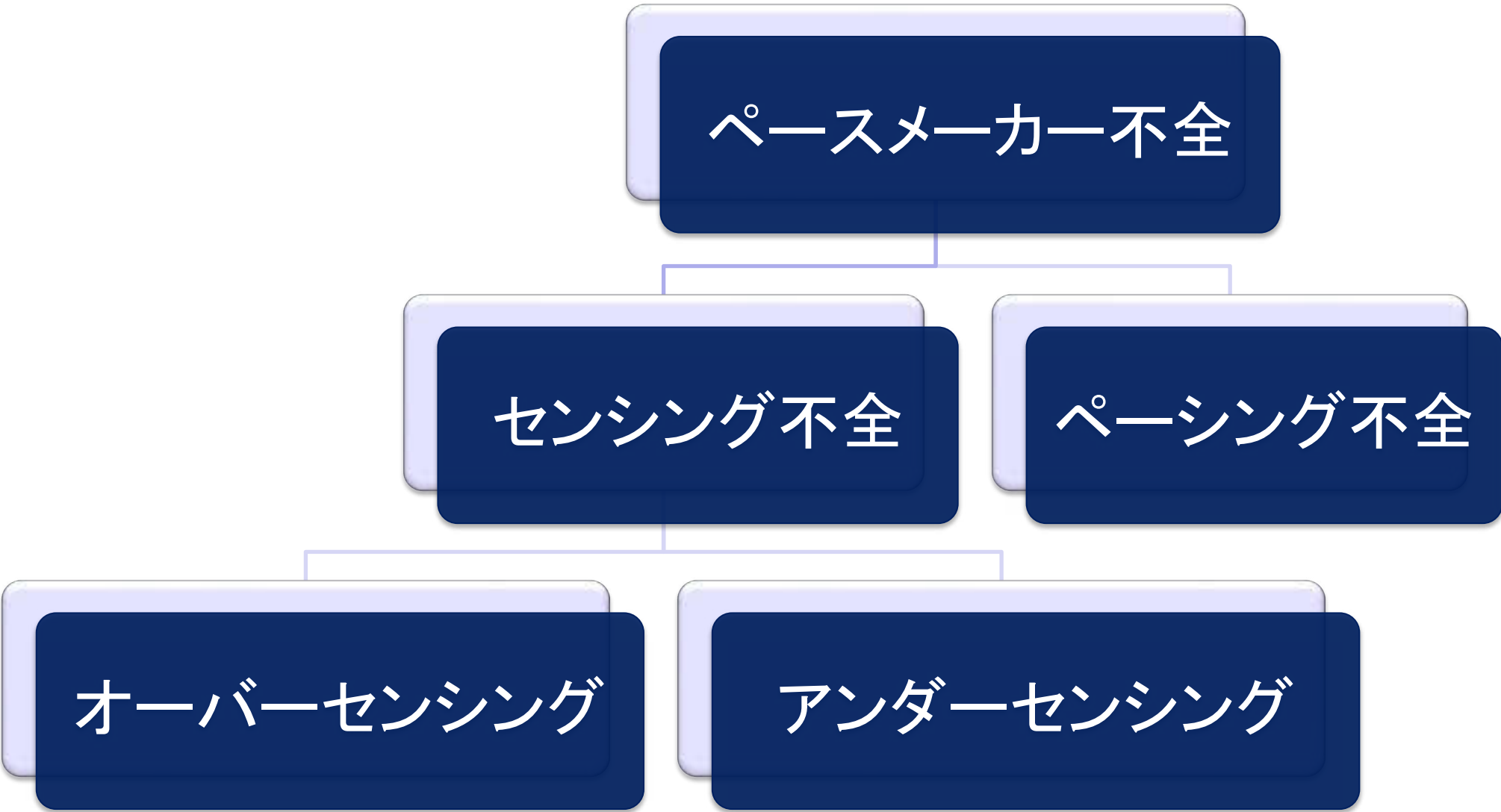
LBBAPがガイドラインに追加



右室心尖部や中隔の局所心筋ではなく、刺激伝導系を直接捕捉するヒス束ペーシング（HBP）は、動物実験¹³⁰⁾や臨床例¹³¹⁾で生理的な興奮伝播様式が保持されることが示されて期待されたが、手技成功率が低いことが大きな課題であった¹³²⁾。近年、デリバリーカテーテルを活用したリード留置が可能となり、HBPのみならず左脚領域を直接捕捉することにより生理的な興奮伝播様式を保持する CSP の手技成功率の向上ならびに臨床的有用性が徐々に明らかとなり、ふたたび CSP の可能性に注目が集まっている（図 5^{98, 101, 129, 132-141)}）。

	推奨 クラス	エビデンス レベル
徐脈性不整脈に対する CSP の適応		
ペースメーカー適応の房室伝導障害患者で、高頻度の心室ペーシング（＞ 20%）が予測され、かつ軽度～中等度の左室収縮能低下（LVEF 36 ～ 50%）を認める場合、刺激伝導系ペーシングを考慮する*	IIa	C
ペースメーカー適応の房室伝導障害患者で、高頻度の心室ペーシング（＞ 20%）が予測され、かつ左室収縮能低下を認めない場合、ペーシング誘発性心筋症を回避する目的で、刺激伝導系ペーシングを考慮してもよい*	IIb	C
房室ブロック作製術を必要とする症例に対して、刺激伝導系ペーシングを考慮してもよい*	IIb	C
CRT の代替療法としての CSP の適応		
心臓再同期ペーシング適応の左脚ブロック、もしくは高頻度の心室ペーシング（＞ 20%）を必要とする患者において、通常の経冠静脈的左室リードペーシングが無効、または何らかの理由により確立できない場合、刺激伝導系ペーシングを考慮する*	IIa	C

ペースメーカー不全



```
graph TD; A[ペースメーカー不全] --> B[センシング不全]; A --> C[ペーシング不全]; B --> D[オーバーセンシング]; B --> E[アンダーセンシング];
```

A hierarchical flowchart illustrating the types of pacemaker malfunction. The root node is 'ペースメーカー不全' (Pacemaker Malfunction). It branches into two nodes: 'センシング不全' (Sensing Malfunction) and 'ペーシング不全' (Pacing Malfunction). 'センシング不全' further branches into two nodes: 'オーバーセンシング' (Over-sensing) and 'アンダーセンシング' (Under-sensing). The nodes are represented by dark blue rounded rectangles with white text, connected by light blue lines. Each node is set against a light blue rectangular background.

センシング不全

ペーシング不全

オーバーセンシング

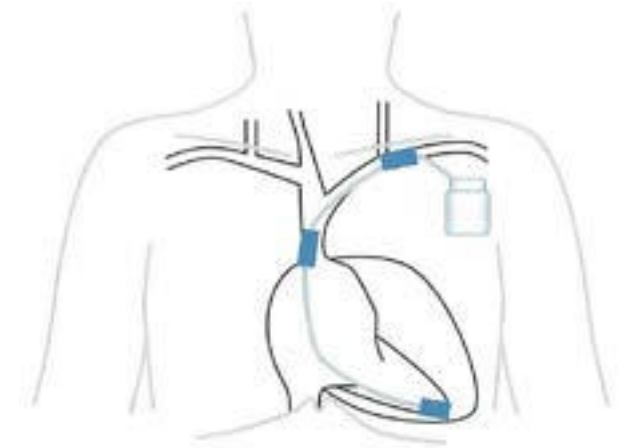
アンダーセンシング

ペースメーカー不全の原因

- リードの損傷・断線
- リードの移動、穿孔
- 感度、出力の不適切な設定
- 筋電図の混入
- 電池切れ
- 電磁干渉、高・低周波治療機、電気メス

リード抜去

- 植え込まれて長期間経過したリードは血管壁や心内膜との癒着が生じ、抜去困難となる。線維性癒着の好発部位は、鎖骨下静脈・腋窩静脈へのリード挿入部、上大静脈・右房接合部、先端電極部である
- リード抜去が必要なのは、リード損傷や損傷に関連した健康被害が生じる場合、デバイス感染をきたした場合などである
- 経静脈的に抜去困難の場合や、リードに直径2cmを超えるvegetationが付着している場合には、開胸による外科的抜去を行う





リード抜去

- 経皮的リード抜去術: スネア・シースなどを使用
- 外科的リード抜去術: 開胸術・開心術
- リード抜去の適応
 - ・感染性 → 全システム抜去
 - ・非感染性



レーザー装置: 塩化キセノン (XeCl) と高電圧でエキシマレーザを発生させる



リード拔去術





リードレスペースメーカー

リードレスペースメーカーは、小型で、リードがないペースメーカーの一種。右心室の中に直接埋め込まれる。

1. 小型

カプセル型で、大きさは2～3センチ程度。
これにより、体内に埋め込む際の負担が少ない。

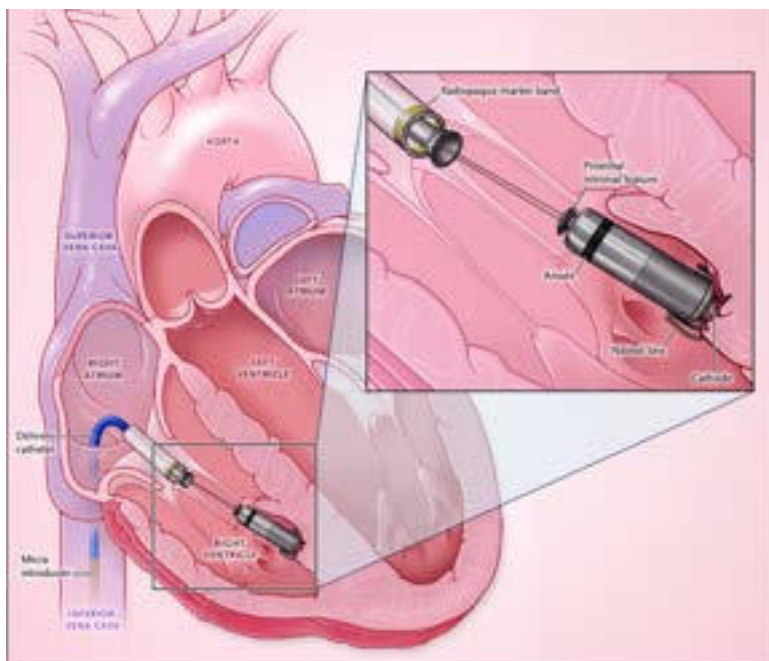
2. リードがない

リード関連の合併症（リードの断線、感染など）のリスクが減少

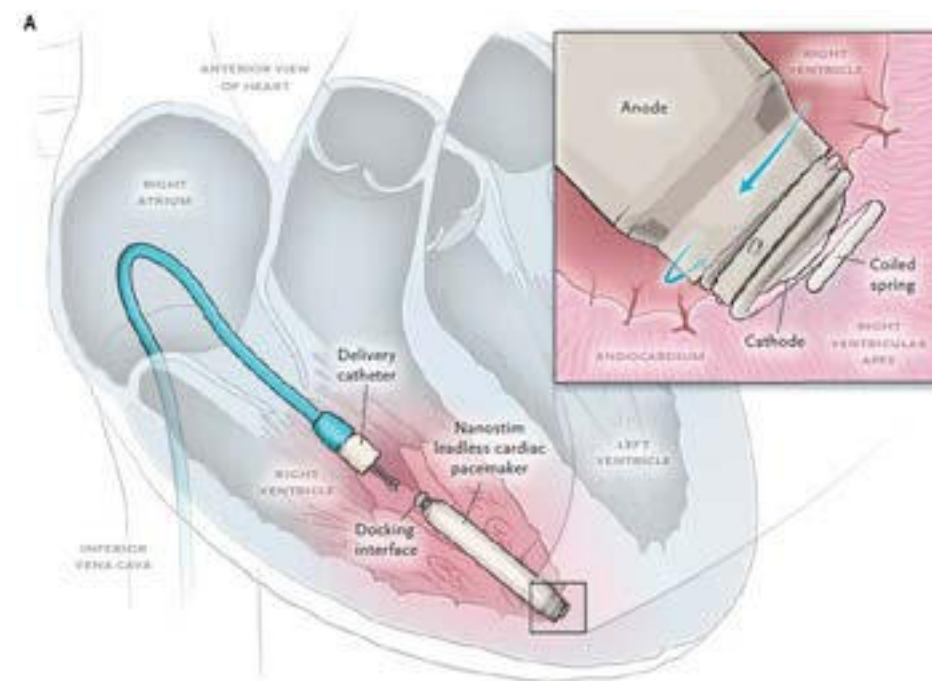
3. 植え込み手技

大腿静脈からカテーテルを用いて心臓内に植え込むため、外科的な切開が不要。

リードレスペースメーカー

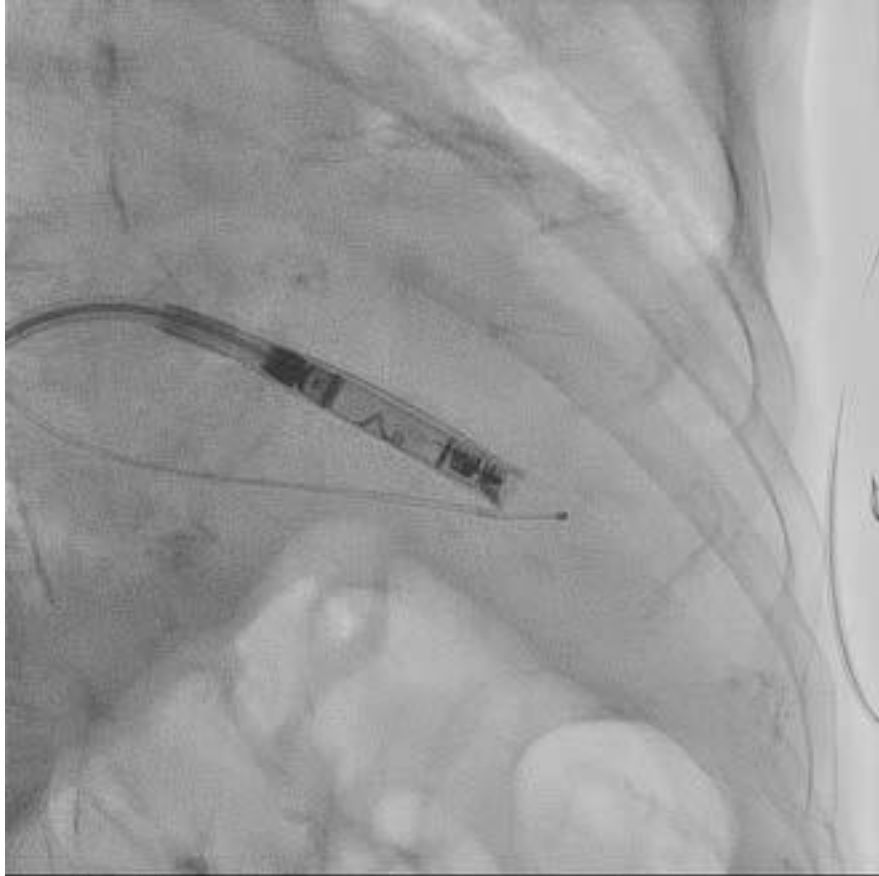


アンカータイプ

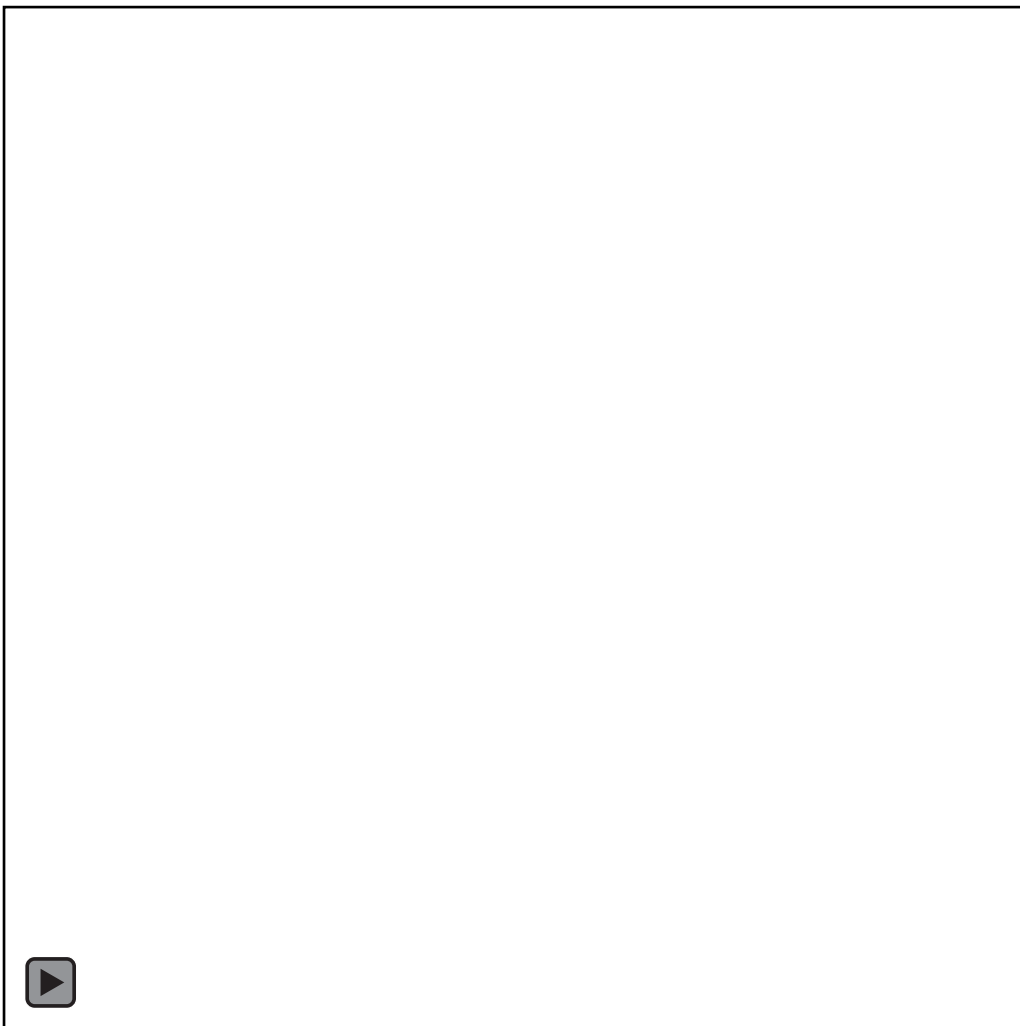


スクリュータイプ

症例提示 91歳 男性 徐脈性心房細動



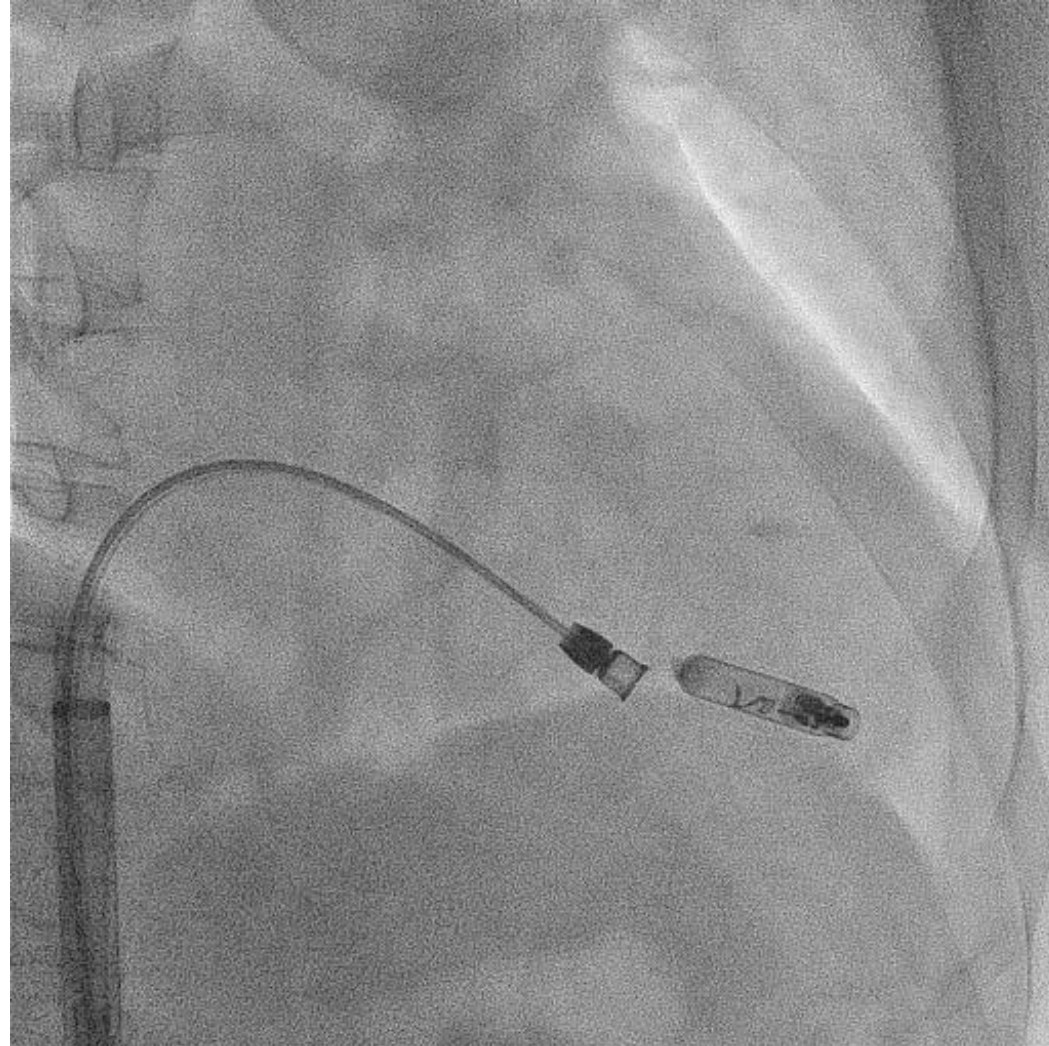
リードレススペースメーカー



シェブロン



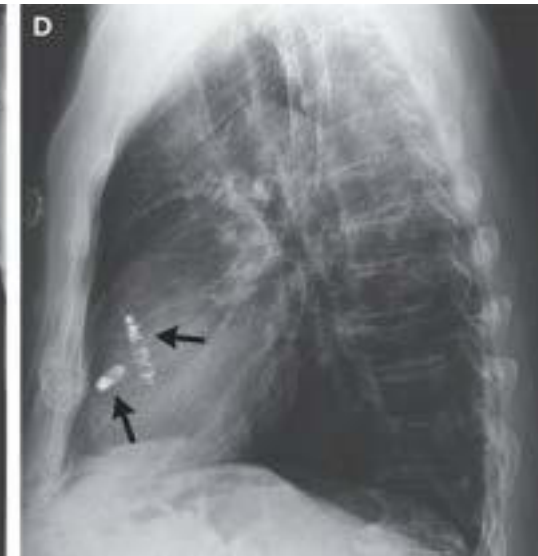
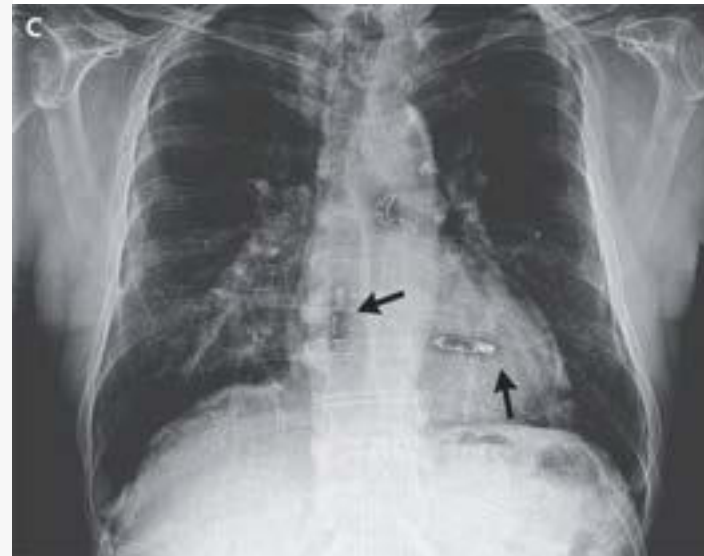
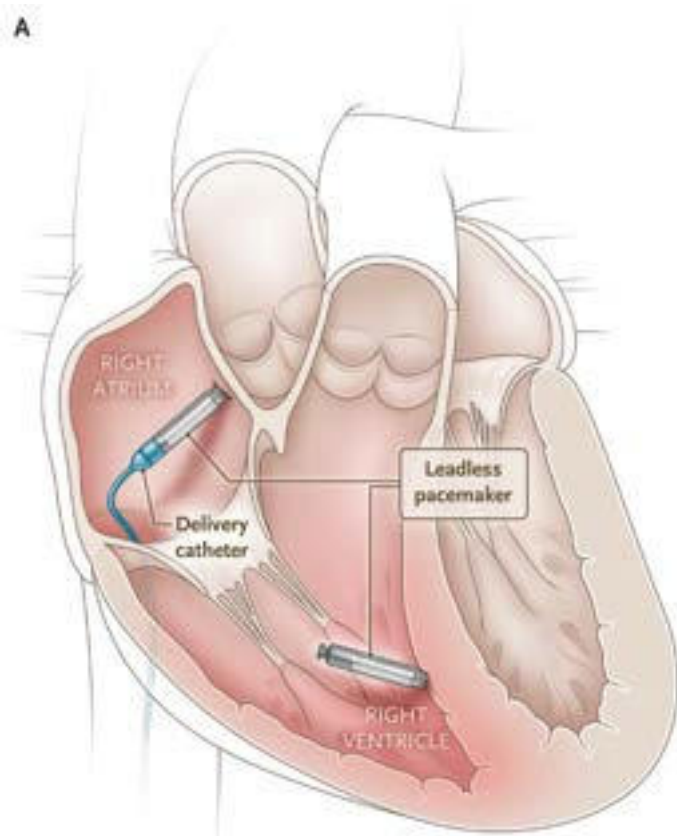
リードレスペースメーカー植込み～リリース



リードレスペースメーカー植込みに関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
下記の条件を有する患者に対し、リードレスペースメーカーの植込みを行う ①感染リスクが高い, ②末期腎不全, ③デバイス感染の既往, ④先天性心疾患などで経静脈リードの植込みが難しい解剖学的原因がある, ⑤ステロイドや免疫抑制薬などの薬物治療中, ⑥放射線治療中, ⑦長期的血管内カテーテル留置中あるいはその既往	I	B
リードレスペースメーカーによる心筋穿孔・心嚢液貯留のリスク(年齢≥ 85歳, BMI< 20 kg/m ² , 女性, 心不全, 陳旧性心筋梗塞, 肺高血圧症, 慢性閉塞性肺疾患, 透析の有無)評価を行う	I	B

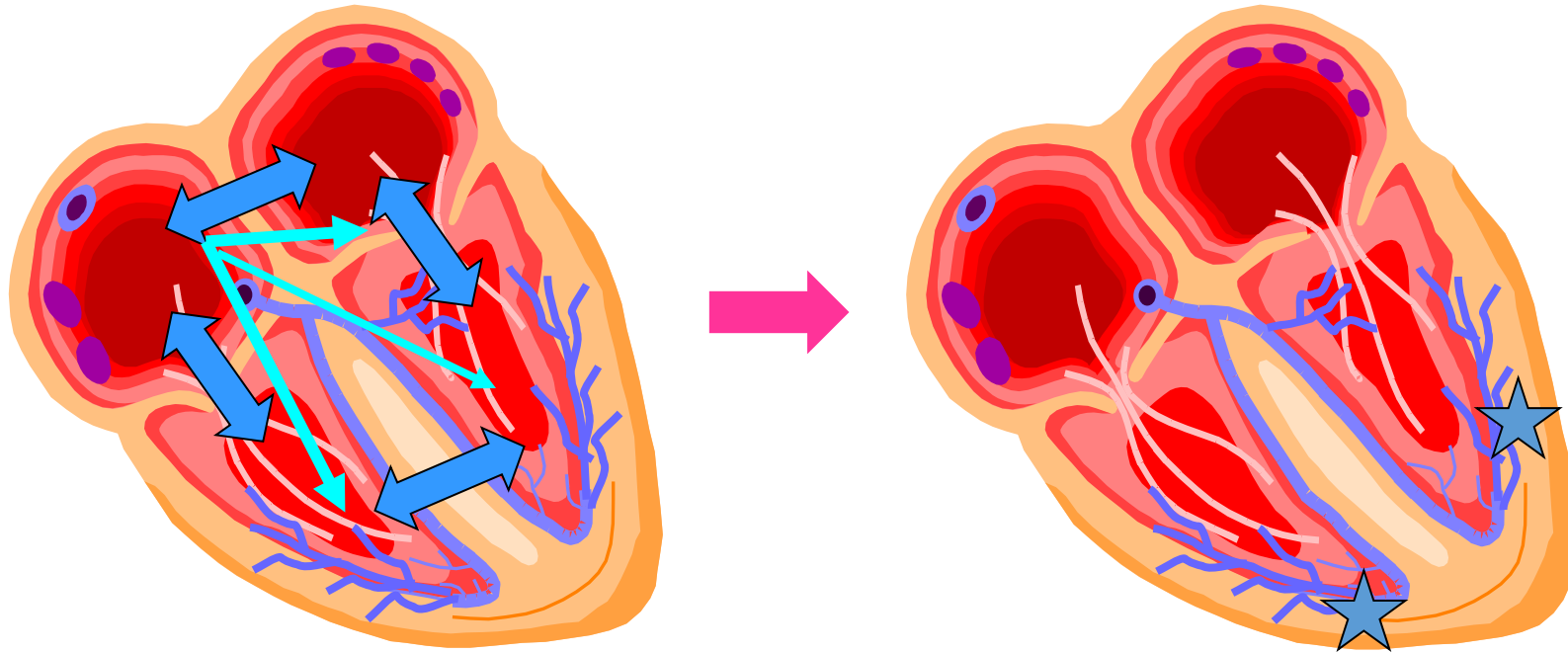
リードレスペースメーカー



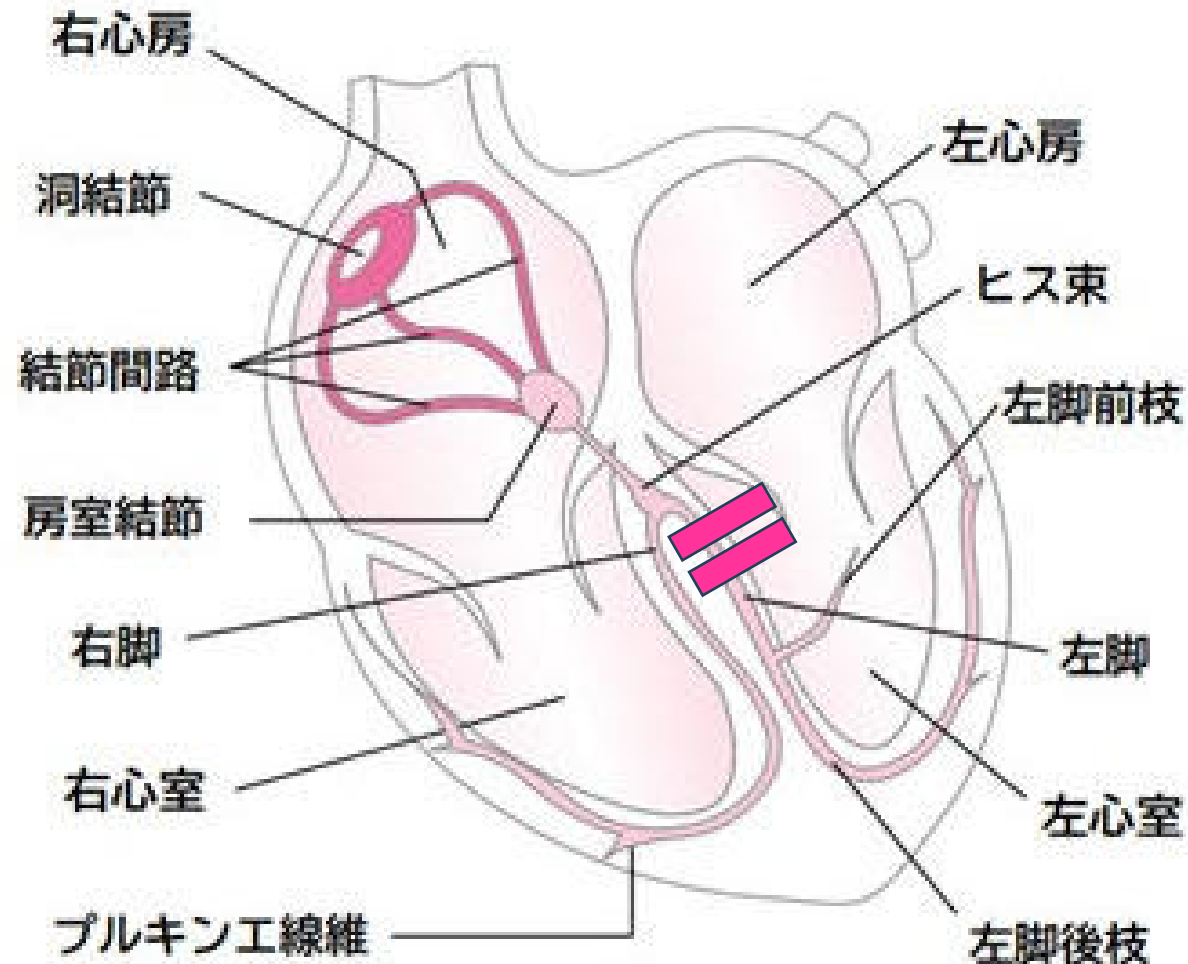
心臓再同期療法

Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)

- 心不全にはしばしば心室内伝導障害，房室間同期不全，心室内同期不全，心室間同期不全が合併する。



慢性心不全の伝導障害



左脚ブロック



心臓再同期療法

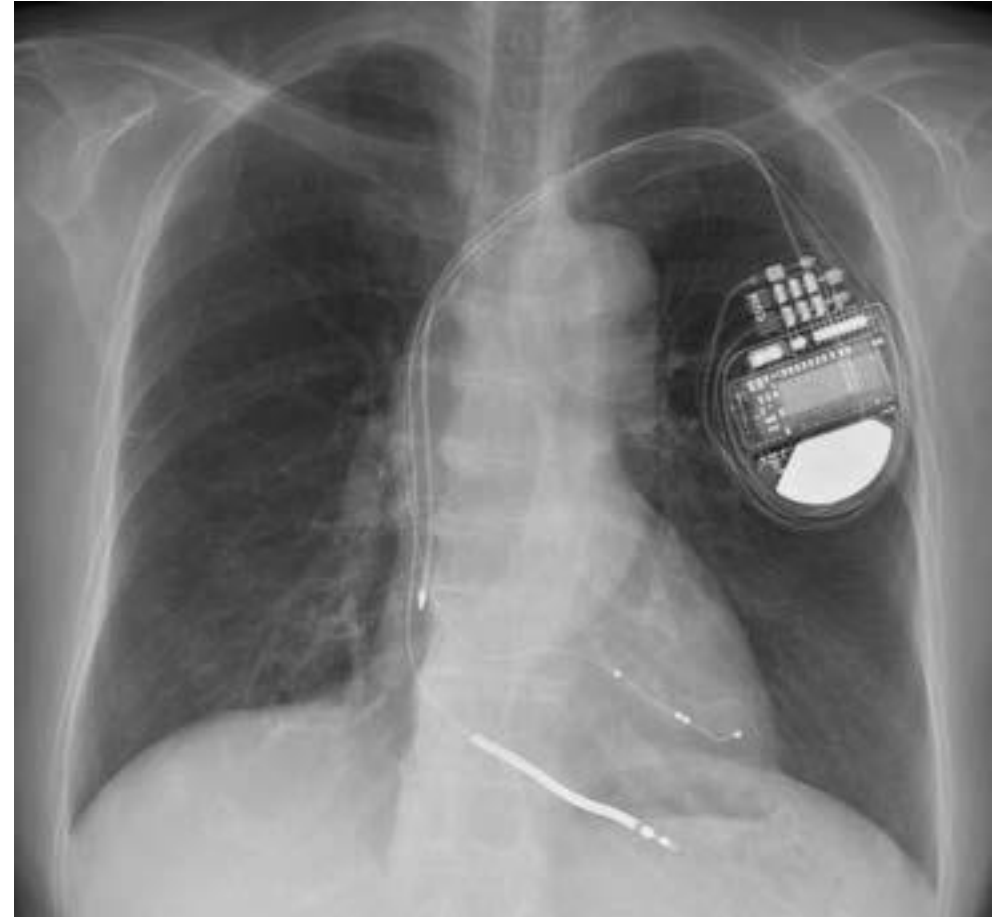
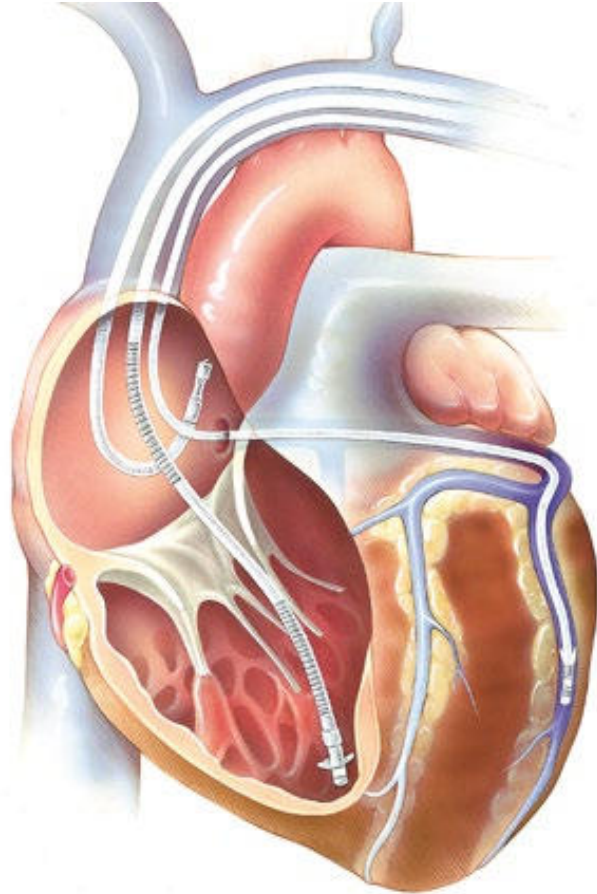
心臓再同期療法（CRT）は同期不全を解消し、心不全悪化を防止あるいは心機能を向上させ、自覚症状や予後の改善をもたらす。

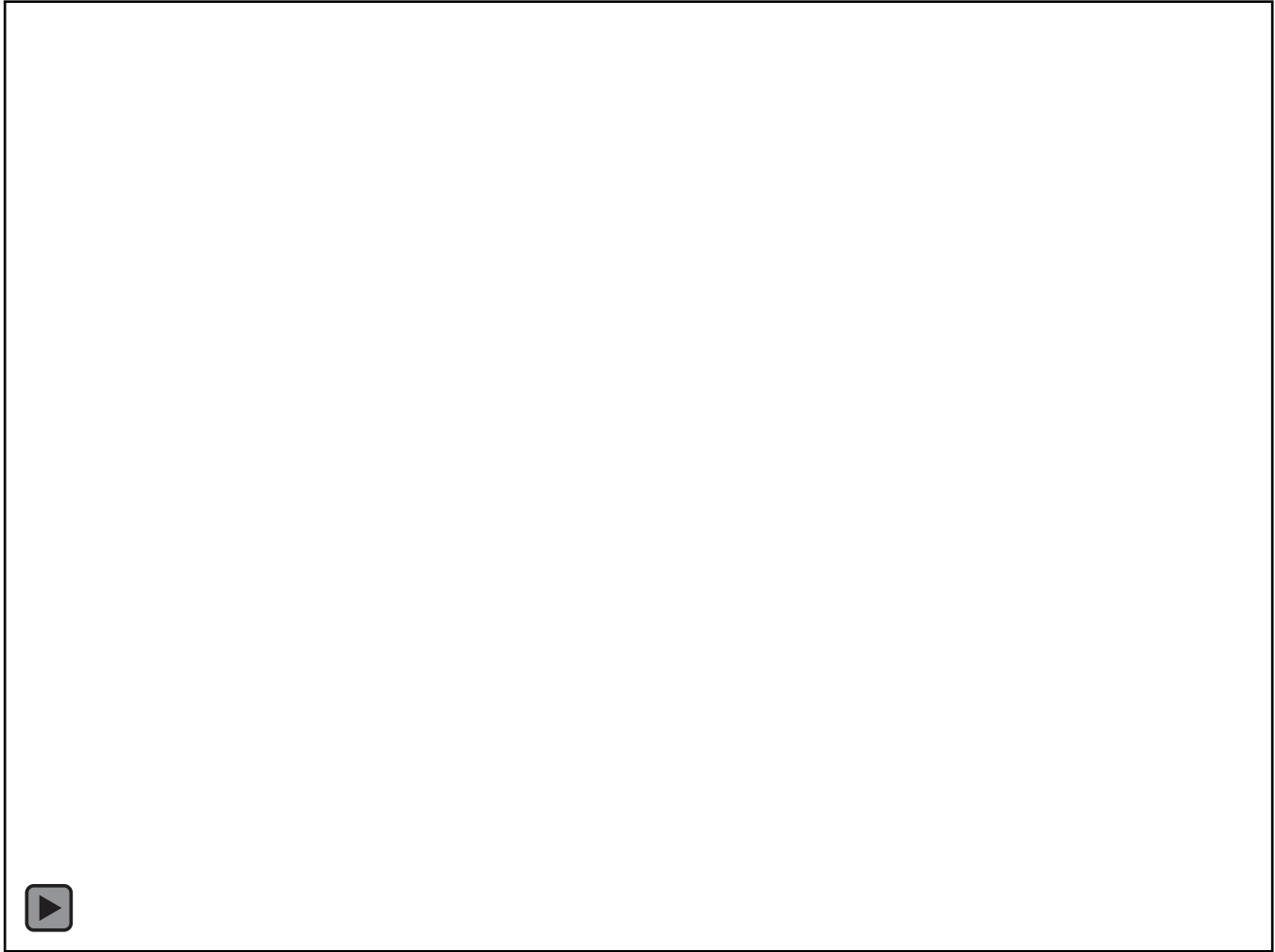
CRTによる改善項目

- 1) NYHA class
- 2) QOLスコア
- 3) 入院を必要とする心不全の発症
- 4) 予後
- 5) 6分間歩行
- 6) 左室駆出率・BNP・僧帽弁逆流

CRTd

(両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器)

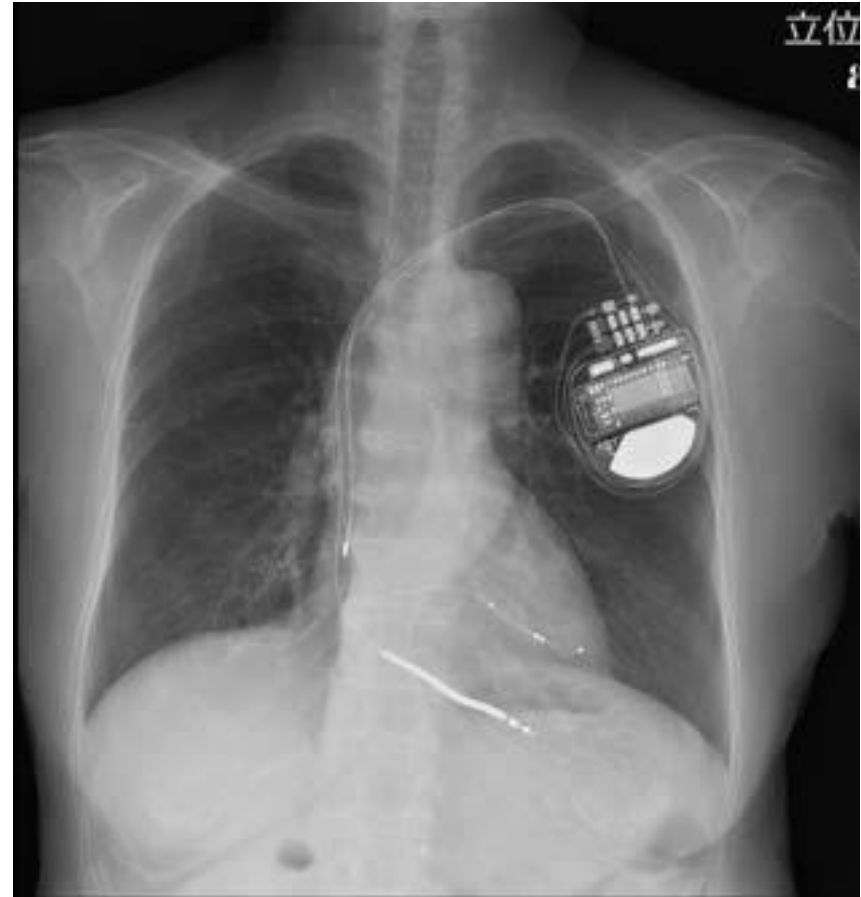




CRTd

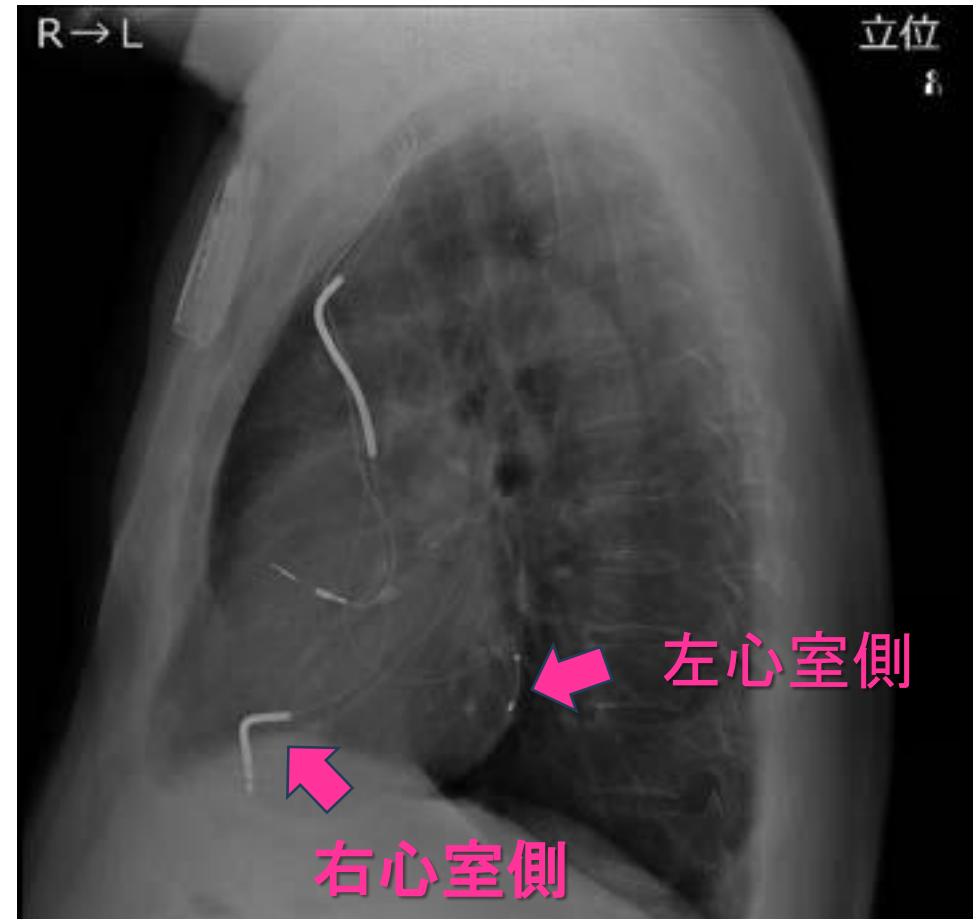
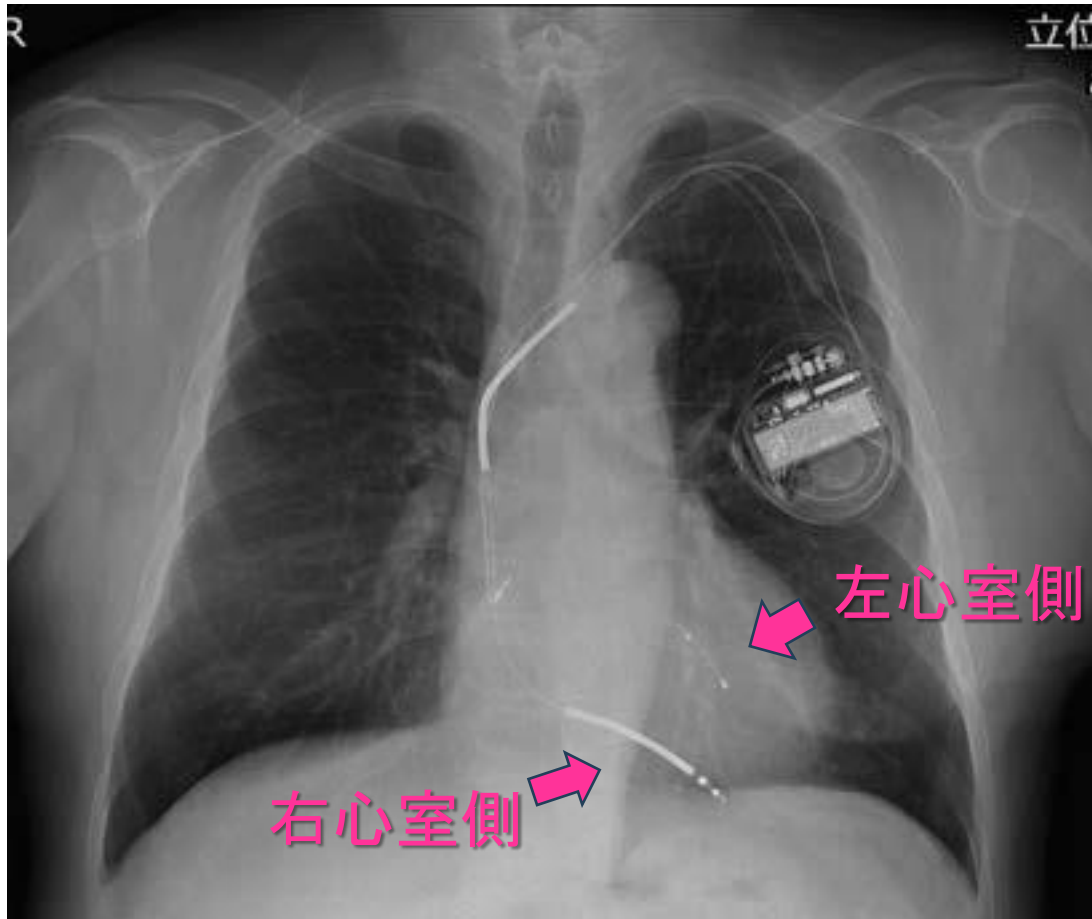


Before

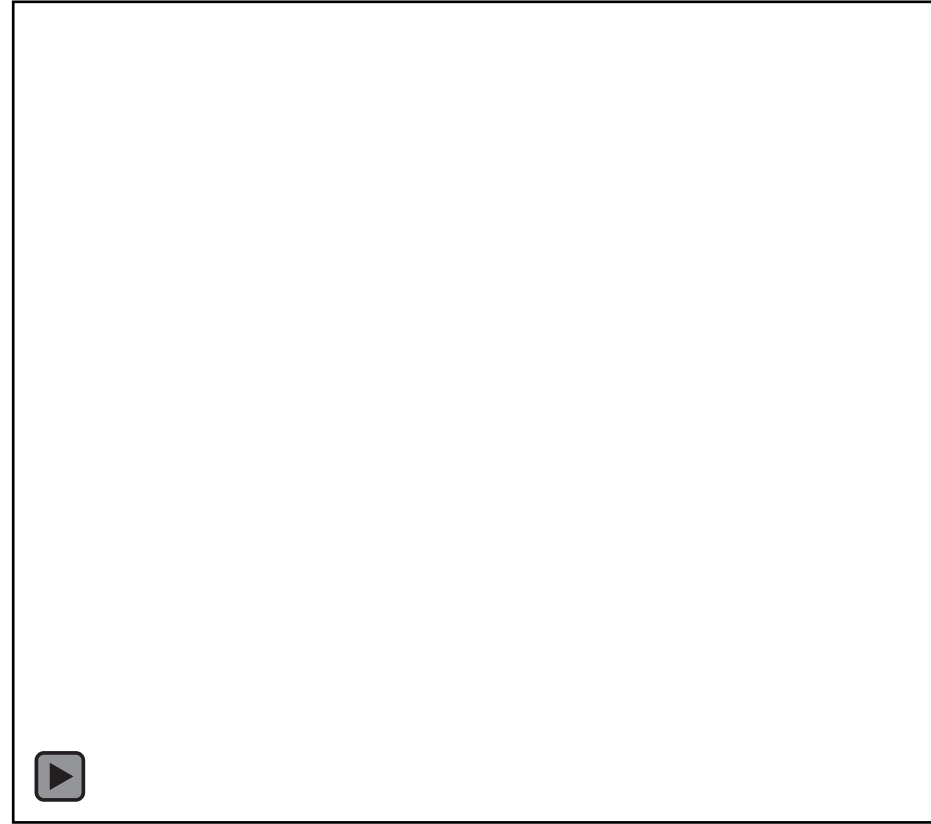
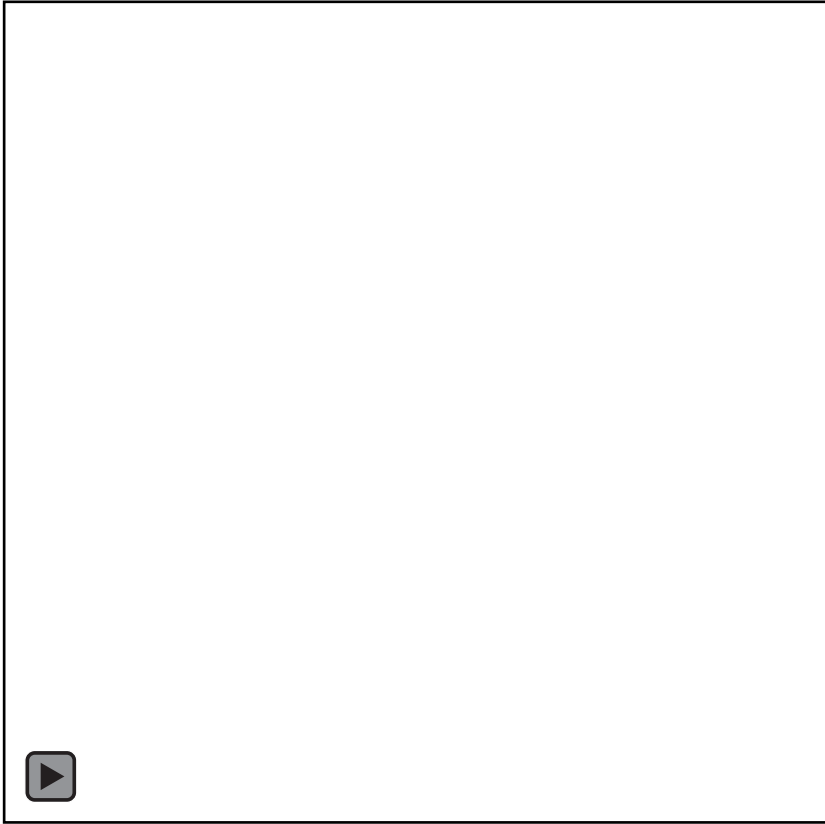


After

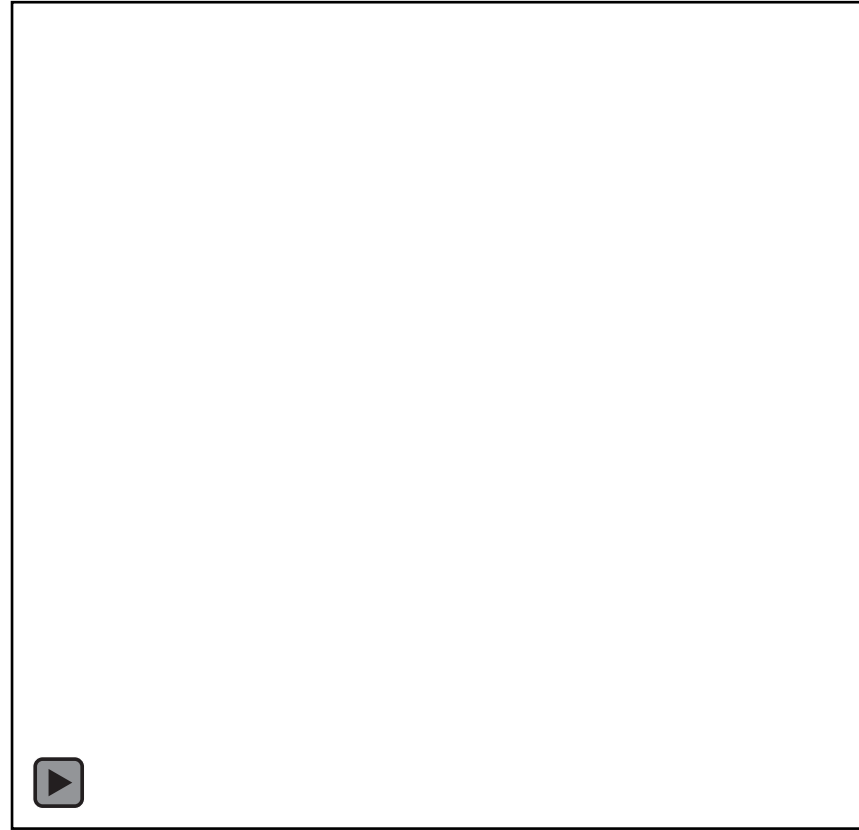
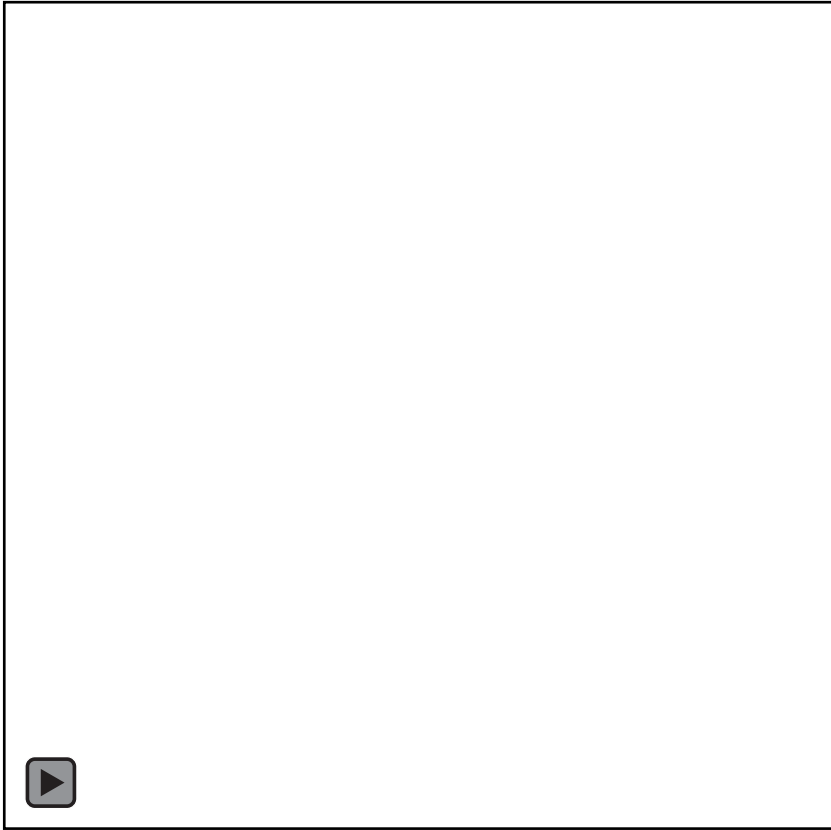
CRTd



CRTd



CRTd



頻脈の治療

- ・薬剤
- ・電氣的除細動
- ・カテーテルアブレーション

電氣的除細動



アブレーション適応症例

発作性上室頻拍

房室回帰性頻拍 (AVRT) (WPW症候群等)

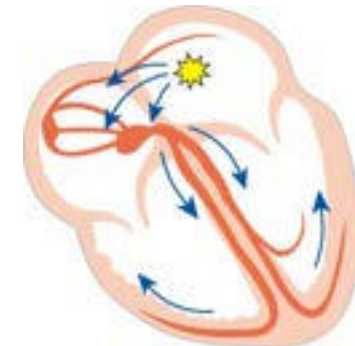
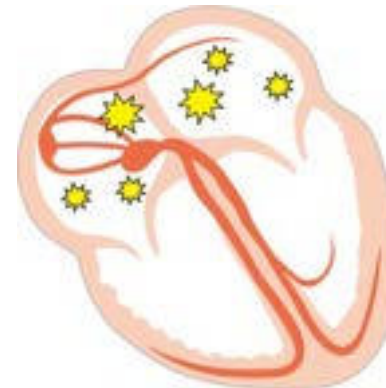
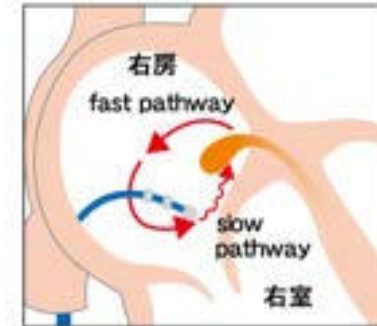
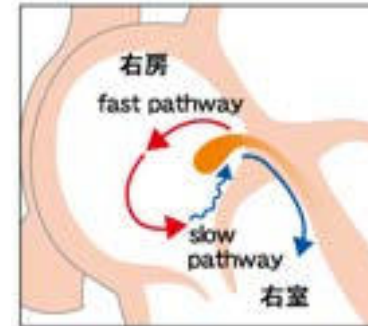
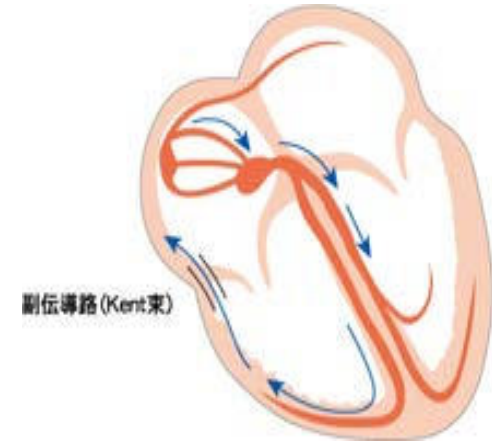
房室結節回帰性頻拍 (AVNRT)

心房頻拍

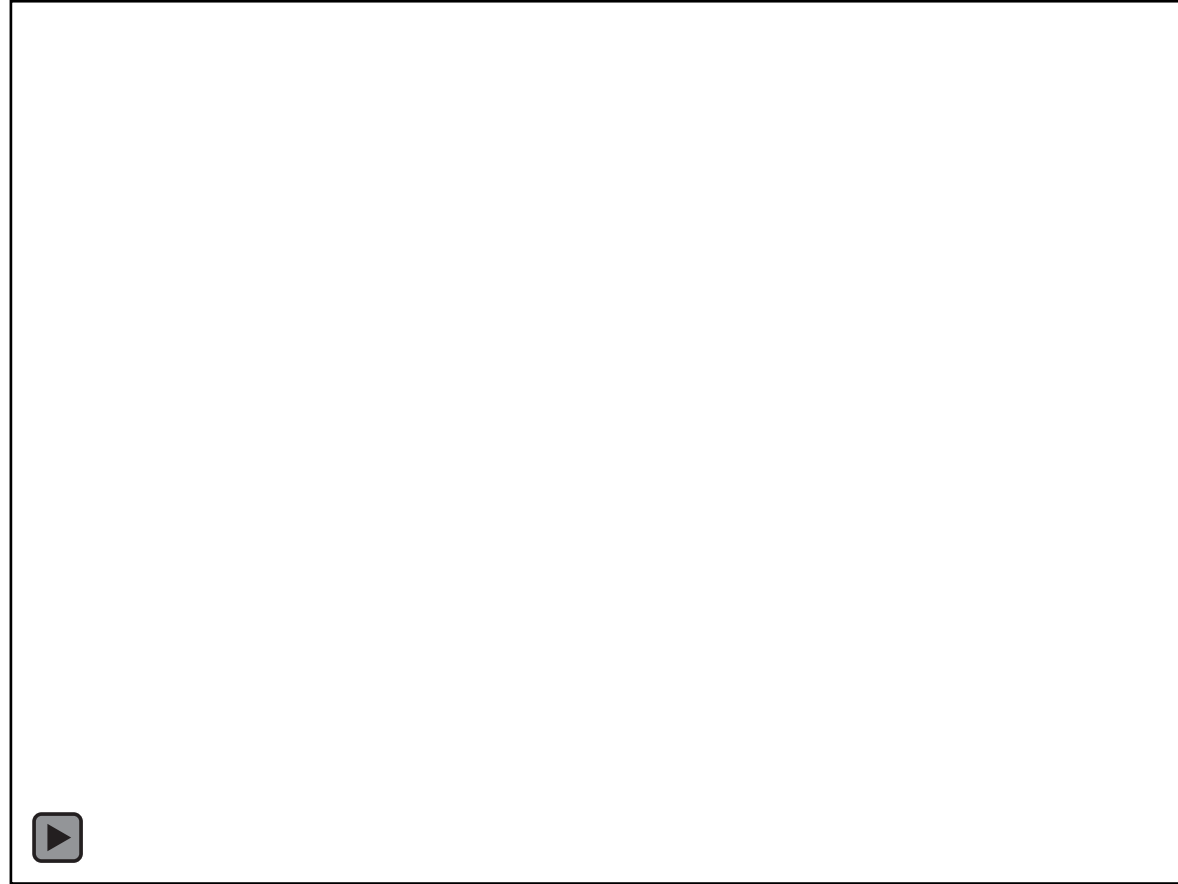
心房細動

心室頻拍

心室細動

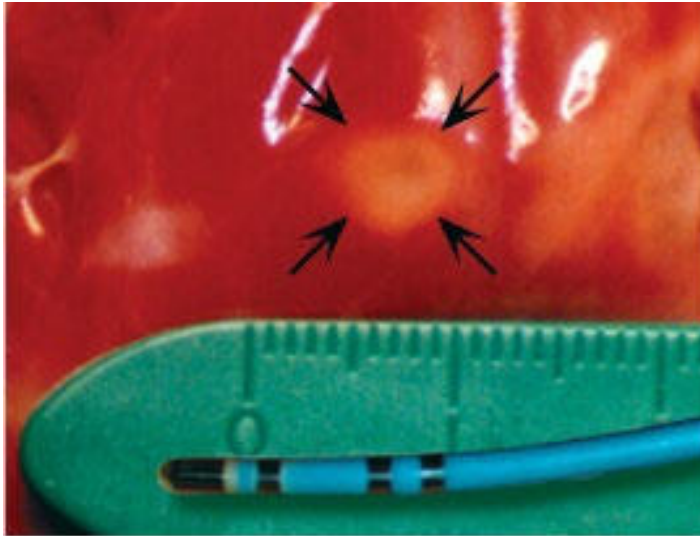


アブレーションカテーテル

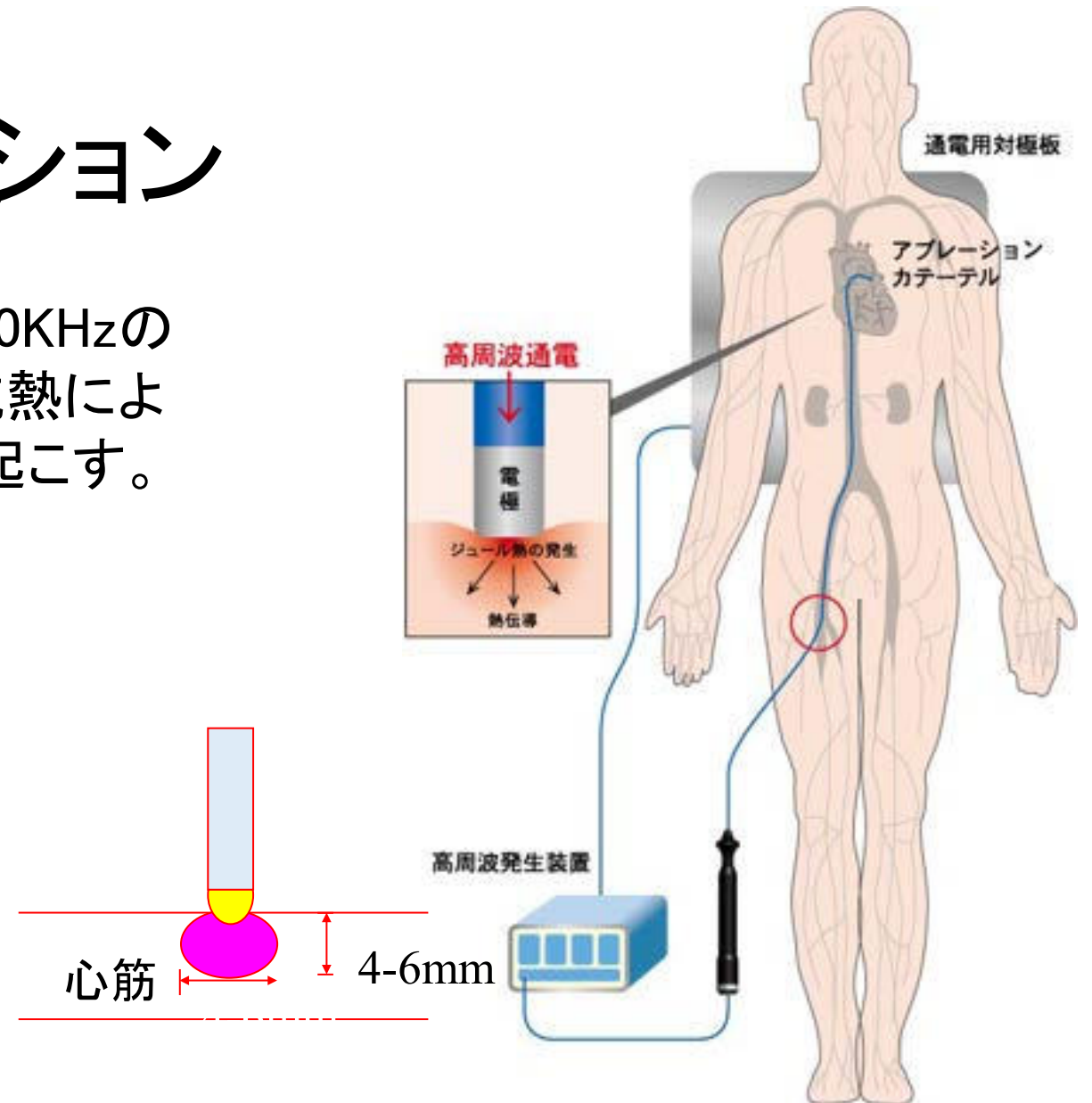


高周波 カテーテルアブレーション

カテーテル先端と電極パッチとの間に500KHzの高周波を流すことで接触面に生じた抵抗熱により、心筋の不可逆的変性(凝固壊死)を起こす。



Copyright 2005 by Elsevier Science

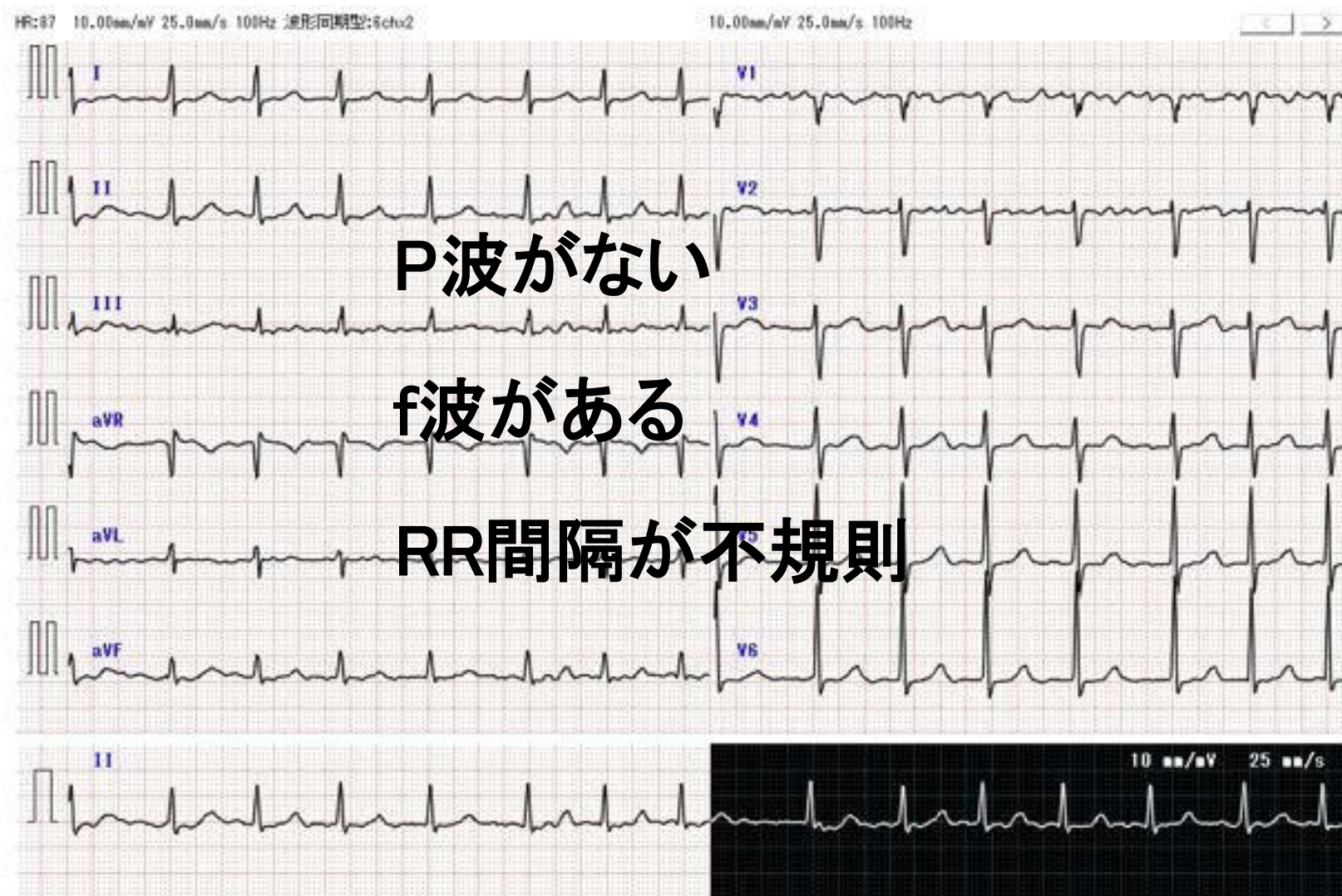


カテーテルアブレーション

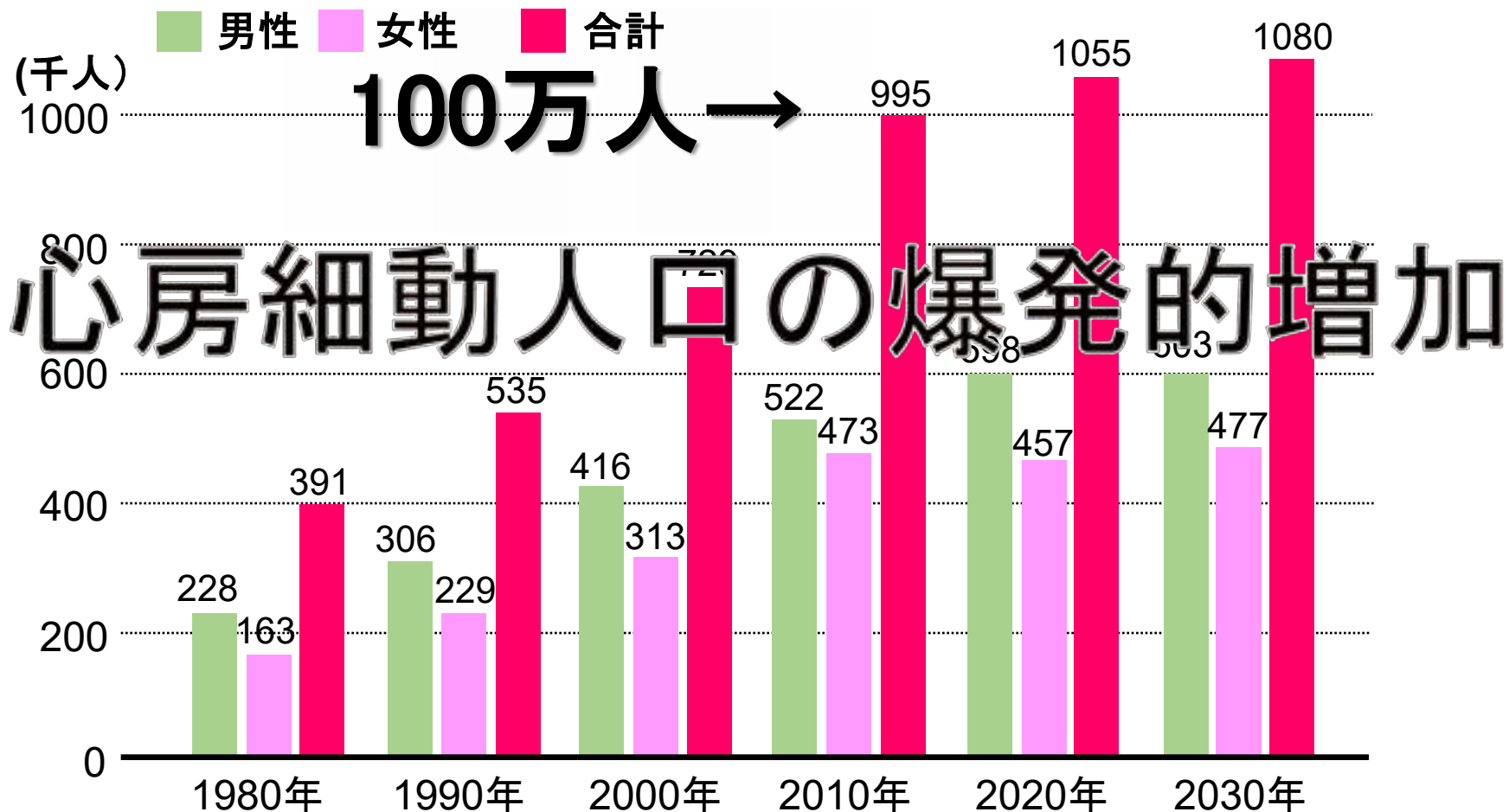
- 経皮的な高周波心筋焼灼術
Radio-frequency catheter ablation; RFCA
- 冷凍アブレーション
Cryo ablation
- パルスフィールドアブレーション
Pulse Field Ablation



心房細動 心電図



心房細動の疫学

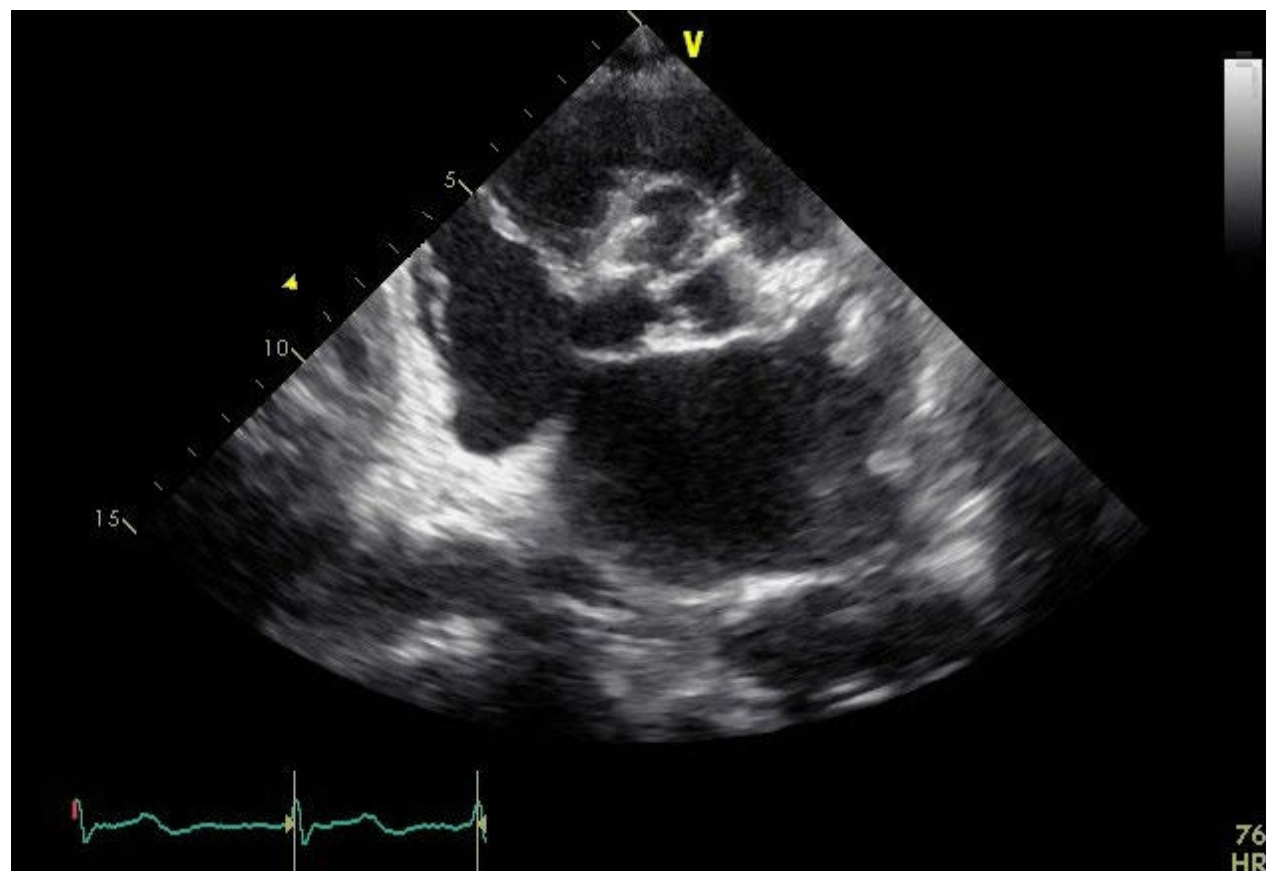


心房細動の臨床的問題点

Kirchhof P ,et al.2016より

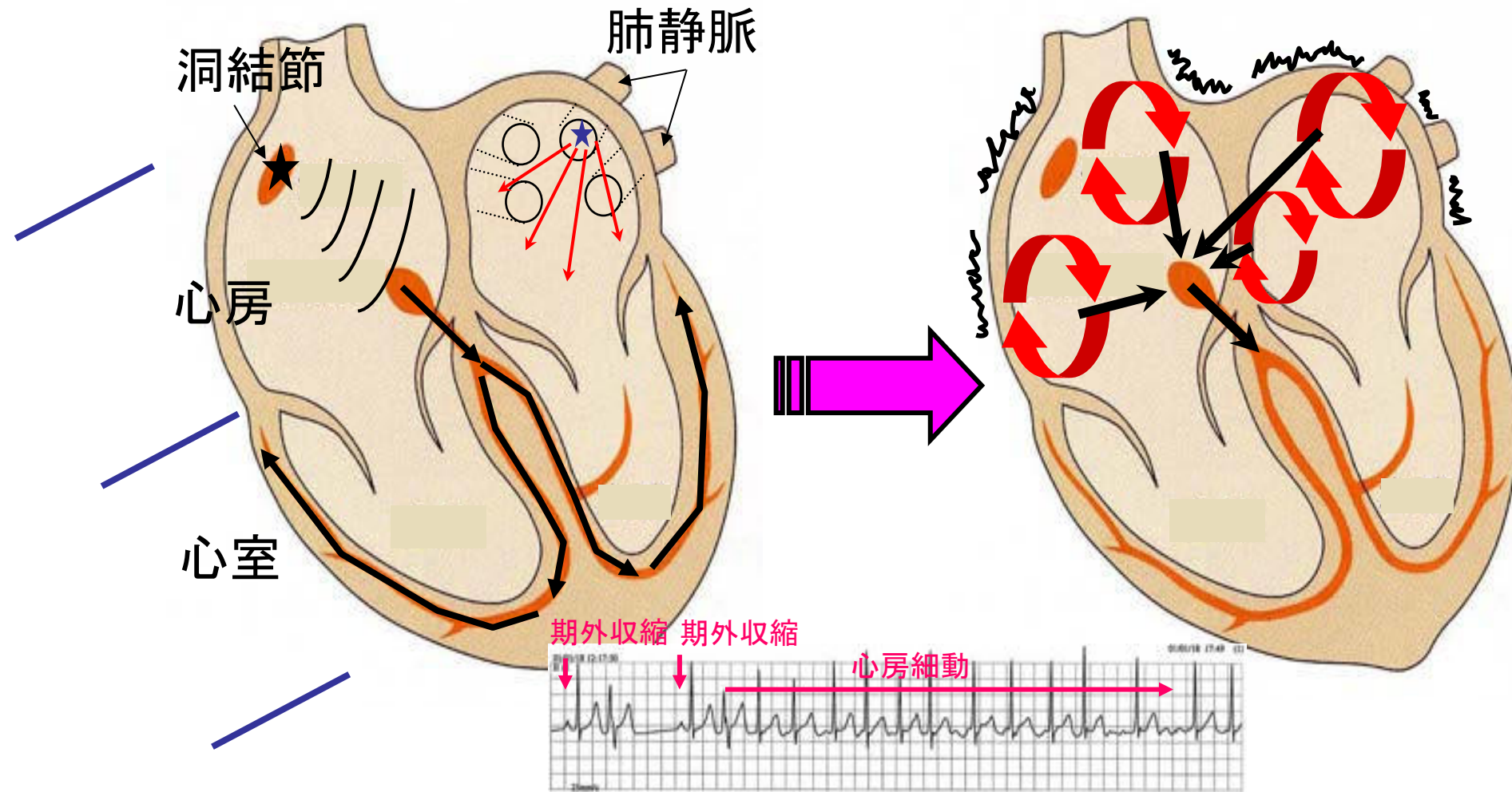
イベント	心房細動との関連
死亡	死亡率上昇(特に突然死、心不全、脳卒中による心血管死)
脳梗塞	全脳梗塞の20～30%が心房細動による。潜在性の発作性心房細動からの脳梗塞診断例が増加している
入院	心房細動患者の10～40%が毎年入院している
QOL	他の心血管疾患とは関わりなく、心房細動患者のQOLは低下する
左室機能障害と心不全	全心房細動患者の20～30%に左室機能障害が認められる。多くの心房細動患者で左室機能障害が引き起こされるか、または増悪する。一方で、長期に持続する心房細動にもかかわらず、左室機能が完全に保持される患者もいる
認知機能低下/血管性認知症	たとえ抗凝固療法を行っていても認知機能低下や血管性認知症が生じる。心房細動患者では非心房細動患者にくらべ白色病変が多く認められる

左房内血栓

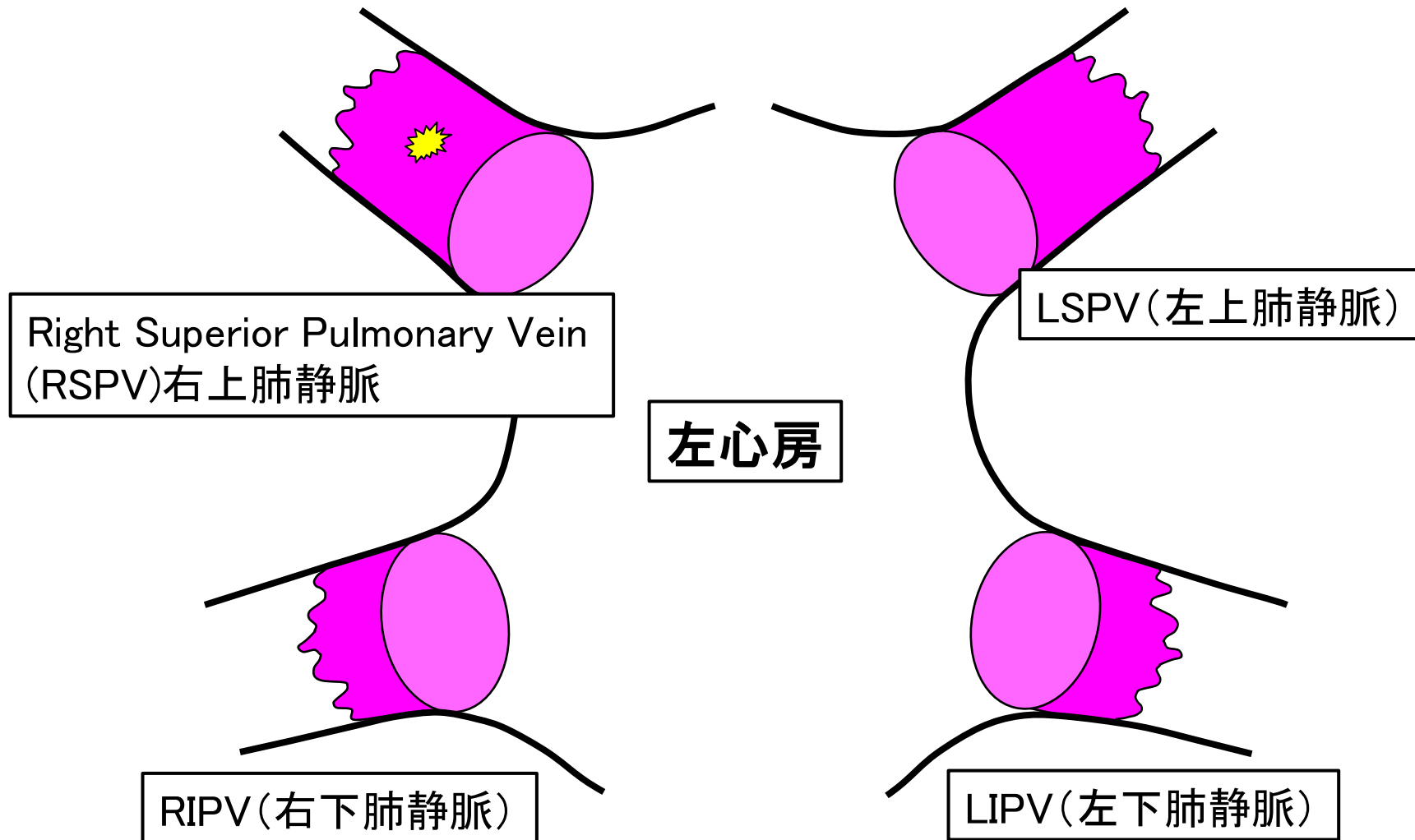


心房細動の発生

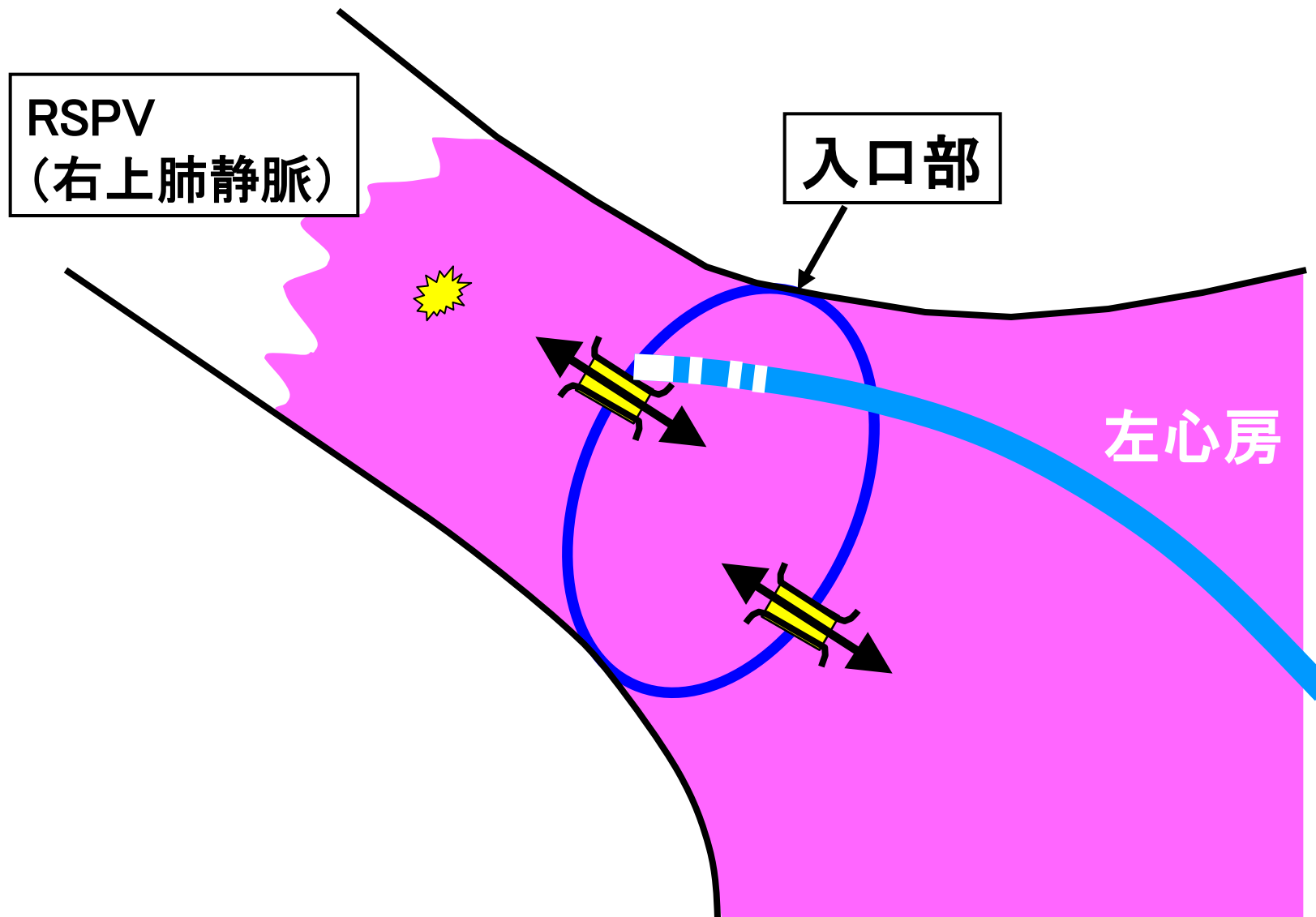
電気生理学的機序



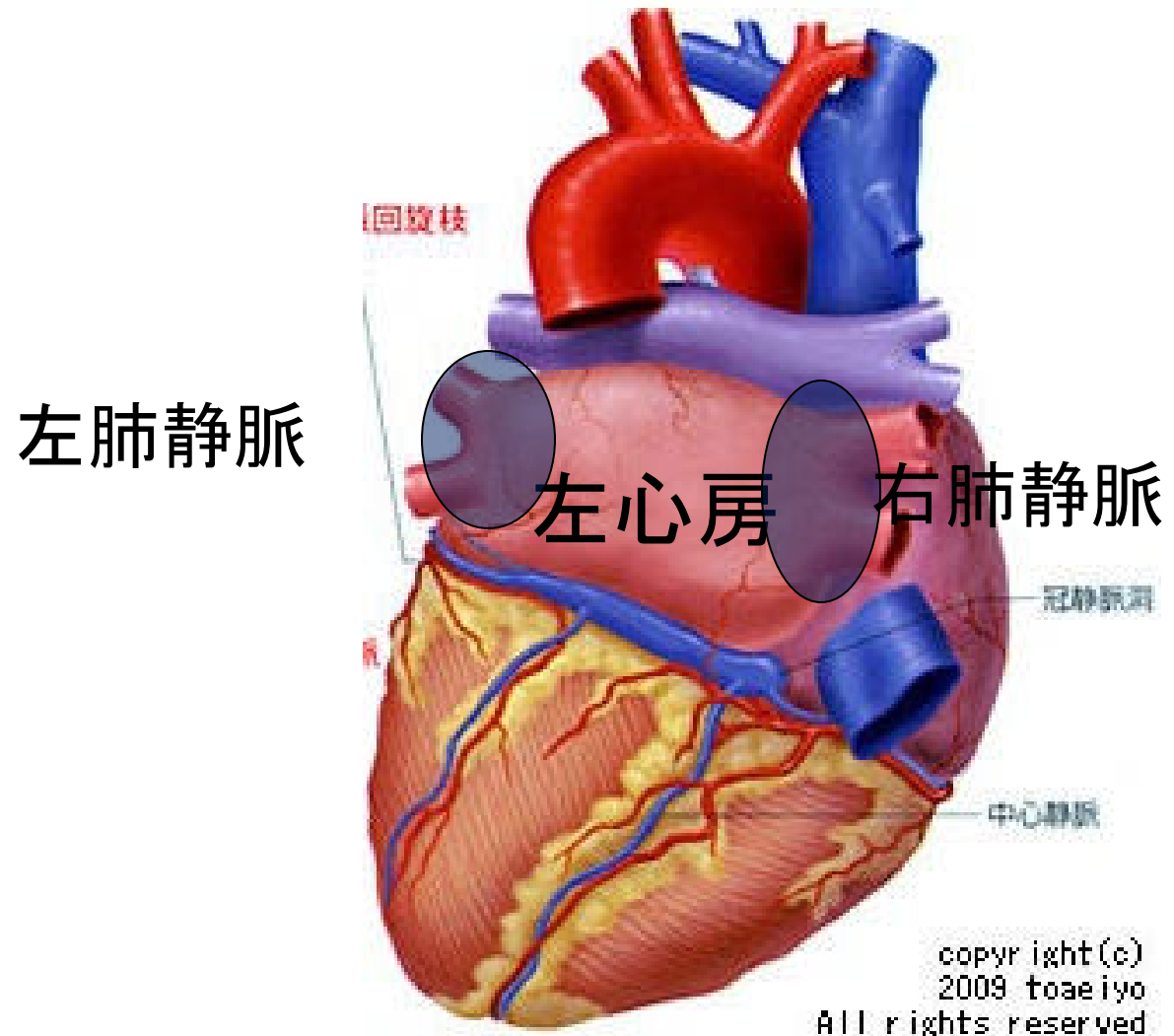
肺静脈内心房筋の存在様式



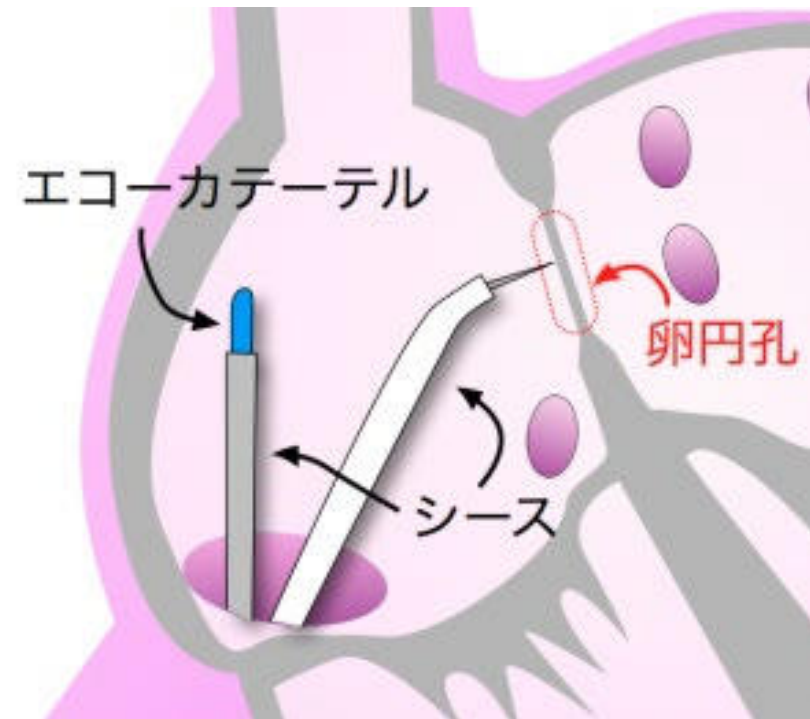
肺静脈隔離術 (PV isolation)



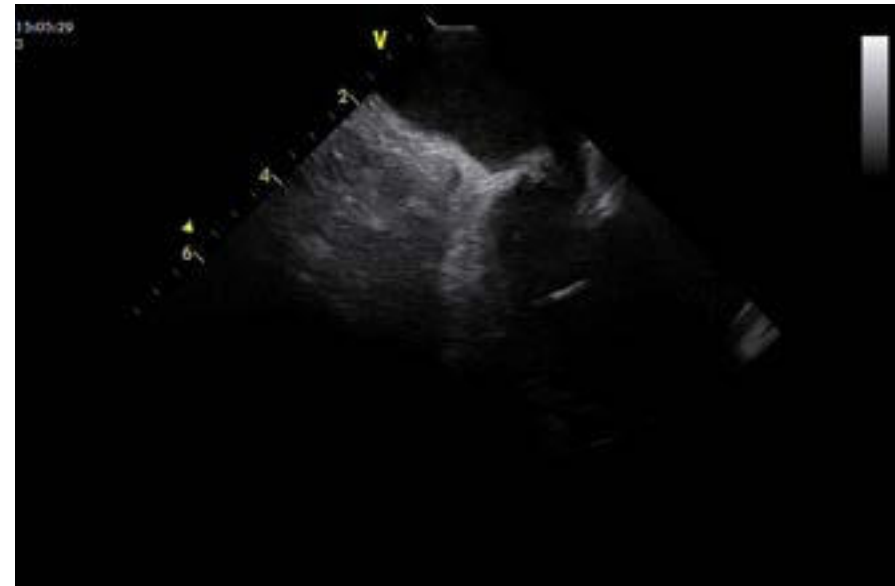
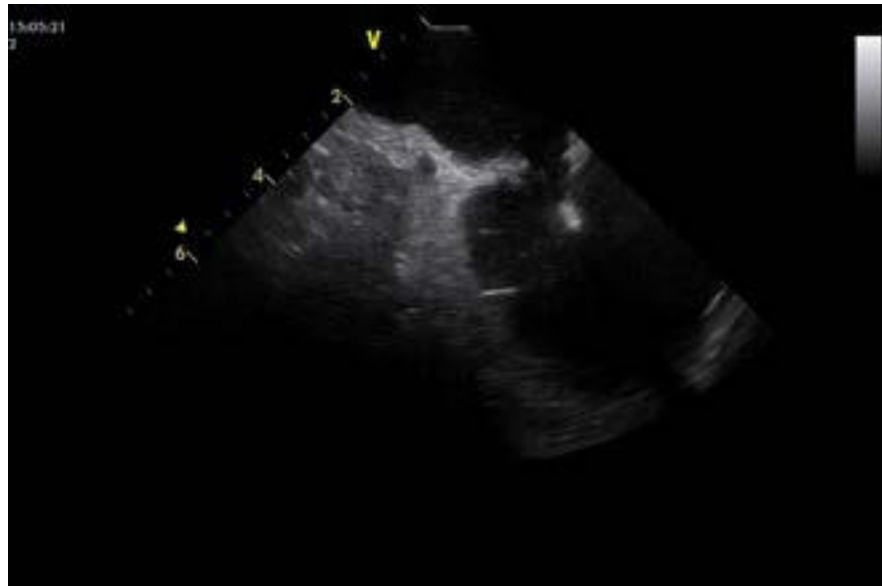
心臓の解剖 後ろから見た図



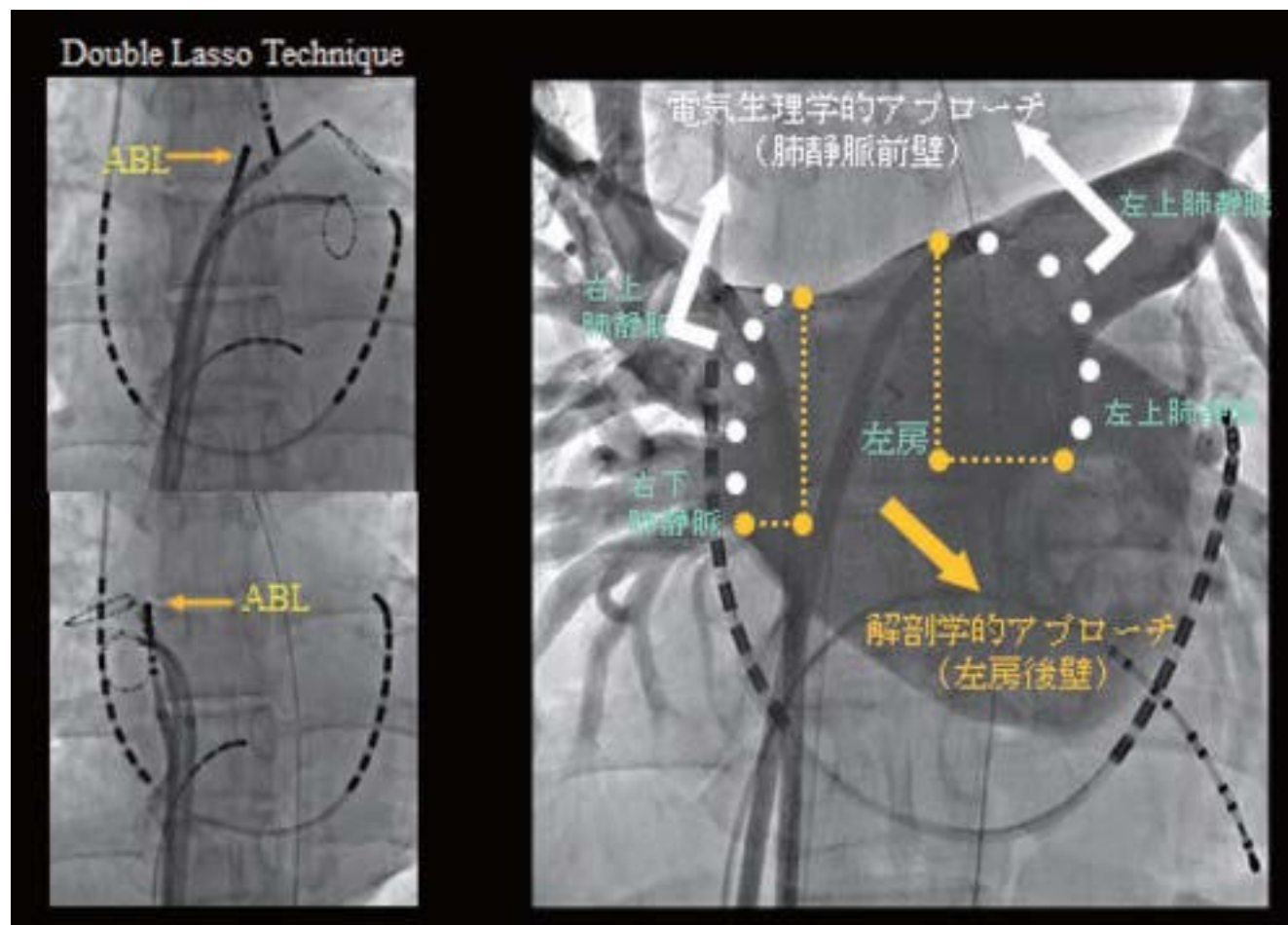
ブロッケンブロー法 (心房中隔穿刺)

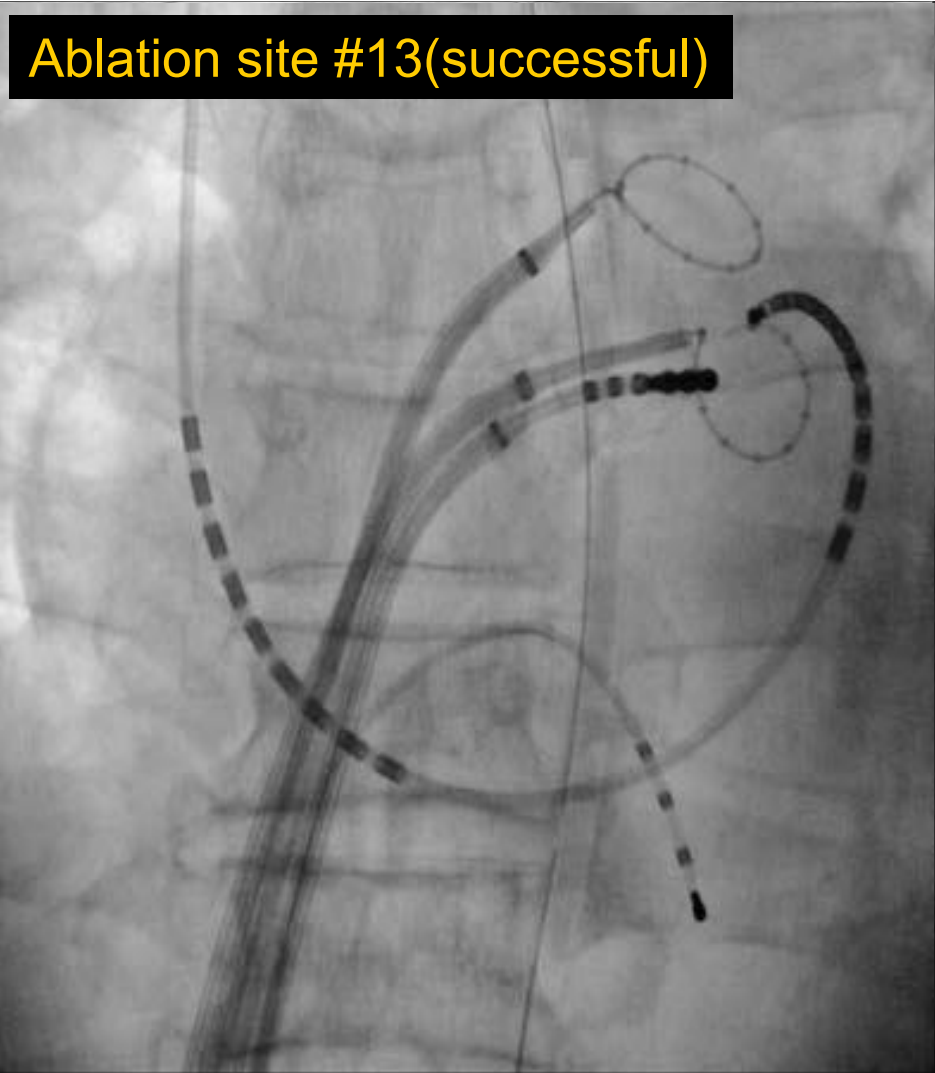
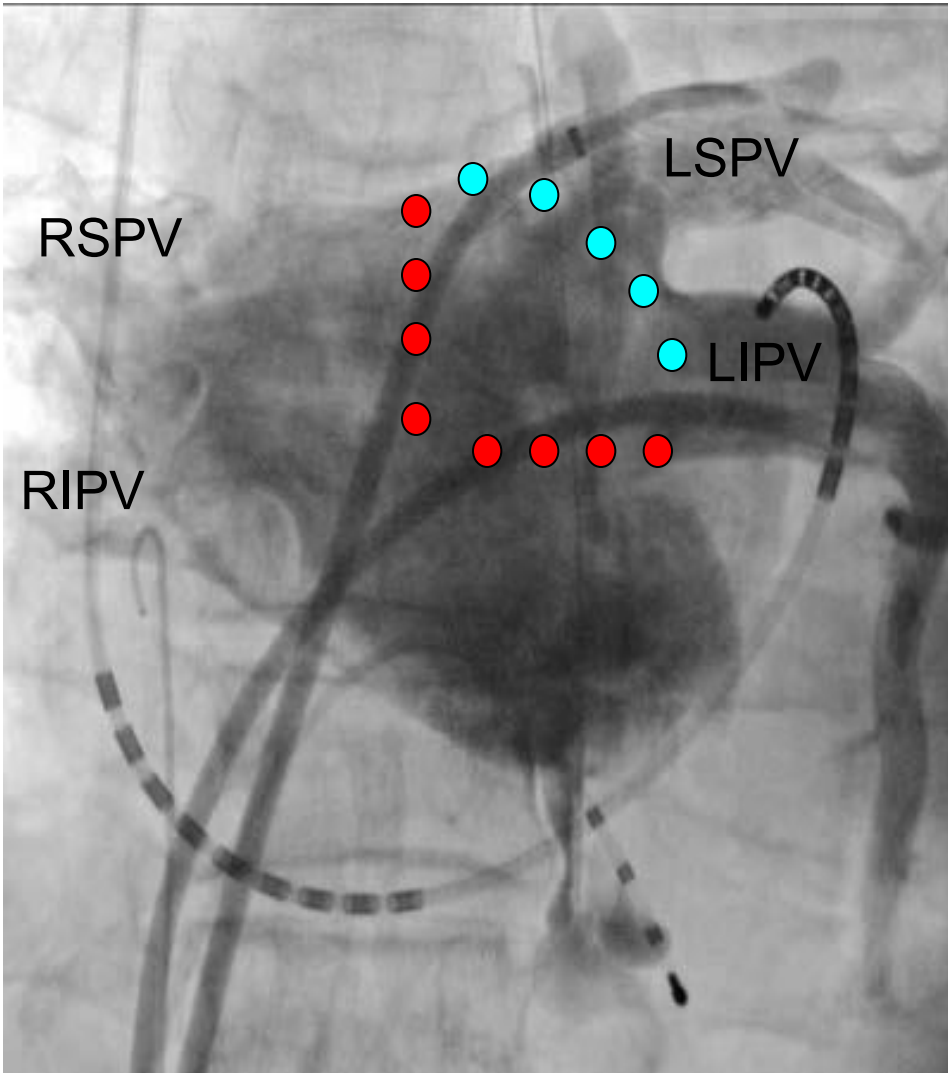


ブロッケンブロー法 (心房中隔穿刺)

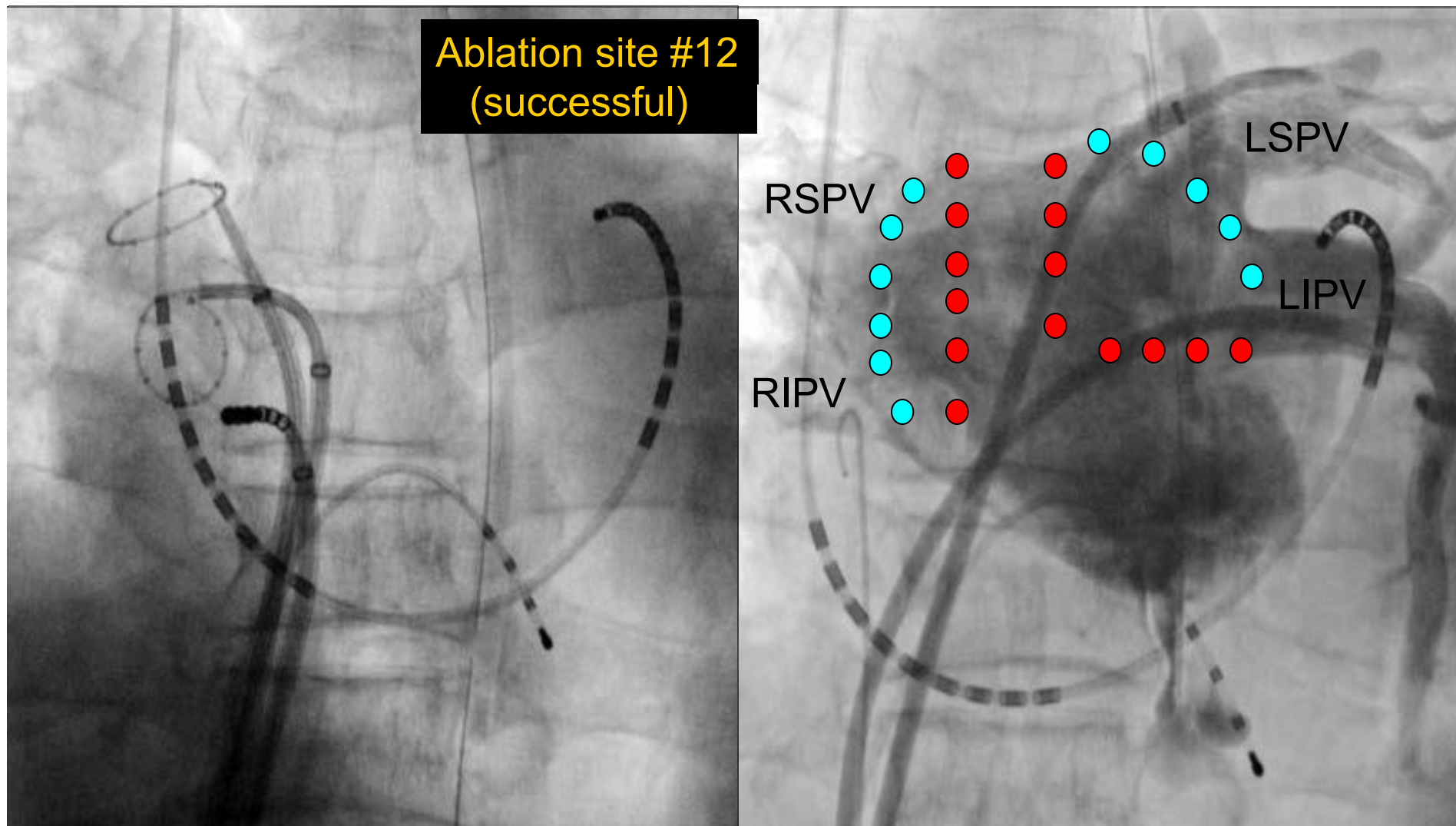


広範囲同側肺静脈同時隔離法

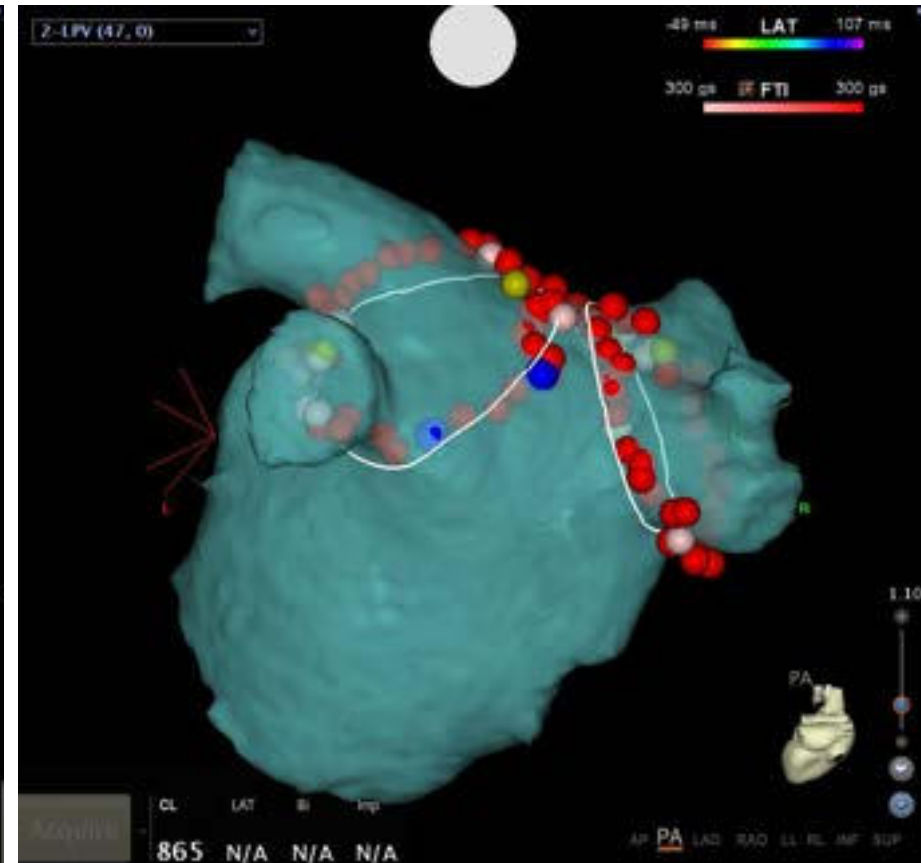
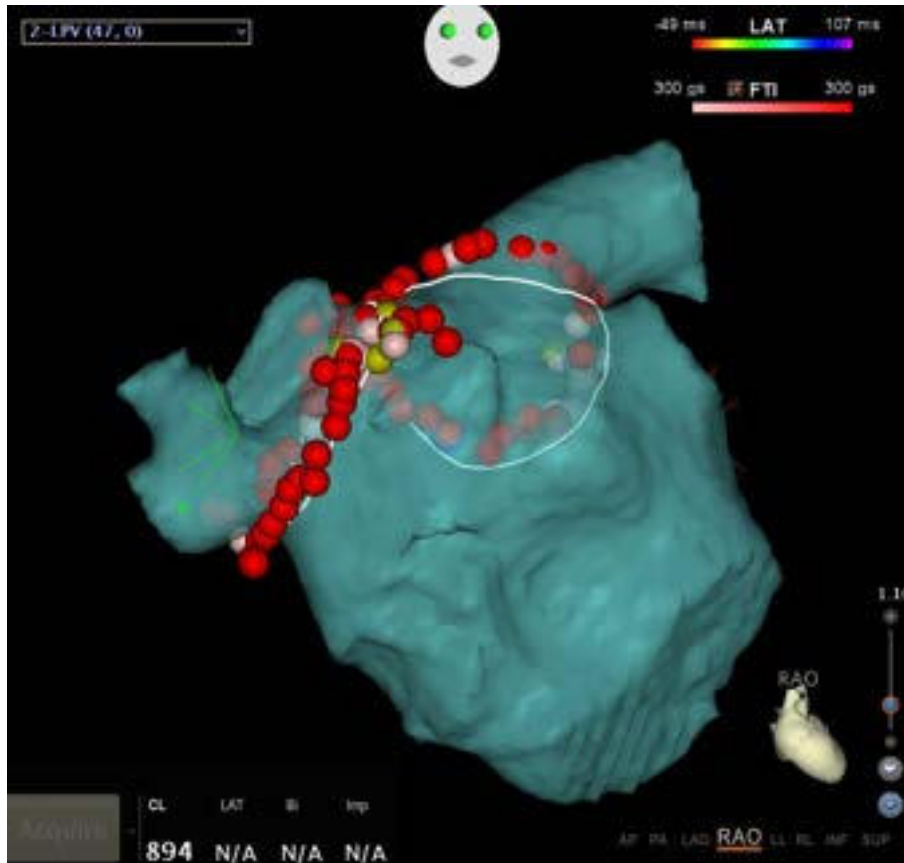




Ablation site #13(successful)



3D mappingを用いた 拡大肺静脈隔離術





クライオアブレーション

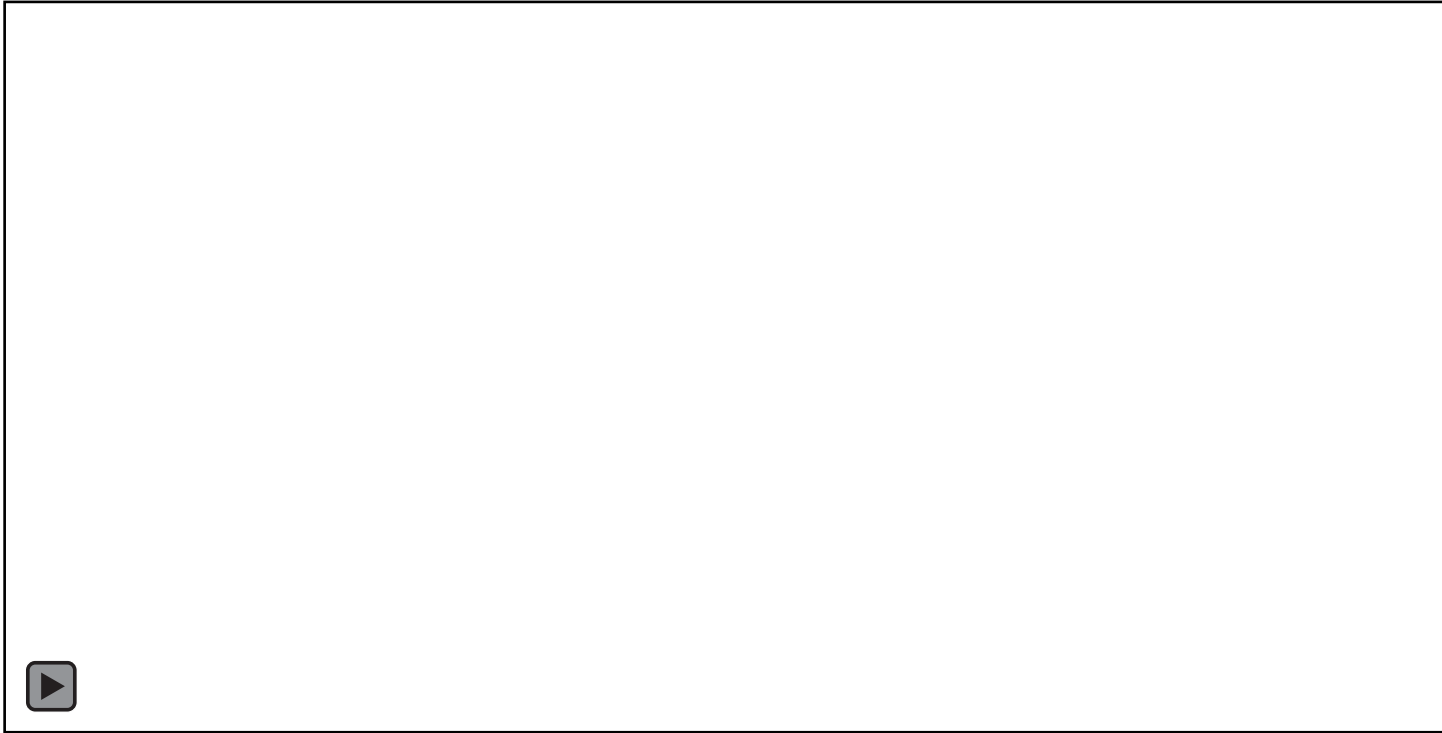
組織から熱を奪う

液化亜酸化窒素ガス(冷却剤)を利用
カテーテル先端のバルーン内で気化し
たガスが、心筋組織から熱を奪い治療
効果を発現



バルーンによる肺静脈の一括隔離

Cryoablation





新しい心房細動カテーテル治療：パルス フィールドアブレーション（PFA）





アブレーションの問題点

■ 合併症

出血/血腫

血栓塞栓症(0.1~2.8%; 2/3以上が脳梗塞)

心タンポナーデ(1%)

左房食道瘻(0.02%、70%死亡)

横隔神経障害(0.14%)

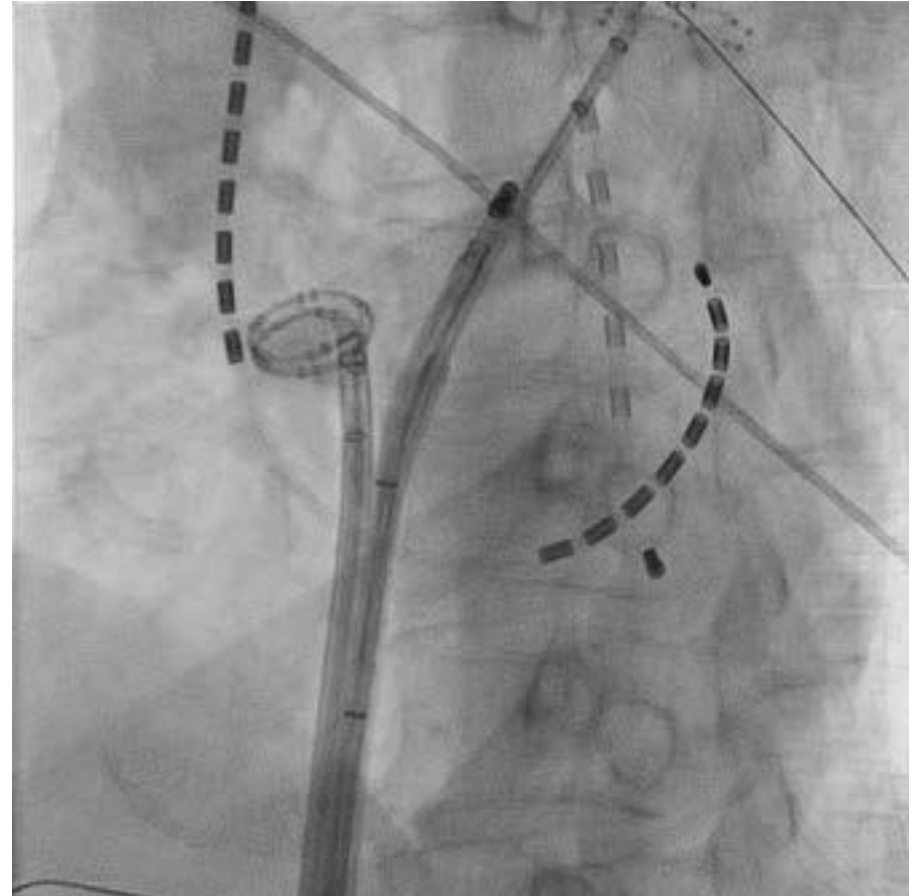
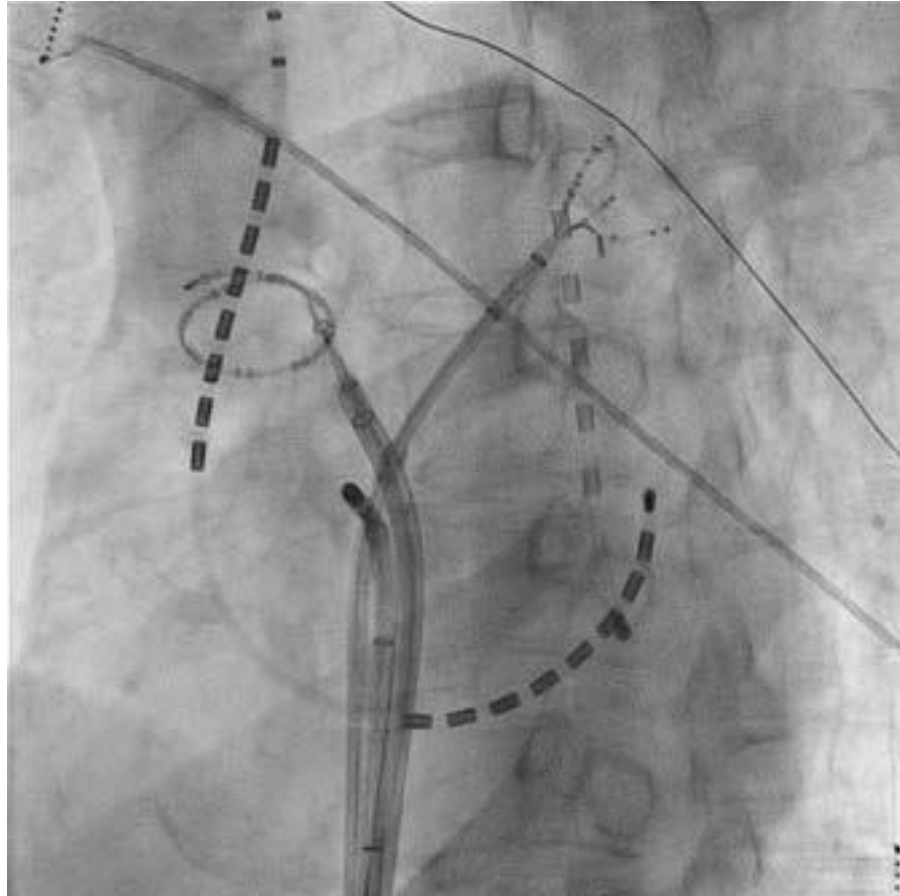
内臓迷走神経麻痺(0.01~1.1%)

肺静脈狭窄(1-5%以下)

死亡(0.02~0.1%)

■ 複数回の施行が必要なケースがある

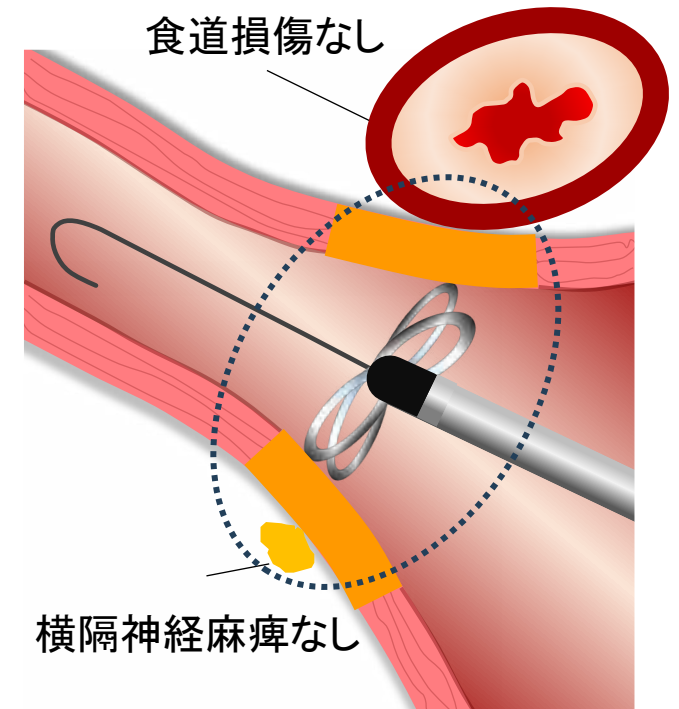
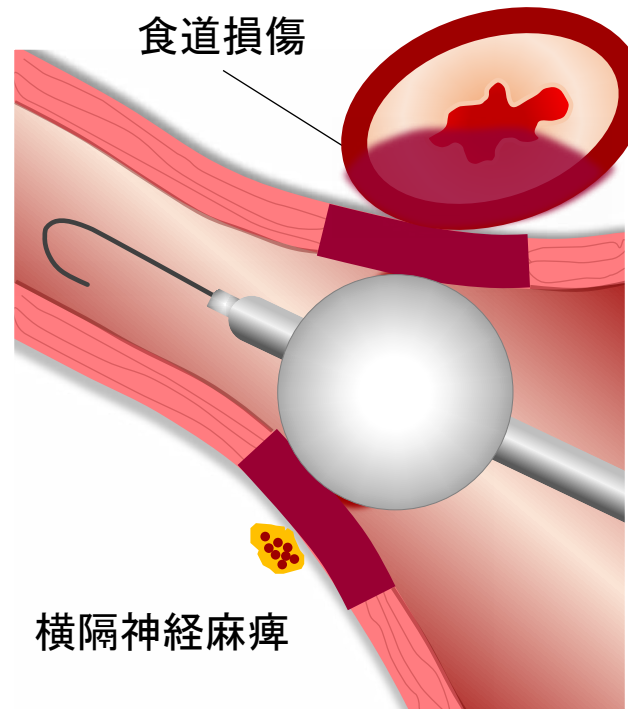
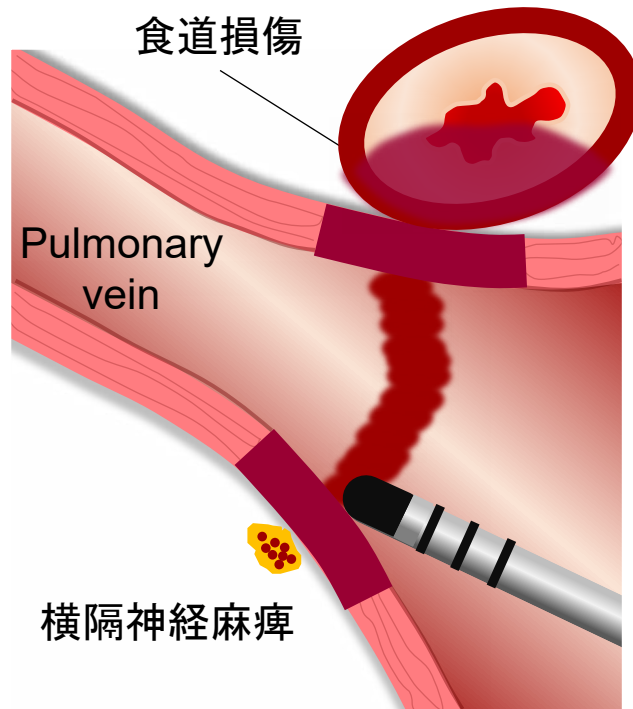
心タンポナーデ



高周波アブレーション

クライオアブレーション

パルスフィールドアブレーション



突然死

日本での突然死 毎年約13万人

心臓突然死 7万人

急性の症状が発生した後、1時間以内に突然意識消失をきたす心臓に起因する内因死。

基礎心疾患はさまざま。

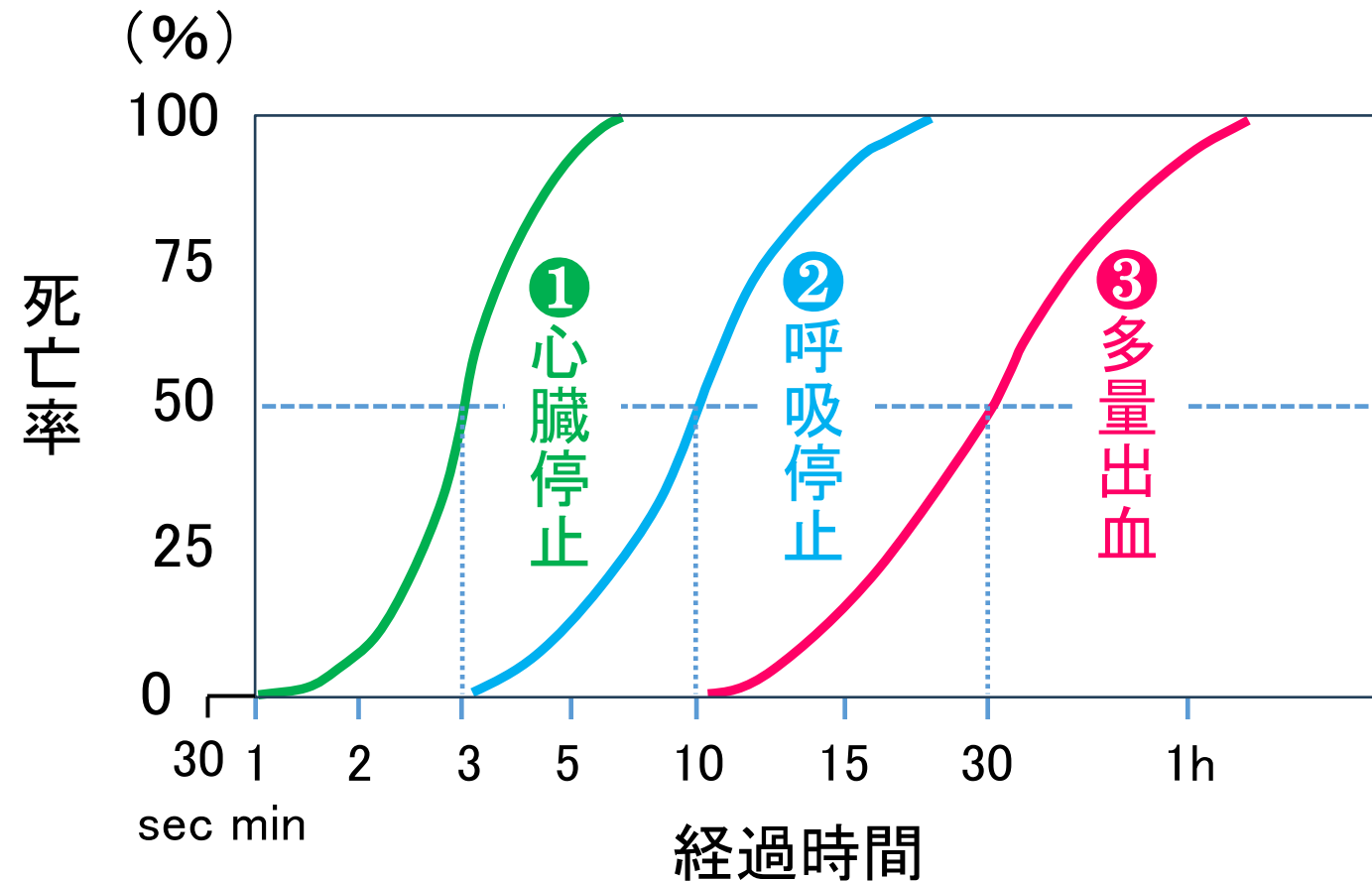
発症の仕方や時期を予測することは困難。





カーラーの救命曲線

緊急事態における時間経過と死亡率の関係



- ① 心臓停止後
3分で約50%死亡
- ② 呼吸停止後
10分で約50%死亡
- ③ 多量出血後
30分で約50%死亡

資料) M.Cara 1981.「カーラーの曲線」より

AED (Automated External Defibrillator)

自動体外式除細動器



心臓は完全に静止する前にけいれん(心室細動)を始める。

心室細動が起きているタイミングで胸の上にAEDのパッドを貼り付けると、AEDは自動で心電図を解析し、心室細動を検出したら自動で充電まで行う。

最後の放電ボタンを押すことだけは人の手に委ねられている。

AEDの歴史

- 日本での導入は1998年頃から。
- 最初は救急隊員の使用から開始。
- 2004年からは一般市民がAEDを使うことができるようになり、一次救命によって助けることができる人数を大きく上昇させた。



2002年11月22日



一次予防・二次予防

一次予防:

非持続性VT(NSVT)のみを有するもの、心電図記録がない失神を有するもの、あるいは、これらがなくても突然死、不整脈死のリスクが高いものなどに対する予防

二次予防:

過去に心肺停止、持続性心室頻拍(VT)、心室細動(VF)の記録が残されているものに対する予防

植込み型除細動器(ICD)

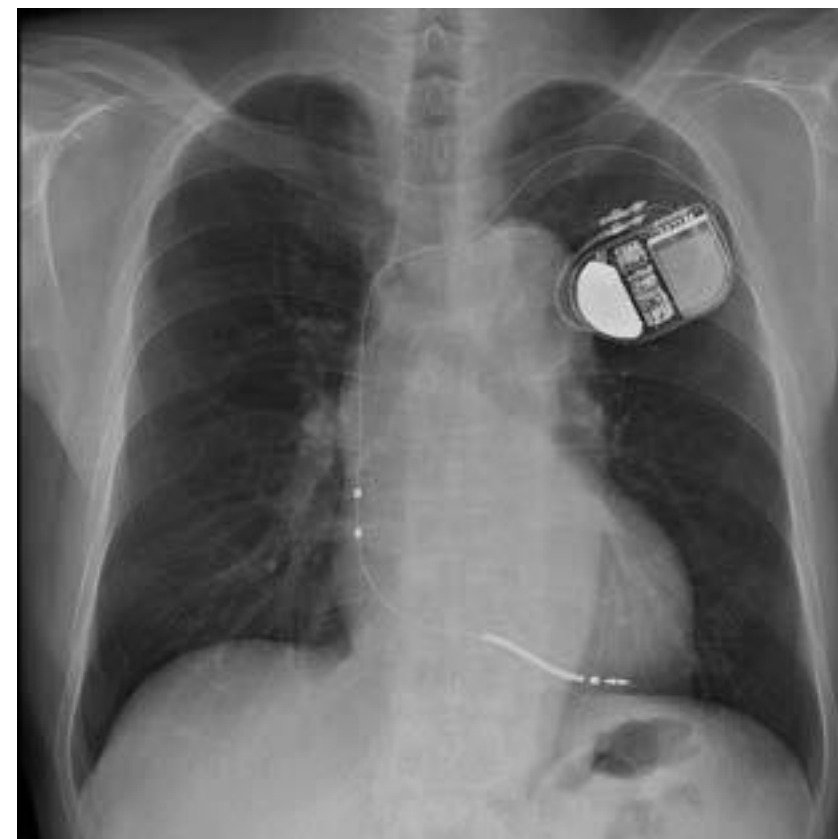
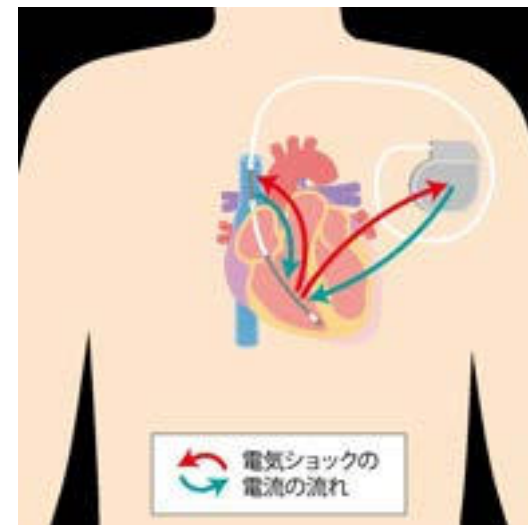
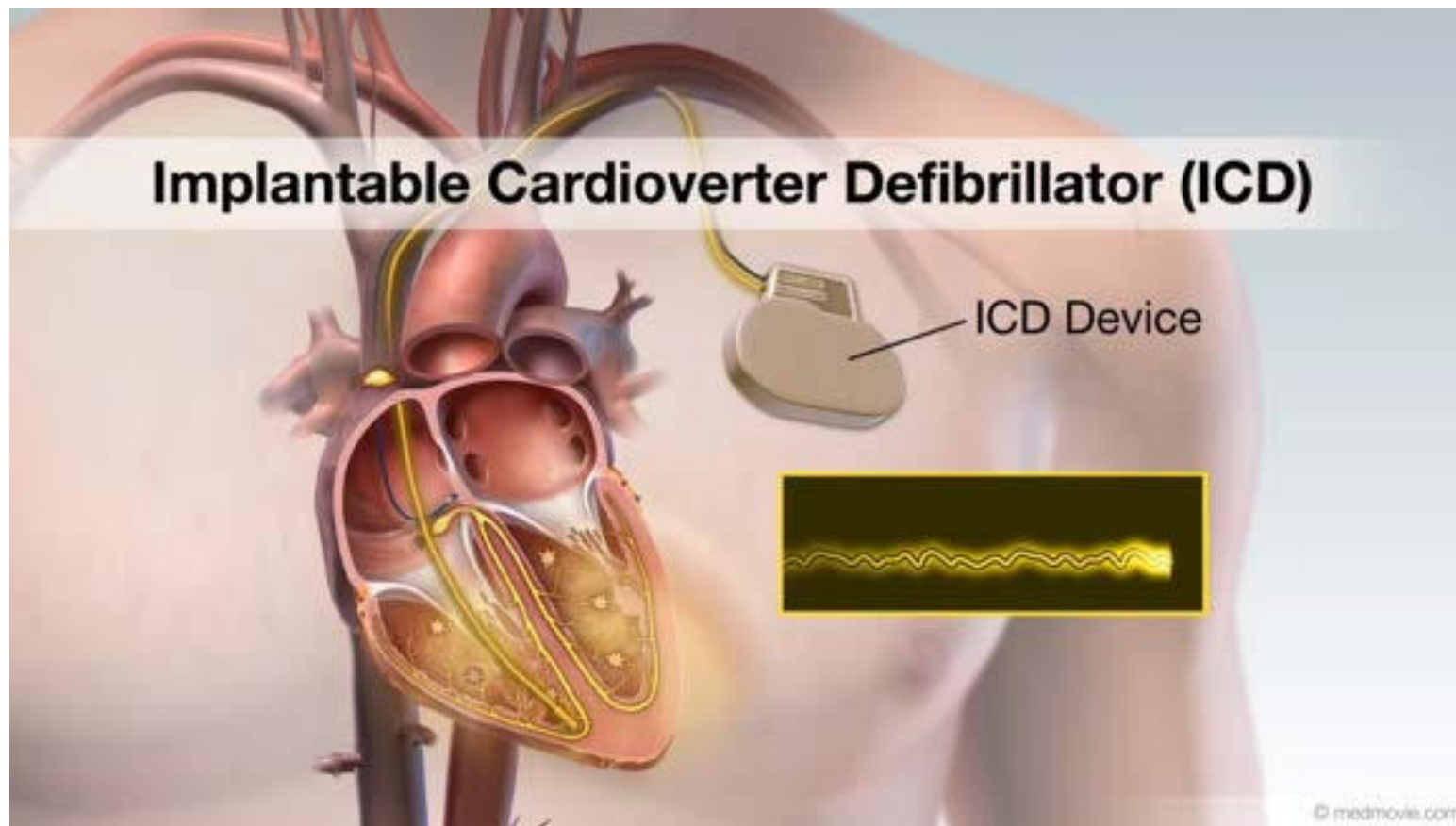
- ・ ICD は、心疾患の種類にかかわらず致死性的頻脈性不整脈(心室頻拍:VT、心室細動:VF)による心臓突然死を予防し、生命予後を改善する治療法。

経静脈的植込み型除細動器(IV-ICD)

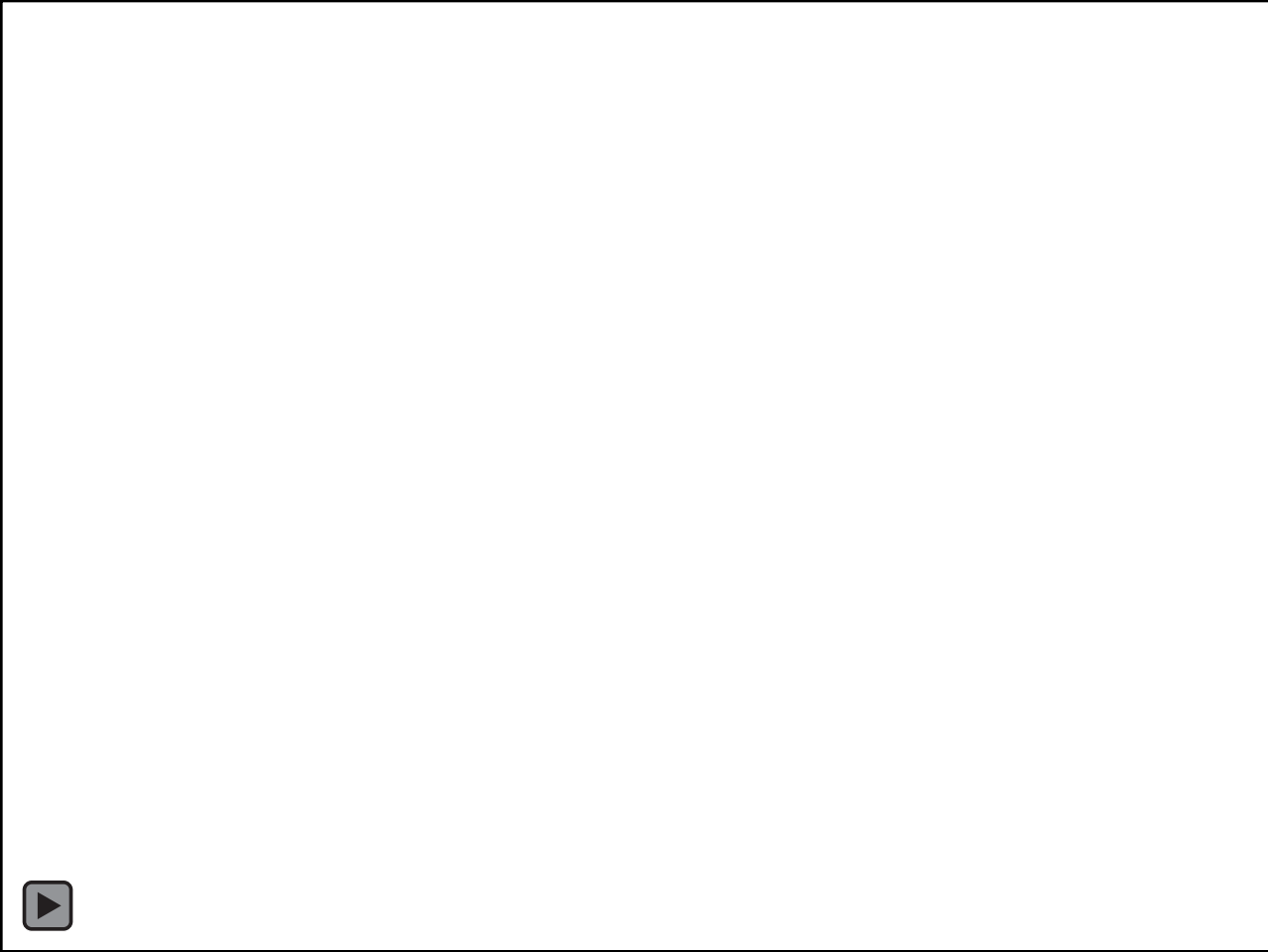
皮下植込み型除細動器(S-ICD)

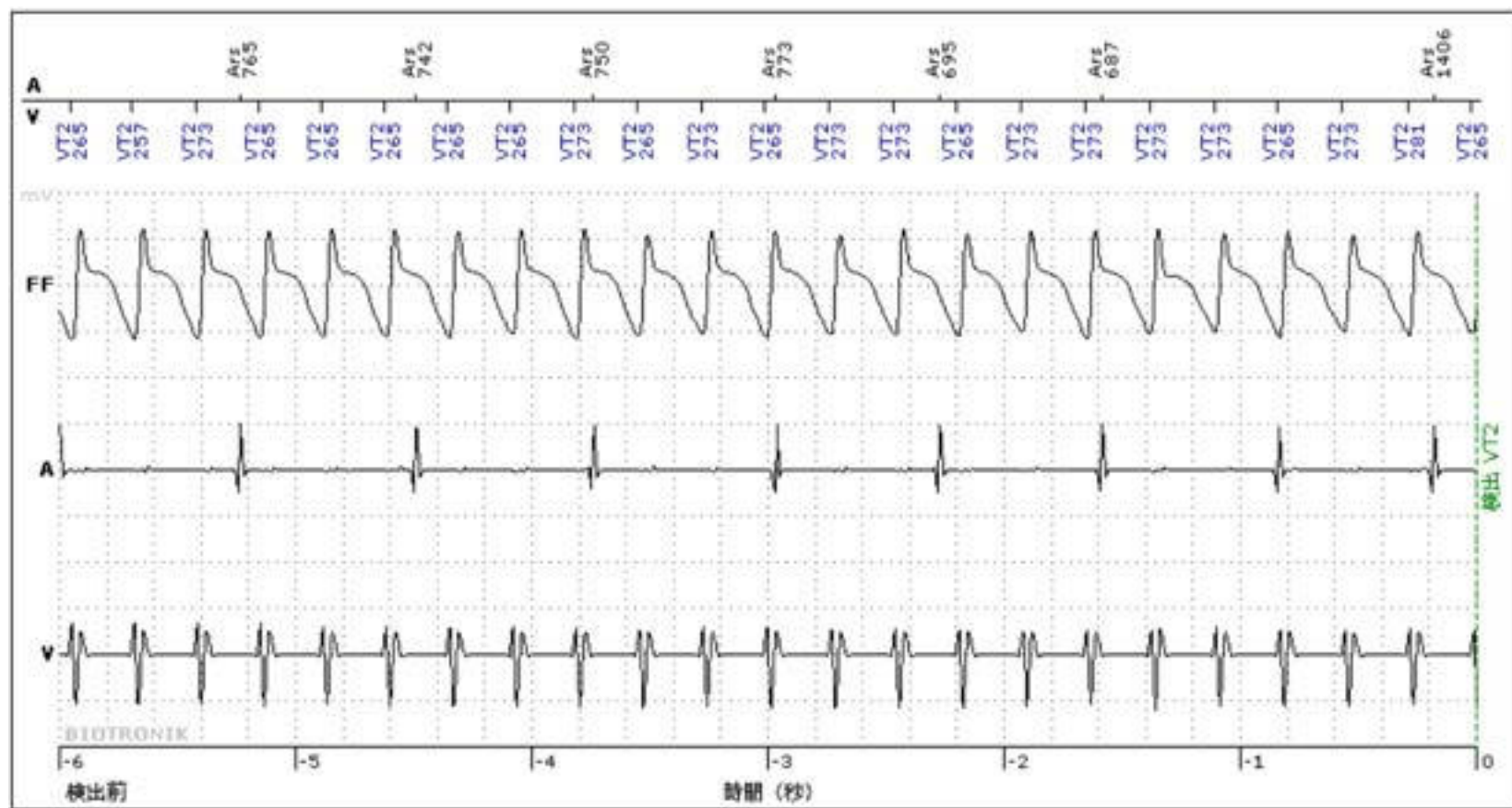
着用型自動除細動器(WCD)

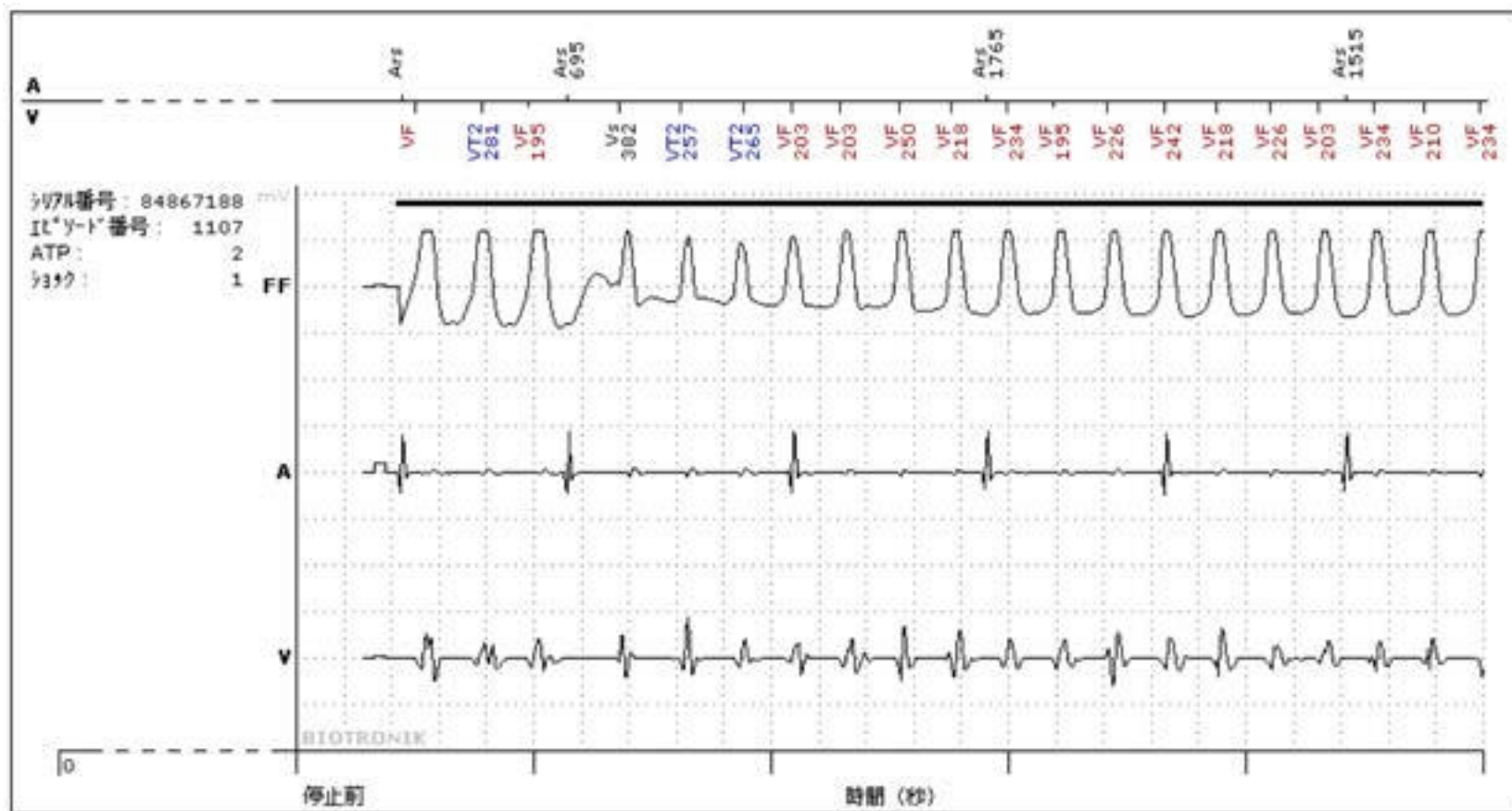
ICD(植込み型除細動器)

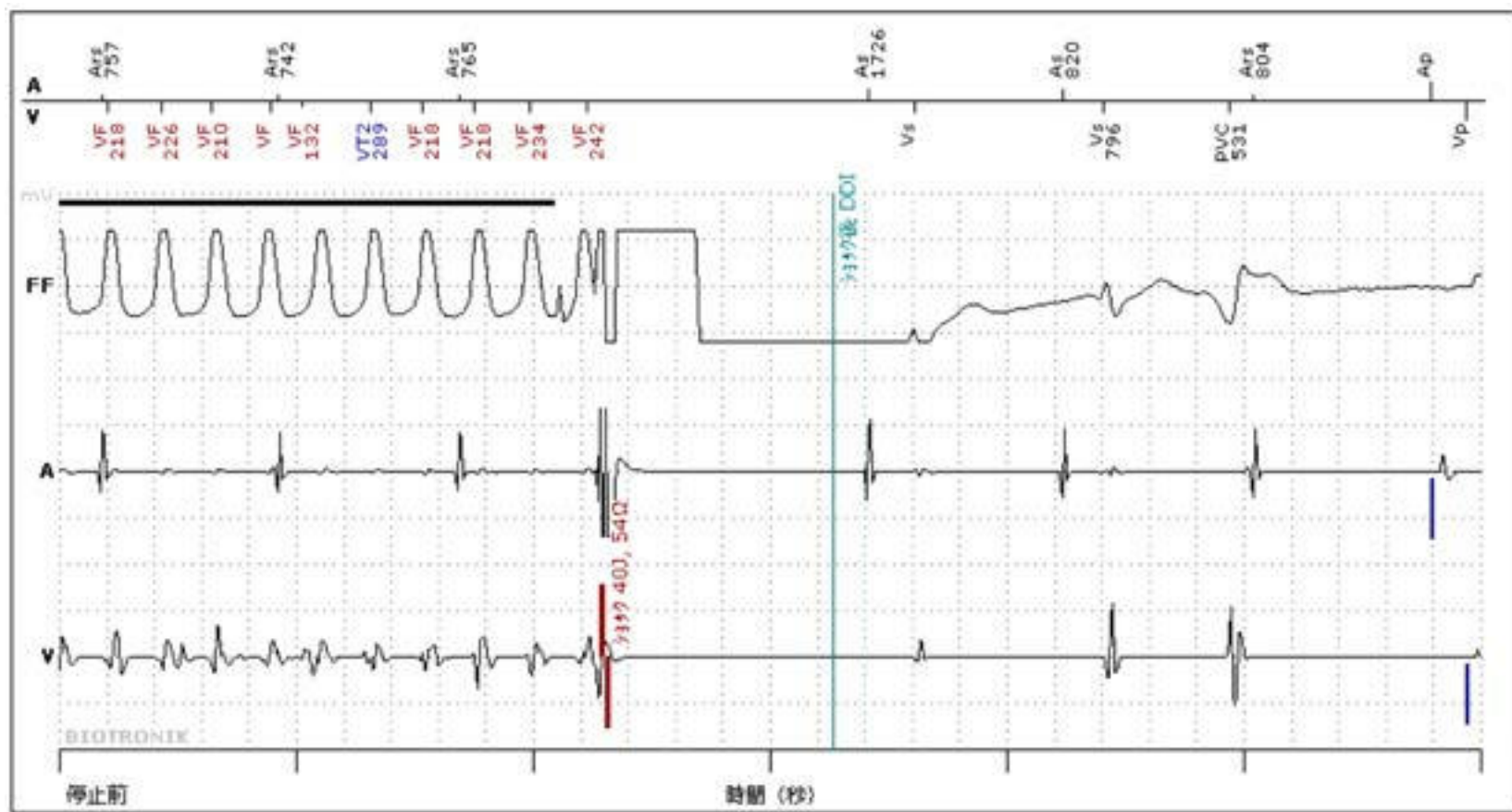


ICD



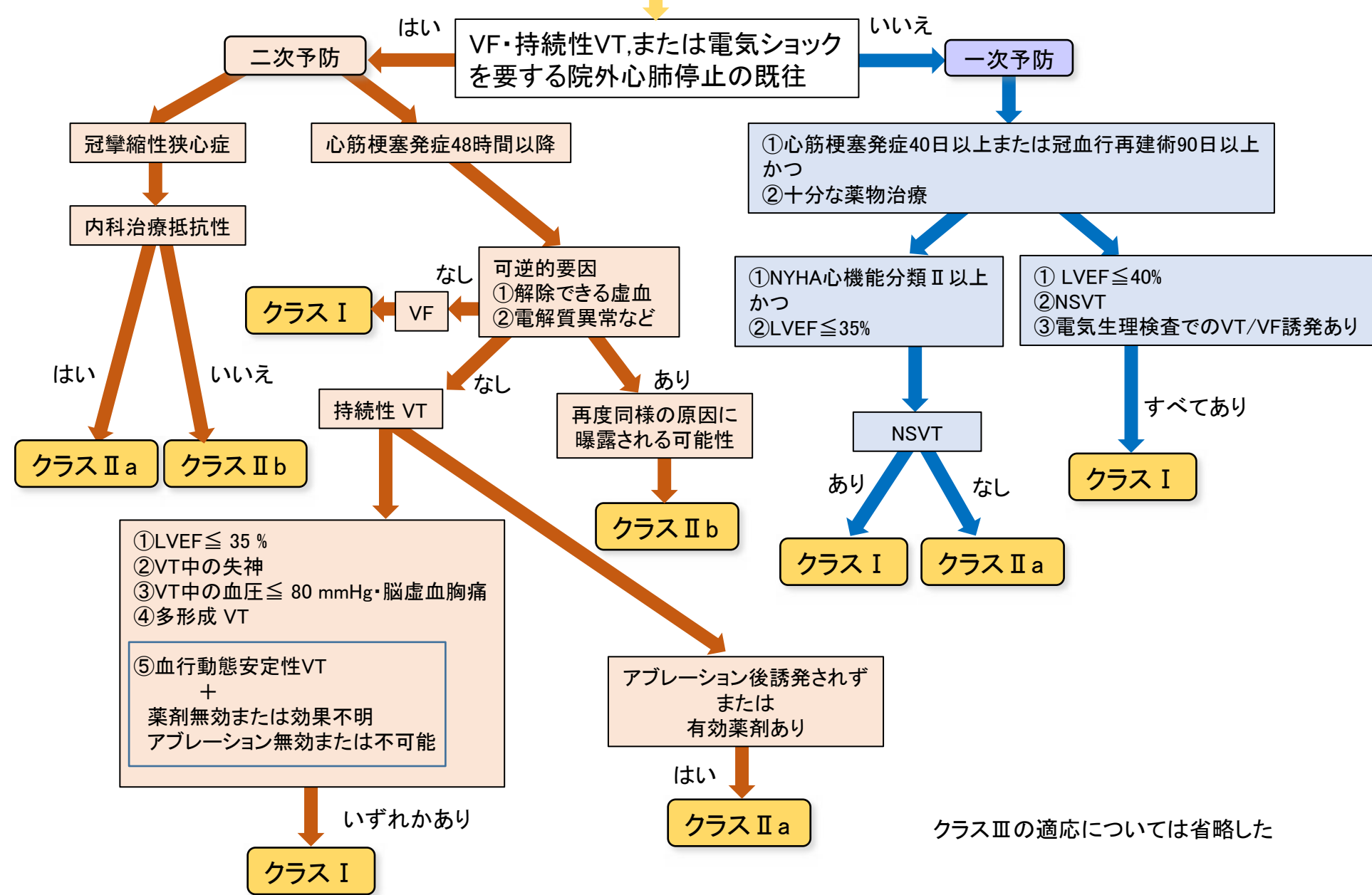




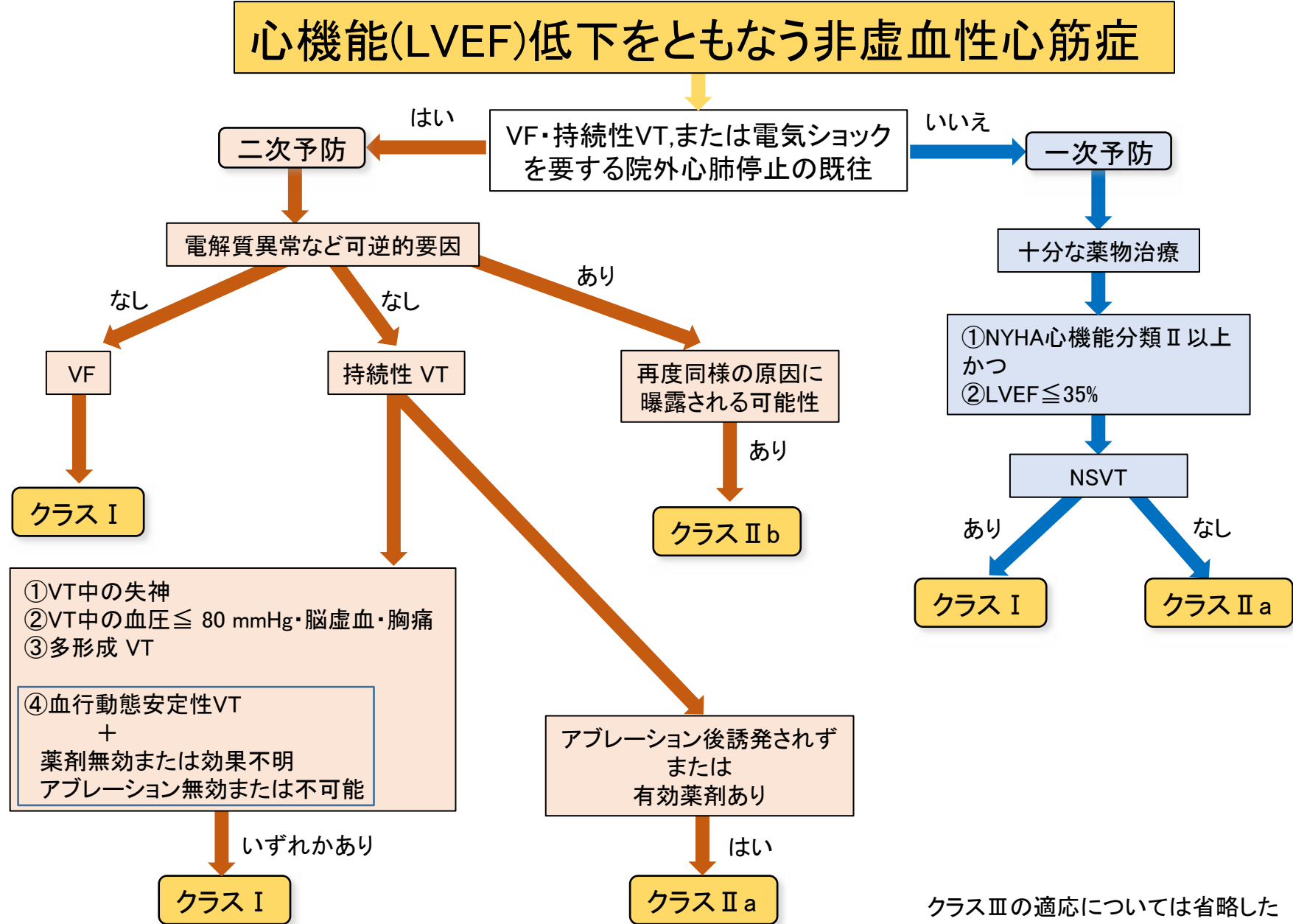


冠動脈疾患に対するICDの適応

冠動脈疾患



心機能低下をともなう非虚血性心筋症に対するICDの適応



原因不明の失神

冠動脈疾患あり

非虚血性心筋症

基礎心疾患あり

十分な薬物治療

十分な薬物治療

①NYHA心機能分類ⅡまたはⅢ
②LVEF $\leq$ 35%

①NYHA心機能分類ⅡまたはⅢ
②LVEF $\leq$ 35%

LVEF $\leq$ 35%
(NYHA分類は問わない)

電気生理検査にて血行動態が
破綻する VT または VF の誘発

クラス I

クラス II a

クラス I

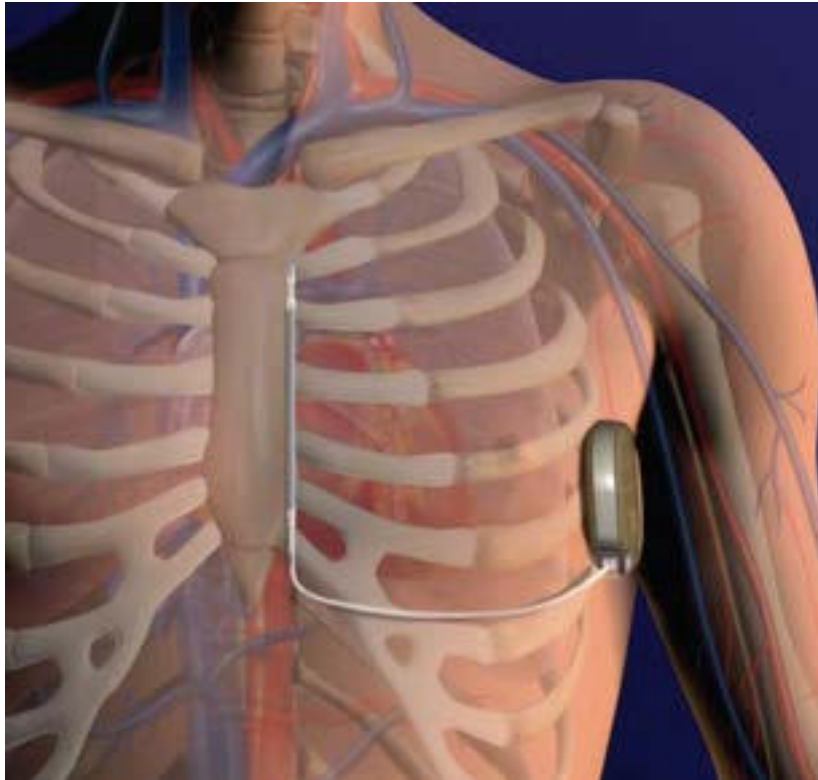
植込み型除細動器が適応となるのはどれか。

- ① 心室細動の既往
- ② 失神を伴う器質的心疾患による持続性心室頻拍
- ③ 無症候性の心房粗動
- ④ 薬物不応性の心房細動
- ⑤ カテーテルアブレーションが無効な心房細動
- ⑥ 胸痛を伴う発作性上室性頻拍
- ⑦ 12ヵ月以上の余命が期待できない場合
- ⑧ 抗不整脈薬やカテーテルアブレーションでコントロールできない、頻回に繰り返すVTあるいはVF
- ⑨ 原因不明の失神と器質的心疾患を有し、心臓電気生理検査で血行動態が破綻する VT・VFが誘発される場合

経静脈リードの問題点

- 植え込み術時の合併症が7-9% (気胸、血種、感染etc)
- 血管狭窄・閉塞 術後1年で23%
- 三尖弁閉鎖不全 (リード1本毎にPM24%, ICD 32%でGradeが1ずつ悪化)
- デバイス感染症 (1%/年)
- リード不全 (ICDリード10年で5-10%)
- 抜去が困難・抜去術に伴う合併症

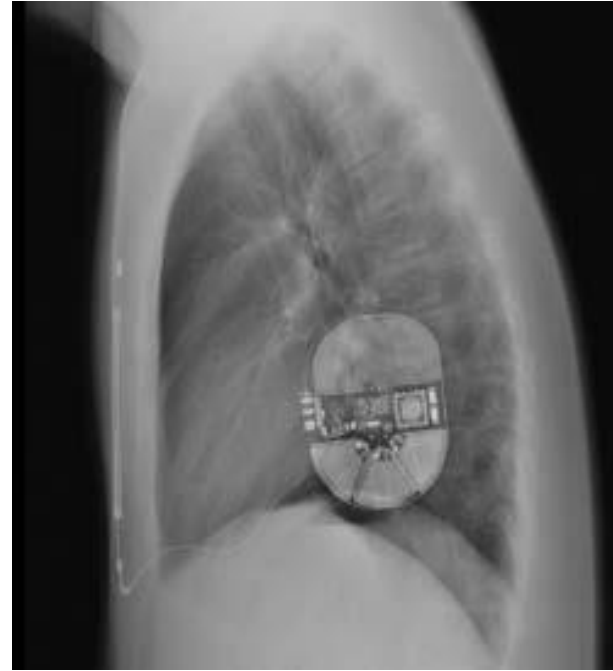
皮下植込み型除細動器 S-ICD



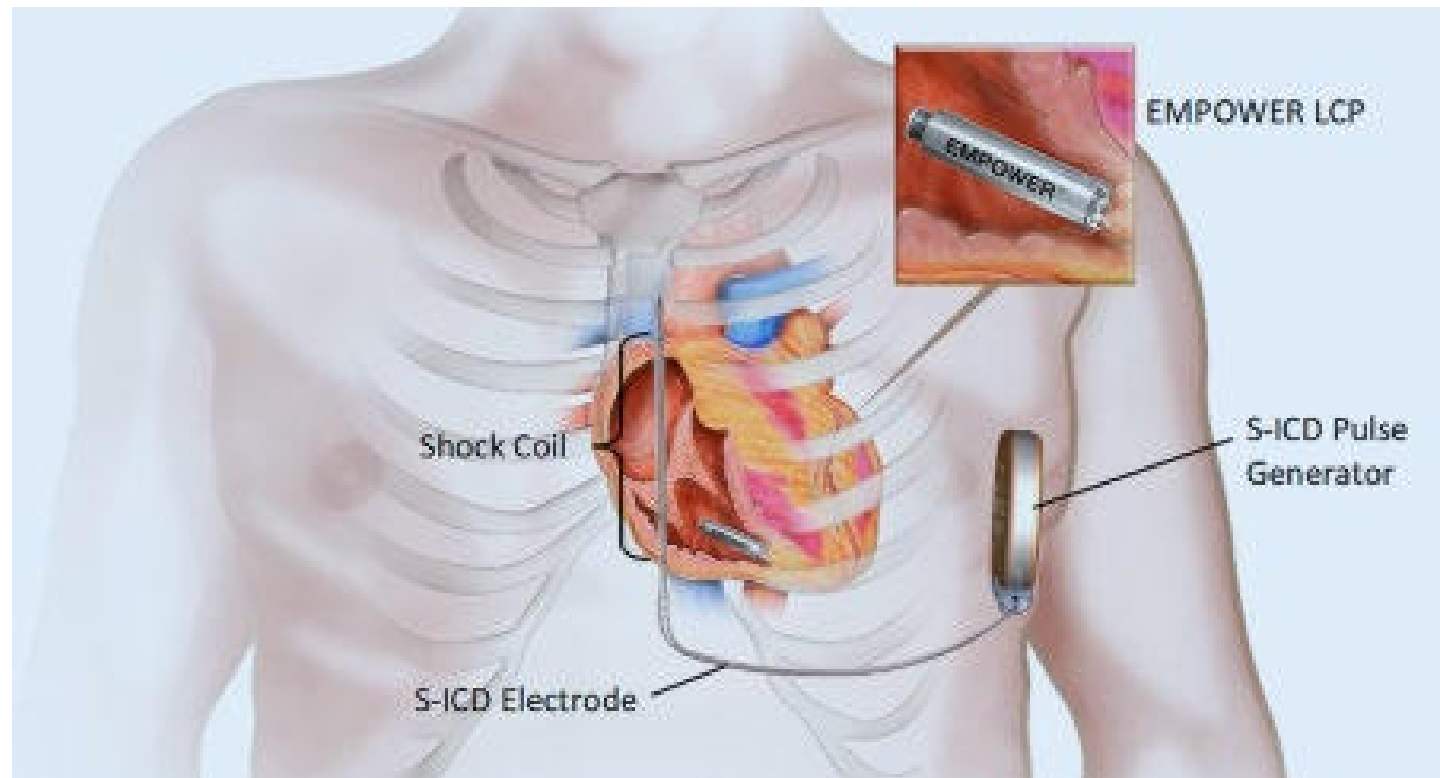
皮下植込み型除細動器 S-ICD



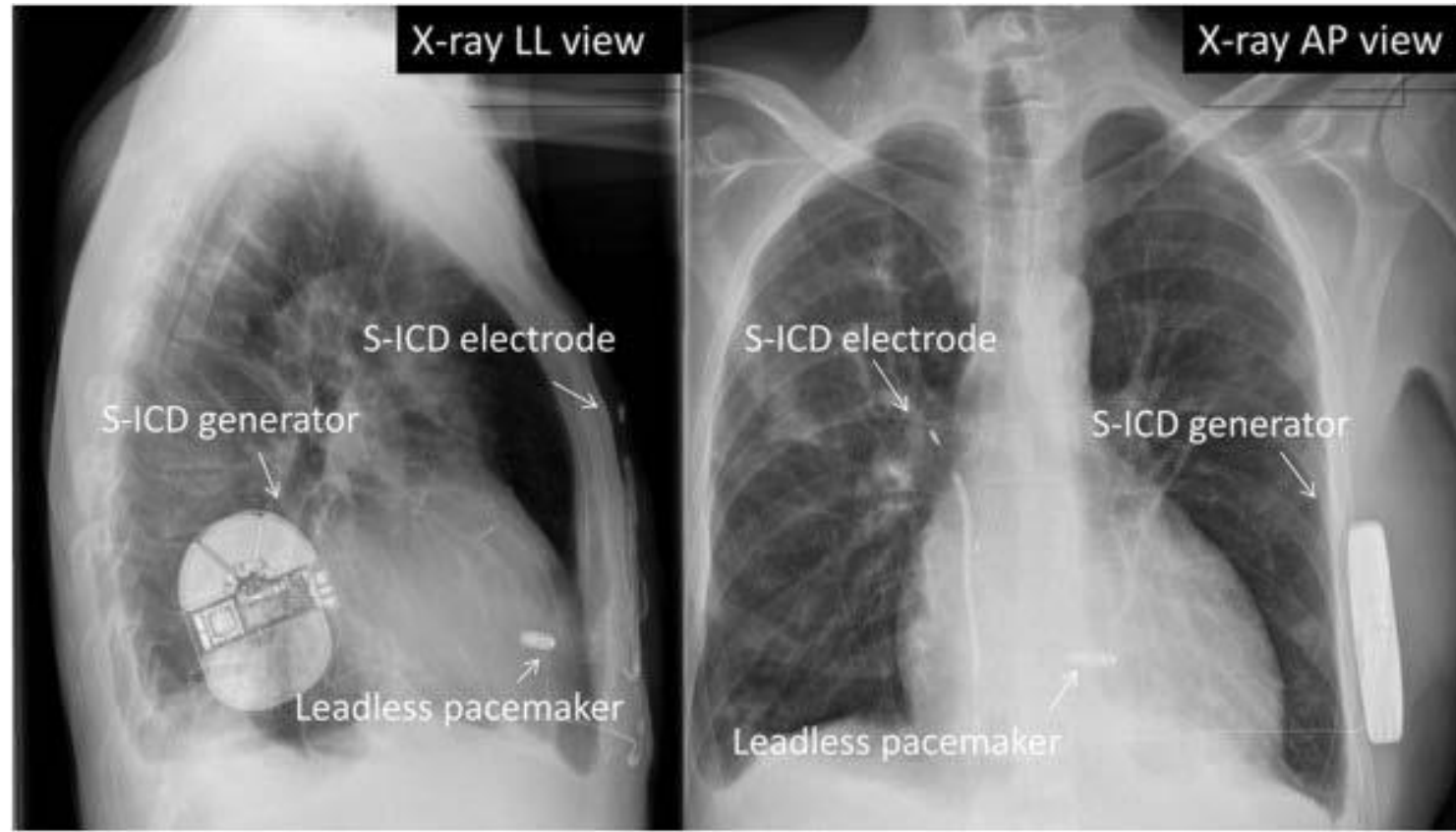
皮下植込み型除細動器 S-ICD



S-ICD+リードレスペースメーカー



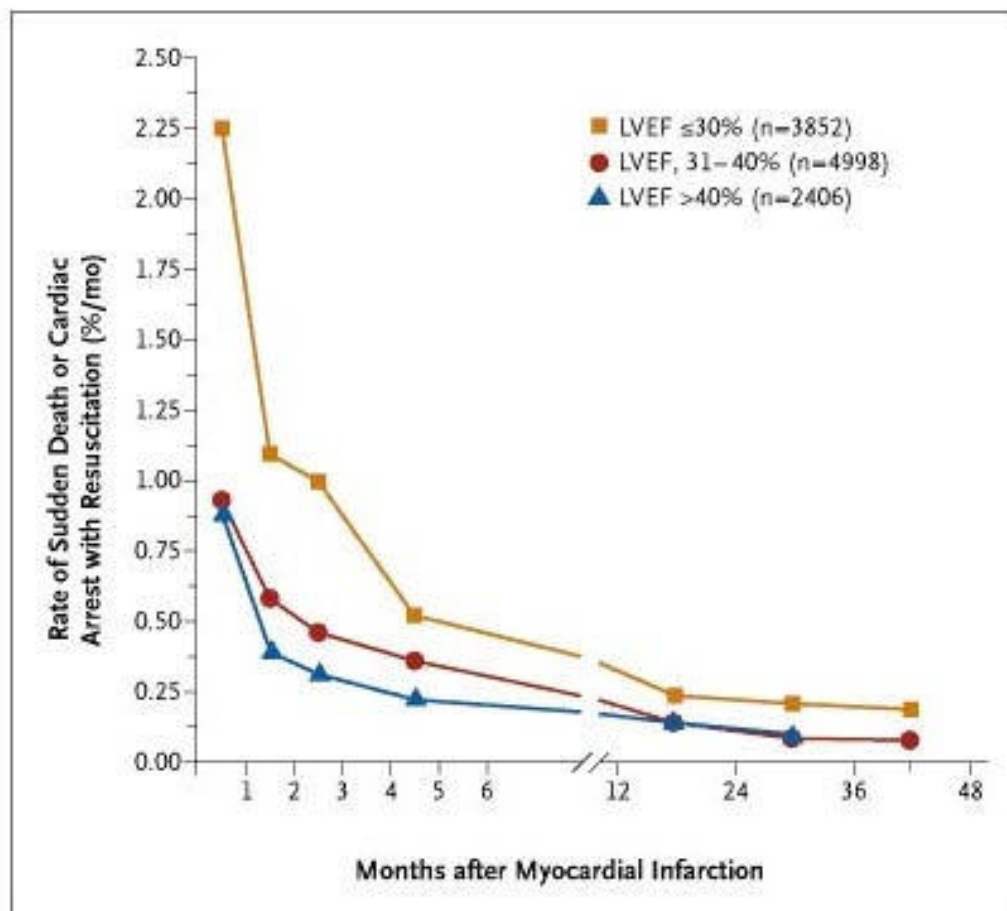
S-ICD+リードレスペースメーカー



着用型除細動器 (Wearable ICD)



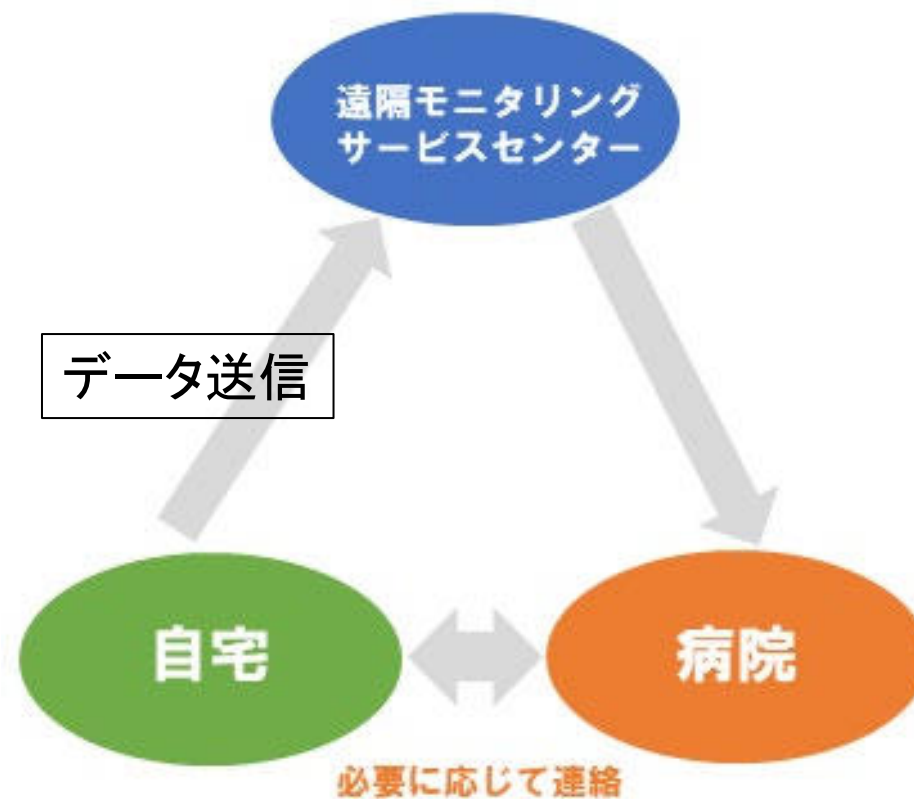
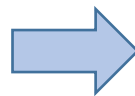
着用型除細動器 (Wearable ICD)



心不全を伴う心筋梗塞後の患者の
心臓突然死リスクは、最初の30日間で4-6倍高い。

NEJM 2005

遠隔モニタリング



電磁干渉

- ペースメーカーではペーシングの抑制、ICD では不適切作動を惹起する可能性あり。
- 一般的な家電製品は使用可能。
- 電磁誘導加熱(IH)炊飯器は50cm、携帯電話は15cm離す。
- 低周波治療器、強力な磁石(全自動麻雀)、電気風呂、電気毛布などは使用禁止
- ワイヤレスカード(非接触ICカード)、電子タグ(RFID)にも注意が必要。
- スマートキー
- 電気メス
- MRI
- X線・CT

携帯電話

平成12年以降、新たに運用を開始したすべての方式の携帯電話を調査

平成25年1月24日から、それまでの22cmから15cmに改正



EV用充電器

普通充電器



普通充電器用案内サイン

- ・10～20km走行可能/1時間充電
- ・自宅や事務所に設置

急速充電器



急速充電器用案内サイン

- ・40km走行可能/5分間充電
- ・サービスエリア、ガソリンスタンド、公共の駐車場、コンビニなどに設置



空港で

- 空港などで使用されている金属探知機（設置型・携帯型）や警備スクリーンには反応するが、通過するだけならば問題ない。
- 保安検査を受ける際には、ICD手帳を係官に提示することによって金属探知機を用いない方法で検査を受けることができる



職場で注意を要する装置

スポット溶接機



アーク溶接機



高周波ウェルダ―



TIG溶接機



誘導溶解炉



各種溶接機、誘導型溶鉱炉、高周波ウェルダ―などの工業用機器は強力な磁力線を発生するので、デバイス使用者は近づかない。

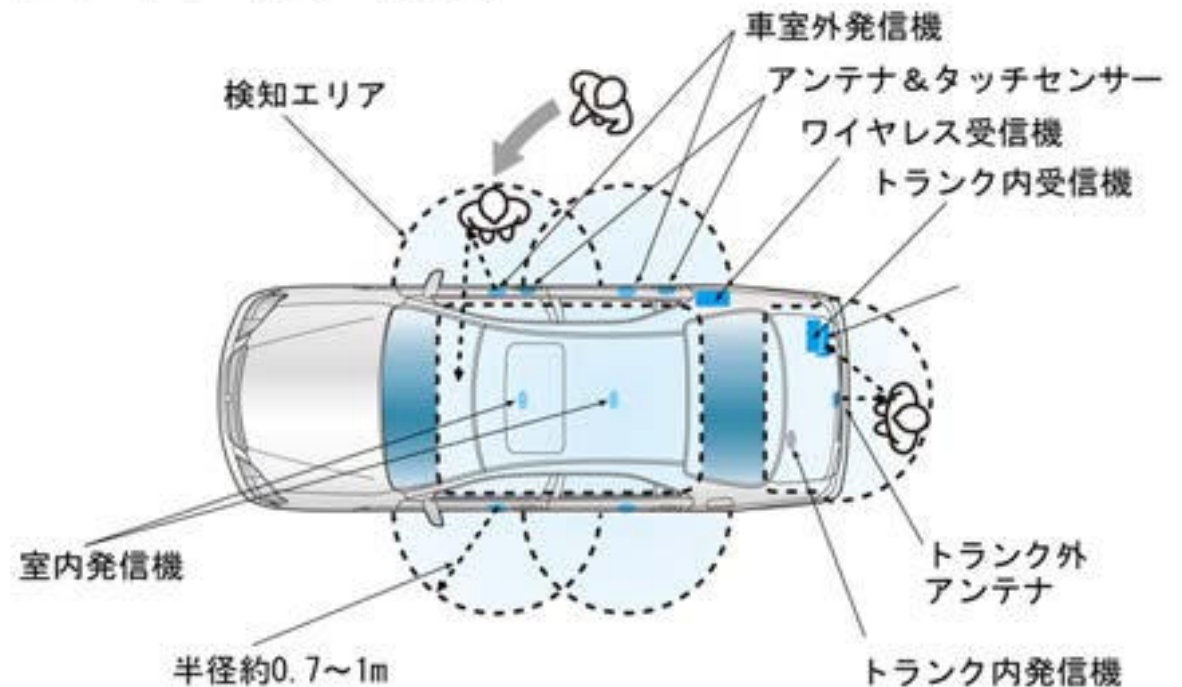


スマートキーシステム

- 植込み部をアンテナ部から22cm離す
 - ・ 車輦のどこにアンテナがあるかは車種によって違うために必ず確認をする



スマートキーシステム概要図



MRI

MRI 撮像が行われた場合に予測される事象

- ① リード先端の発熱および心筋損傷による閾値の上昇
- ② 不必要な心筋刺激
- ③ 不適切なペーシング抑制
- ④ 設定モードの変更
- ⑤ 電池消耗
- ⑥ IC(集積回路)の破損など

心臓ペースメーカー植込み患者に対して、ペースメーカーの機種を確認してから実施すべきなのはどれか。

- a. 食道生検
- b. FDG-PET
- c. 腹部造影CT
- d. 超音波内視鏡検査
- e. 磁気共鳴胆管膵管撮影〈MRCP〉

自動車運転について

運転免許の拒否、保留、取消し又は停止の対象となりうる病気
(政令で定める病気)

- 統合失調症
- てんかん
- 再発性の失神
- 無自覚の低血糖症
- そううつ病
- 重度の眠気症状を呈する睡眠障害
- 認知症
- アルコール、麻痺、大麻、あへん又は覚せい剤中毒（者）

「再発性の失神」に含まれる具体的状態

(1) 神経起因性（調節性）失神

(2) 不整脈を原因とする失神

（ア）植込み型除細動器を植込んでいる患者

（イ）ペースメーカーを植込んでいる患者

（ウ）その他の場合

(3) その他特定の原因による失神（起立性低血圧等）

自動車運転について

平成13年道路交通法等の改正に伴う道路交通法施行令の一部を改正する政令（警視庁交通局）
平成14年6月1日から施行

1. 原則許可

「運転に支障をきたすことが明らかな例だけ免許を制限」

- ・ ペースメーカー植込み例で植込み後に失神がない例。

2. 原則禁止

「運転に支障をきたすおそれがない場合のみ免許を与える」

- ・ ペースメーカー植込み後に失神がある例。
- ・ ICD植込み後である例。
- ・ 不整脈に起因する失神があるが、ペースメーカーもICDも植込まれていない例（二次予防の適応患者）。
- ・ 失神の既往があるが原因が明かでない例。

警察庁交通局 運転免許課長通達にそって運用されている

自動車運転制限期間の変遷

	2003年 平成15年	2010年 平成22年	2015年 平成27年	2017年 平成29年
新規植込み (二次予防)	6か月	6か月	6か月	6か月
新規植込み (一次予防)	6か月	30日	30日	7日
ICD適切作動後	12か月	12か月	12か月	3か月
ICD不適切作動後*	12か月	12か月	意識障害ない なら制限なし	意識障害ない なら制限なし
ICD交換後	1-6か月	7日	7日	7日
リード交換後	1-6か月	30日	30日	7日
中型(8t限定を除く) 大型及び2種免許**	適正なし	適正なし	適正なし	適正なし

*意識障害を伴うものは、ICD適切作動後と同様の制限を行う。

**準中型免許の取得は可能だが、職業運転はいかなる免許区分であっても不可。